ER MCQ 民國 110 年

110-001 | 環境與職業 > 輻射暴露評估與除污

關於輻射傷害下列敘述何者較不適當？

A. 詢問病史時，可藉由出現嘔吐時間來推算暴露輻射劑量。

B. 檢查絕對淋巴球，可用來推估暴露輻射劑量。

C. 當輻射偵檢器上的讀數等於或低於背景值五倍時才算完成除污。

D. 若懷疑有感染可適當給予預防性抗生素。

答案：C；除污完成標準不應固定為背景值五倍；一般持續除污至接近背景值或污染讀值不再明顯下降。

解析：本題問較不適當。輻射事件先分清 exposure（受照射）、external contamination（放射物在皮膚衣物）與 internal contamination。偵檢器讀值受到儀器、核種、環境背景與測量幾何影響，因此不能把「≤背景五倍」當普遍完成標準，C 錯誤。

- A 高劑量全身照射後越早嘔吐，通常代表吸收劑量越高，可做早期 triage，但不能取代 dosimetry。
- B absolute lymphocyte count 在暴露後數小時至數日的下降速度可用於估算劑量與預後，需 serial measurement。
- C 常見原則是脫衣並溫和清洗，重複測量至接近背景、降至可接受門檻或連續清洗不再下降；各機構標準不同。
- D 高劑量骨髓症候群造成 neutropenia 時，依感染風險與症狀可給抗菌藥物，並考慮 cytokine support。

處置先救命，不讓除污延誤 airway、出血與休克治療。移除衣物可去掉大量污染，將衣物封存；以溫水肥皂由周邊向內洗，避免刷破皮膚與把污染水帶入傷口。同步聯絡輻射安全、毒物中心與公共衛生。

補充：考試陷阱

「五倍背景」不是通用數字。嘔吐時間與淋巴球下降都是 bedside dose clues；確切評估還需染色體分析、物理劑量資料與專家判讀。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

110-002 | 外傷 > 抗凝病人顱內出血逆轉

75 歲男性，過去病史有心肌梗塞及腦梗塞，定期服用抗凝血藥物。因騎腳踏車跌倒受傷就診。頭部斷層檢查發現右側硬腦膜下出血，下列處置何者較適當？

A. 可給予 prothrombin concentrate complex、血漿及 Vitamin K 治療。

B. 若病人正在服用新型抗凝血藥物如 Xarelto，可給予反轉藥物治療。

C. 可以抽血檢驗確認病人，是否有服用抗血栓藥物而造成的凝血功能異常。

D. 若病人正在服用 Coumadin，可給予 Protamine sulfate 治療。

答案：A；若為 warfarin 相關硬腦膜下出血，可用 PCC、血漿與 vitamin K 進行逆轉；實務首選 4-factor PCC 加 IV vitamin K。

解析：高齡抗凝病人跌倒後已有 subdural hemorrhage，應立即確認藥物並逆轉，不等待出血擴大。選項 A 描述 warfarin reversal 的有效組成：PCC 可快速補充凝血因子，vitamin K 維持較持久效果；plasma 在 PCC 不可得或特定情況使用。故官方答案 A。

- A 最精確做法是 4-factor PCC + IV vitamin K；通常不是 PCC 與大量 FFP 都常規同時給，需依資源與容量負荷調整。
- B rivaroxaban（Xarelto）可用 andexanet alfa（若可得且符合條件）或 4F-PCC，因此敘述方向也可能成立，但題目可能著重當時可用性，具時代差異。
- C PT/INR 可反映 warfarin，但 routine coagulation tests 對 DOAC 敏感度不一，正常值不能可靠排除有效藥物濃度。
- D protamine 用於 heparin，對 Coumadin 無效。

同時停抗凝、控制血壓、抬頭、神經外科會診、serial neuro exam 與 repeat CT。查最後服藥時間、腎功能、血小板及是否同時用 antiplatelet。逆轉策略應依實際藥物，不可只憑「抗凝藥」三字。

補充：題目疑義

B 在現代臨床並非錯誤：factor Xa inhibitor 有 andexanet alfa，亦常用 PCC。依官方單選保留 A，但筆記標示 B 受年份與藥物可近性影響。A 中 FFP 也不是 PCC 可得時的常規加成。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

110-003 | 骨骼肌肉風濕 > 風濕病頸椎不穩定

全身性風濕免疫疾病頸部之併發症的敘述，下列何者較不適當？

A. 僵直性脊椎炎比起類風溼性關節炎更易發生頸椎的不穩定。

B. 類風溼性關節炎病人即便輕微創傷，也應維持頸椎的穩定。

C. 僵直性脊椎炎病人插管時應避免屈曲和伸展，以免因寰樞關節（atlantoaxial joint）不穩造成頸椎脊髓病變。

D. 類風溼性關節炎病人出現嚴重頸部疼痛併輻射至枕部合併上肢感覺異常時，需懷疑有頸椎的不穩定。

答案：A；頸椎寰樞不穩定與類風濕性關節炎的關聯更典型，不能說僵直性脊椎炎比 RA 更容易發生此型頸椎不穩定。

解析：RA 長期滑膜炎可破壞 transverse ligament、寰樞關節與齒突，造成 atlantoaxial subluxation，甚至 vertical migration 與 subaxial instability。這是風濕病中經典的頸椎不穩定來源，因此 A 的比較不適當。

- A ankylosing spondylitis 的確有嚴重頸椎骨折與不穩定風險，但機轉是僵硬、骨質疏鬆的長槓桿脊柱骨折；若題目特指風濕病本身的 atlantoaxial instability，RA 更典型。
- B RA 病人即使低能量創傷也應小心固定、做神經學與適當影像。
- C AS 病人不能強行拉直原有 kyphosis；插管應維持其個人自然中立位，常需 awake/video/fiberoptic technique。選項把 atlantoaxial instability 當唯一原因略不精確，但避免屈伸的方向正確。
- D 枕部放射痛、頸痛、感覺異常、手笨、步態或括約肌改變都可能是 RA cervical myelopathy 警訊。

平片可能漏掉 AS 的非移位骨折與 RA 的複雜不穩定，低門檻使用 CT，神經症狀或韌帶 / 脊髓問題再做 MRI。轉位時維持原姿勢並儘早脊椎外科會診。

補充：兩種疾病速分

RA：侵蝕寰樞關節與韌帶；AS：整條脊柱像長骨般僵硬、脆弱，骨折常不穩且可延遲神經惡化。官方答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

110-004 | 骨骼肌肉風濕 > 頸肩痛理學檢查

60 歲女性右頸及右肩疼痛一週，下列哪一個身體診察較可能是肌肉拉傷的問題？

A. 持續的閉氣用力（Valsalva）會增加右頸及右肩的疼痛。

B. 病人將右側上臂外展（abduction）上舉可以減輕患側的疼痛。

C. 屈頸將下巴接近胸壁時，上臂會產生像電刺激般疼痛。

D. 病人的頭轉向左側時會更疼痛。

答案：D；頭轉向左側會牽拉右側頸肩肌群而使疼痛加劇，較符合肌肉拉傷。

解析：右頸與右肩肌肉拉傷時，將頭轉向左側會拉長右側 upper trapezius、levator scapulae 或其他頸部軟組織，局部疼痛加劇，故 D 最符合機械性肌肉痛。

- A Valsalva 增加椎管內壓，若使頸肩 / 上肢痛加劇，較擔心 disc herniation、神經根壓迫或其他 space-occupying lesion。
- B 把患側手臂放到頭上減輕放射痛是 shoulder-abduction relief sign，常見 cervical radiculopathy。
- C 屈頸引起沿脊柱或肢體電擊感是 Lhermitte sign，提示 cervical cord dorsal column involvement，如頸髓病變、脫髓鞘或壓迫。
- D 對側轉頭牽拉患側肌群，若重現局部疼痛而無神經症狀，支持 strain。

仍需排除 ACS、主動脈病變、肺尖 / 胸膜疾病、感染、惡性腫瘤與頸髓壓迫。詢問創傷、發燒、體重減輕、夜間痛、胸痛、呼吸症狀、無力麻木與膀胱功能。單純拉傷通常神經學正常、局部壓痛、動作相關，可用活動調整、熱敷與適當止痛，避免長期頸圈與完全不動。

補充：符號對照

Shoulder abduction relief → radiculopathy；Lhermitte → cervical cord；Valsalva worsening → pressure/root lesion；對側轉頭牽拉局部肌肉 → strain。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

110-005 | 血液腫瘤 > 免疫檢查點抑制劑副作用

肺癌（non-small cell carcinoma）病人、併腦、肝、腎上腺與多處骨轉移，上個月接受 Ipilimumab 免疫治療，這三天高燒、腹瀉、神智越來越差，被帶來急診，以下敘述或處置何者較適當？

A. 此藥為合成的單株抗體，藉刺激特定白血球 anti-PD-1 抗原，強化 T 淋巴球及 NK 細胞殺腫瘤細胞的能力。

B. 晚期癌症病人免疫力差常遭感染，初步評估即使找不到感染源，可先給廣效抗生素、抗病毒及黴菌藥物。

C. 若疑免疫治療副作用（immune-related adverse event），先給 methylprednisolone, 1-2 mg/kg/day，三天後減量。

D. Ipilimumab 免疫治療常見的副作用是肺纖維化或心肌炎。

答案：C；嚴重疑似 immune-related adverse event 可先給 methylprednisolone 1–2 mg/kg/day；但後續應依反應緩慢減量，而非固定三天後快速減量。

解析：病人使用 ipilimumab 後高燒、腹瀉與意識改變，要同時處理 sepsis 與 immune-related adverse event，特別是 severe immune-mediated colitis、內分泌危象或肝炎。對 grade 3–4 irAE，methylprednisolone 1–2 mg/kg/day 是合理初始治療，故官方答案 C。

- A ipilimumab 標的是 CTLA-4，不是 PD-1；anti-PD-1 藥包括 nivolumab、pembrolizumab。
- B 不明感染源的重症可先經驗性 broad-spectrum antibiotics，但不會例行把抗病毒與抗黴菌藥全都加上，需依免疫狀態與感染線索。
- C 類固醇劑量合理；通常症狀改善後需至少數週 taper，題述「三天後減量」若指快速減量並不精確。
- D pneumonitis、myocarditis 可見於 checkpoint inhibitors，但 ipilimumab 更常見 GI、皮膚、肝與內分泌 irAE，不能說兩者是最常見。

急診檢查 cultures、CBC/CMP、lactate、stool studies/C. difficile、甲狀腺與 cortisol，依症狀做影像。高劑量 steroid 前後都不能忽略 infection。Steroid refractory colitis 可考慮 infliximab 或 vedolizumab，但若有穿孔、敗血症或特定禁忌需專科決策。

補充：題目瑕疵提醒

C 是四項中最接近正確，但「三天後減量」過度簡化；嚴重 irAE 通常等改善後以 4–6 週甚至更久 taper，避免反彈。保留官方 C 並標註。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

110-006 | 腸胃肝膽 > 急性腹痛止痛與檢驗陷阱

有關急性腹痛之診斷與治療，下列敘述何者較適當？

A. 不明原因腹痛之病人不應該給予止痛劑治療。

B. 使用 Metoclopramide，有時可合併使用 Diphenhydramine 預防 dystonia 的發生。

C. 脂肪酶數值正常，可排除急性胰臟炎。

D. Serum lactate 正常，可排除 mesenteric ischemia。

答案：B；使用 metoclopramide 時，有時可合併 diphenhydramine 以降低或治療急性肌張力不全等錐體外副作用。

解析：Metoclopramide 是 dopamine antagonist，可造成 acute dystonia、akathisia 等 extrapyramidal symptoms，年輕人與較高劑量風險較高。Diphenhydramine 具有抗膽鹼作用，可治療急性 dystonia，某些高風險情境可預防性合併，故 B 最適當。

- A 適當 opioid 或非 opioid analgesia 不會增加漏診率；應一邊止痛一邊 serial exam 與診斷

。

- B 正確，但 routine prophylaxis 需權衡嗜睡等副作用，並非每位病人都必須。
- C lipase 在發病很早、很晚、hypertriglyceridemia 或 chronic pancreatitis 可不升高；診斷依典型痛、酵素 >3 倍與影像三取二。
- D lactate 在 early mesenteric ischemia 可正常；若臨床高度懷疑應做 CTA，不能等升高。

腹痛處置先評估休克、AAA、異位妊娠、穿孔、腸缺血與睪丸 / 卵巢扭轉等 time-critical diagnoses。止痛後反覆理學檢查不是「遮蔽病情」，反而讓病人更能合作。檢驗結果都需結合時程、病前機率與影像。

補充：兩個不能排除

Normal lipase ≠ 絕對沒有 pancreatitis；normal lactate ≠ 沒有 mesenteric ischemia。題目唯一正向合理敘述為 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

110-007 | 心臟血管 > 急性心因性肺水腫

80 歲男性，主訴漸進式喘一週，合併雙下肢水腫，生命徵象如下，體溫 36.3℃，心跳 80 次/min，呼吸 26 次/min，血壓 180/155 mmHg，SpO290%，根據 POCUS Blue Protocol 發現雙側肺部均呈 B Profile，下列敘述何者較適當？

A. 早期給予 Morphine 可以減少住院天數及死亡率。

B. 在尚未建立靜脈注射途徑前可先給予經皮劑型 NTG。

C. 若病人有阻塞性肥厚心肌症之病史，應避免使用 NTG。

D. 單獨使用利尿劑可以降低病人的死亡率。

答案：C：阻塞性肥厚型心肌病會因 preload/afterload 降低而加重左心室流出道阻塞，應避免 NTG。

解析：BLUE protocol 的 bilateral B-profile 代表雙肺多發 B-lines 且 lung sliding 存在，結合高血壓、低氧與雙腿水腫，最符合急性心因性肺水腫。NTG 可快速降低前後負荷，但在 obstructive hypertrophic cardiomyopathy 可能減少左室容積、加重動態流出道阻塞與低血壓，故 C 正確。

- A morphine 無證據降低住院或死亡，且可能造成呼吸抑制、低血壓與較差結局，不建議常規早期使用。
- B transdermal NTG 起效慢，不適合需要分鐘內降壓的 SCAPE；可先舌下 NTG，再建立 IV 給高劑量 nitrate。
- C HOCM、右室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄或近期 PDE5 inhibitor 都要慎用 / 避免 nitrate。
- D loop diuretic 可處理容量過多，但單用不能宣稱降低死亡；在 afterload-driven SCAPE，NIV 與 nitrate 比等待利尿更立即。

立即坐起、controlled oxygen，早用 CPAP/BiPAP，連續血壓與心電圖。POCUS 同時看 LV/RV、IVC、瓣膜與心包，排除 ACS、急性 MR/AR、PE。若低血壓或冷休克則處置完全不同，不能照搬高劑量 nitrate。

補充：SCAPE 核心

高血壓肺水腫常是 fluid redistribution，不只是總容量過多：NIV + rapidly titratable nitrate 是核心；利尿劑視 congestion 補上。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

110-008 | 毒物學 > MDMA 中毒

關於搖頭丸（MDMA）下列敘述何者較適當？

A. 作用機轉是藉由抑制 cytochrome P-450 2D6，以達到降低血清素、多巴胺、正腎上腺素的濃度進而發揮作用。

B. 會引起抗利尿激素（ADH）過量分泌，進而造成高血鈉的現象。

C. 造成急性中毒時，會有意識改變、呼吸抑制、縮瞳等現象。

D. 中毒的治療主要是支持療法，目前並無專一的解毒劑可供使用。

答案：D：MDMA 中毒沒有專一解毒劑，主要以支持療法、降溫、benzodiazepine 與矯正併發症治療。

解析：MDMA（ecstasy）造成 monoamine 大量釋放，臨床可見躁動、散瞳、心搏過速、高血壓、出汗、hyperthermia、clonus 與肌肉僵硬。沒有直接中和 MDMA 的 antidote，故 D 正確。

- A 其主要作用不是抑制 CYP2D6 來降低 monoamine；相反是增加 serotonin、dopamine、norepinephrine signaling。
- B 可增加 ADH 並因活動時大量喝低張水造成 hyponatremia，不是 hypernatremia；嚴重者腦水腫、癲癇。
- C 呼吸抑制、縮瞳是 opioid toxidrome；MDMA 更像 sympathomimetic/serotonergic pattern，但混合毒品可能改變表現。
- D 支持療法為主。躁動與癲癇首選 benzodiazepine；重度高熱需立即外部降溫、鎮靜及必要時麻痺插管。

測 core temperature、Na、glucose、CK、creatinine、K、肝功能與 ECG。症狀性低血鈉合併癲癇或腦病變時給 3% hypertonic saline bolus，避免只用大量 isotonic fluid。高熱、DIC、rhabdomyolysis 或急性肝衰竭需加護照護。

補充：兩大致命路徑

Hyperthermia → rhabdo/DIC/organ failure；SIADH + water loading → acute hyponatremic encephalopathy。兩者治療方向不同，皆無特定解毒劑。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

110-009 | 呼吸胸腔 > 氣喘重積症

關於氣喘重積症（status asthmaticus）的治療，下列敘述何者較適當？

A. 當病人血氧濃度下降，意識改變，應儘速插管，可降低氣管內氣流的阻塞。

B. 靜脈注射 Aminophylline 降階為第二線藥物，在吸入性藥物治療與類固醇之後使用。

C. 使用非侵襲性正壓呼吸（noninvasive positive-pressure ventilation）無法減少插管機率。

D. Epinephrine 平常用在 anaphylaxis 造成的氣喘，在氣喘重積症時也可做為輔助使用。

答案：D：Epinephrine 是過敏性休克合併支氣管痙攣的核心藥，也可在極重度氣喘特定情況作為輔助。

解析：重度氣喘的主要問題是瀰漫性 bronchospasm、黏液與 air trapping。Epinephrine 不屬一般氣喘 routine therapy，但若有 anaphylaxis，或病人極重且吸入藥無法有效送達時可輔助使用，故 D 是官方答案。

- A 意識改變與低氧是插管警訊，但插管本身不會解除氣道阻塞；正壓通氣可能加重 dynamic hyperinflation、低血壓與 barotrauma。
- B aminophylline 因療效有限、治療窗窄與副作用，不是一般「第二線」常規藥物，多數指引不建議 routine use。
- C NIV 的證據不如 COPD 強，但在選擇良好、清醒合作且密切監測的病人可能改善呼吸功並避免部分插管，不能說完全無法減少。
- D 在 anaphylaxis 必須 IM epinephrine；refractory asthma 可依情況考慮。

插管時由資深人員執行，常用 ketamine 等兼顧支氣管擴張的誘導藥；呼吸器採低頻率、低分鐘通氣量、長呼氣時間並容許 permissive hypercapnia，密切監測 auto-PEEP。突然低血壓先想 breath stacking 或 tension pneumothorax。

補充：插管前優先

Continuous albuterol + ipratropium、steroid、Mg、氧療；出現 silent chest、疲乏、CO2 正常化 / 升高、意識改變才是危險惡化。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

110-010 | 感染疾病 > 恙蟲病焦痂

25 歲特戰部隊男性士官，剛結束 2 週的野外演訓，3 天前開始反覆發燒及頭痛，後背出現如圖之病灶。關於此疾病，下列敘述何者較不適當？



A. 致病原為立克次體 Orientia tsutsugamushi。

B. 治療首選藥物為四環黴素。

C. 傷口處分泌物有傳染風險，應小心處理。

D. 屬第四類通報傳染病，一週內完成通報。

答案：C：恙蟲病不會因焦痂傷口分泌物而直接人傳人，故稱其具傳染風險並不適當。

解析：圖中背部有中央黑色痂皮、周圍淡紅暈的 eschar，配合野外演訓後發燒與頭痛，是 scrub typhus 的經典線索。病原由 chigger 叮咬傳入，不是靠患者焦痂分泌物傳播，所以 C 錯誤。

- A 病原為 Orientia tsutsugamushi，屬立克次體樣細胞內病原。
- B doxycycline 是各年齡重症與成人常用首選；替代方案依懷孕、禁忌與抗藥區域考慮 azithromycin。
- C 一般無人傳人，不需因接觸焦痂採特殊隔離；仍使用 standard precautions。
- D 在台灣屬第四類法定傳染病，依題目年代規範於一週內通報；實務應核對最新通報時限。

Eschar 常藏在腋下、鼠蹊、腰帶、乳房下或頭皮，需完整皮膚檢查。可有淋巴結腫大、rash、肺炎、腦炎、心肌炎、AKI 或多器官衰竭。高度懷疑時不要等待血清學才給 doxycycline；多數在治療後 48 小時內退燒，未改善則重看診斷、併發症與抗藥性。

補充：影像辨識

Eschar = 無痛、中央黑痂、周圍紅暈；它是叮咬接種點，不是具人傳人危險的感染性傷口。題目答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

110-011 | 兒科急症 > 兒虐相關骨折

有關兒虐造成的骨折，下列判斷及敘述何者較不適當？

A. 小兒肋骨骨折或嬰兒的幹骺端骨折（metaphyseal fracture），均須高度懷疑兒虐。

B. 兒虐骨折常發生於年齡小於 18 個月大，為身體虐待最常見的臨床表徵。

C. 若發現股骨骨折，嬰兒因兒虐造成機率高於 2-3 歲小兒。

D. 9 個月至 4 歲的 Toddler's fracture 是意外造成的為主。

答案：B：骨折常見於 18 個月以下受虐兒，但不是身體虐待最常見的臨床表徵；瘀傷與其他皮膚傷更常見。

解析：本題問較不適當。兒虐骨折確實集中在嬰幼兒，特別是尚無法自行移動者，但 physical abuse 最常見的臨床表徵是 bruises/skin injury，不能說骨折最常見，故 B。

- A posterior rib fractures 常由胸廓前後擠壓造成；corner/bucket-handle metaphyseal lesions 也高度可疑。

- B 年齡越小、機轉越無法解釋，兒虐機率越高，但「最常見表徵」錯。
- C 不會走路嬰兒的股骨骨折比奔跑跌倒的 2–3 歲兒童更不符合發展能力，需高度懷疑。
- D toddler fracture 是剛學步兒童的低能量旋轉性脛骨骨折，多為意外；仍須核對病史。

評估須比對受傷機轉與發展階段、照顧者敘述是否一致、有無延遲就醫及不同時期傷痕。依年齡與規範做 skeletal survey，必要時約兩週後複查，並評估顱內、腹部與眼部傷害。先確保安全、治療傷勢並依法啟動兒少保護，不宜自行對質而增加風險。

補充：TEN-4-FACESp 可協助辨識可疑瘀傷；但任何指標都不能單獨定罪。核心是「傷勢型態、年齡、發展能力、病史」整合。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

110-012 | 婦產科急症 > 子癇前症與硫酸鎂毒性

關於子癲症（eclampsia）和子癇前症（preeclampsia）的使用藥物，下列敘述何者較適當？

A. 控制血壓時，Hydralazine 比 Labetalol 作用速度快，故為第一線用藥。

B. 當發生癲癇時，第一線用藥為 Diazepam 或 Lorazepam。

C. 在孕婦避免使用抗血小板藥物，以免發生 preeclampsia 或 HELLPsyndrome。

D. 治療時若發生高血鎂的副作用時，可施打 Calcium gluconate。

答案：D；硫酸鎂治療造成高血鎂毒性時，可靜脈給予 calcium gluconate 作為拮抗治療。

解析：硫酸鎂是 eclampsia seizure 的第一線治療，也用於有 severe features 的 preeclampsia 預防癲癇。若出現深部腱反射消失、呼吸抑制、心傳導異常或尿量下降，應停 infusion、支持通氣並給 IV calcium gluconate，故 D。

- A labetalol 起效通常不慢於 hydralazine；兩者及 immediate-release nifedipine 都是一線，不能因「hydralazine 更快」單獨定首選。
- B eclamptic seizure 首選 magnesium sulfate，benzodiazepine 用於持續抽搐或鎂無效等情況。
- C 高風險孕婦可依產科指引使用 low-dose aspirin 預防 preeclampsia，並非全面避免 antiplatelet。
- D calcium gluconate 是鎂毒性的解毒處置。

治療時監測呼吸率、SpO2、膝反射、意識、尿量與 serum magnesium（腎功能差更重要）。控制 BP 的目的是預防母體腦出血，不能延誤 definitive delivery 的產科決策；同時評估 HELLP、肺水腫、腎損傷與胎盤早剝。

補充：鎂毒性速記：反射先消失，之後呼吸抑制、心傳導障礙。Stop Mg、ABC、calcium gluconate。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

110-013 | 外傷 > REBOA 分區與併發症

關於 REBOA（Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta）的敘述，下列何者較不適當？

A. 橫膈膜下外傷併出血性休克且已危及生命者，可考慮使用 REBOA。

B. 動脈剝離（arterial dissection）、肢體缺血（extremity ischemia）及脊髓損傷（spinal cord injury）都是施行 REBOA 後可能產生的併發症。

C. 若用於嚴重腹腔內出血、後腹腔出血，甚至併發外傷性心跳停止者，則應將 balloon 置放在 Zone 2 處，即遠端胸主動脈。

D. 若用於嚴重近端下肢外傷併低血容性休克病人，則應將 balloon 置放在 Zone 3 處，即遠端腹主動脈。

答案：C；嚴重腹腔或後腹腔出血應把球囊置於 Zone 1，不是 Zone 2；Zone 2 是 no-occlusion zone。

解析：REBOA 以暫時主動脈阻斷維持心腦灌流並減少遠端出血，但只能作為迅速 definitive hemorrhage control 的橋梁。腹腔內大出血通常使用 Zone 1，Zone 2 因重要分支與定位風險一般避免，故 C 錯。

- A 橫膈下、不可壓迫且危及生命的出血性休克是可能適應症；胸腔大出血或主動脈損傷則通常禁忌。
- B access-site injury、arterial dissection/thrombosis、limb ischemia、reperfusion injury、renal/visceral 或 spinal ischemia 都可能發生。
- C distal thoracic aorta 是 Zone 1；Zone 2 為腹腔幹至最低腎動脈間，通常不放。
- D Zone 3 位於 infrarenal aorta，適合骨盆或 junctional proximal lower-extremity hemorrhage。

阻斷時間越長，遠端缺血與再灌流傷越嚴重。需同步大量輸血、低鈣與低溫矯正、手術 / 介入止血，並由熟悉團隊操作。球囊放置後血壓突然上升也不能誤認為已完成復甦。

補充：Zone 速記：1 胸降主動脈 = 腹腔出血；2 不使用；3 腎下 = 骨盆 / 近端下肢。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

110-014 | 毒物學 > 高熱毒性症候群鑑別

24 歲女性被發現意識不清而送至急診，其表現為瞳孔放大，眼球震顫，神經肌肉反射增強，腹瀉冒汗，血壓 190/108 mmHg，心跳 126 次/min，體溫 39℃，下列診斷何者較不可能？

A. Cholinergic toxidromes。

B. Sympathomimetics。

C. Serotonin toxidromes。

D. Neuroleptic Malignant Syndrome。

答案：A；Cholinergic toxidrome 通常是縮瞳與大量分泌物，與題目的散瞳、乾燥 / 交感亢進型態最不相符。

解析：題幹有 mydriasis、hypertension、tachycardia、hyperthermia、diaphoresis、hyperreflexia、diarrhea。反射亢進與腹瀉特別指向 serotonin toxicity，交感興奮劑也可有散瞳、高熱與出汗。Cholinergic toxidrome 雖可腹瀉出汗，但典型是 miosis、salivation、lacrimation、bronchorrhea、bradycardia 及 fasciculation，故 A 最不可能。

- B sympathomimetic 可造成散瞳、躁動、出汗、高血壓、高熱；通常 bowel sounds 不一定增加。
- C serotonin syndrome 的 clonus、hyperreflexia、GI hyperactivity 與快速發作很吻合。
- D NMS 常有 lead-pipe rigidity、低反射或正常反射、病程較慢；也不是最佳吻合，但高熱、意識改變、自律不穩仍可在鑑別。

處置先停致病藥，ABC、benzodiazepine 鎮靜、積極外部降溫、IV fluid，查 CK、K、腎功能與凝血。重症 serotonin toxicity 可考慮 cyproheptadine；避免用 acetaminophen，因高熱來自肌肉活動與中樞失調，不是 set-point fever。

補充：濕與瞳孔：Cholinergic 是 wet + pinpoint；sympathomimetic 是 wet + dilated；anticholinergic 是 dry + dilated；serotonin 再加 clonus/hyperreflexia。選 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

110-015 | 兒科急症 > 不完全型川崎病輔助檢驗

下列何者無助於協助診斷非典型川崎氏症？

A. Creatinine。

B. Urine analysis。

C. C-reactive protein。

D. Albumin。

答案：A；Creatinine 並非診斷不完全型川崎病的標準輔助實驗室指標。

解析：不完全型 Kawasaki disease 是臨床特徵不足但仍可能有冠狀動脈炎的病人。常用 algorithm 先看持續發燒、CRP/ESR，再看 supplemental laboratory criteria。Creatinine 可反映脫水或腎功能，但不在核心輔助條件，故 A。

- B urinalysis 可見無菌性膿尿，支持診斷。
- C CRP/ESR 是評估全身發炎與進入不完全型流程的重要指標。
- D hypoalbuminemia 是常見輔助條件，也與較嚴重發炎相關。

其他支持項目包括年齡相符的 anemia、ALT elevation、發燒七日後 platelet ≥450,000、WBC ≥15,000。Echocardiography 評估冠狀動脈，但初次正常不能完全排除。高度懷疑者應儘早 IVIG 加 aspirin，不能為等待所有典型條件而錯過治療窗。需鑑別 adenovirus、scarlet fever、TSS、MIS-C 等。

補充：輔助條件速記：albumin 低、anemia、ALT 高、platelet 後升、WBC 高、sterile pyuria；creatinine 不在清單。答案 A。

心臟超音波應描述冠狀動脈 Z-score、是否擴張 / 瘤、左室功能、心包積液與瓣膜逆流，並依病程重複追蹤。嬰兒可能只有發燒與易怒，更容易漏掉典型黏膜皮膚徵象，診斷門檻應更低。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

110-016 | 神經 > 腰椎穿刺後頭痛危險因子

下列何者是腰椎穿刺後頭痛（post–lumbar puncture headache）的危險因子？

A. 引流過多的腦脊髓液。

B. 使用較大號的針頭（>22 gauge）。

C. 施作後沒有躺床休息。

D. 腦脊髓液的 opening pressure 高。

答案：B；使用較粗的穿刺針會造成較大硬膜孔洞，增加腰椎穿刺後頭痛風險。

解析：針的 gauge 數字越小，直徑越粗；題目「較大號針頭（>22 gauge）」中文可能混淆，但意圖是較粗 / 較大口徑的針增加 CSF leak，官方答案 B。切割型 Quincke needle 也比 atraumatic pencil-point needle 風險高。

- A 抽取 CSF 量並非主要可調危險因子；硬膜孔洞持續漏液比一次抽多少更重要。
- B 針越粗、切割性越強、穿刺次數越多，PDPH 越多。
- C 術後長時間臥床未被證明可預防 PDPH，早期活動不是主要風險。
- D 高 opening pressure 不是典型 PDPH 危險因子；頭痛源自低壓 / 顱內結構牽拉。

典型在穿刺後 5 天內出現直立加劇、平躺改善的雙側頭痛，可伴頸痛、噁心、耳鳴或複視。先補液、止痛與 caffeine；嚴重、持續或影響功能者考慮 epidural blood patch。若非姿位性、發燒、局灶缺損或癲癇，需排除感染、CVST、出血等。

補充：用語疑義：gauge 數字越大其實針越細；官方 B 應理解為「較大口徑 / 較粗針」。本題保留鍵值並標示這個物理用語陷阱。

預防上優先使用 25–27 G atraumatic needle，若用 cutting needle 讓斜面與硬膜纖維平行，並減少反覆穿刺。沒有證據支持常規臥床或額外大量補液可防止頭痛，因此技術選擇比術後躺床更重要。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

110-017 | 毒物學 > 曼陀羅抗膽鹼中毒

30 歲女性，誤食大花曼陀羅之後，開始胡言亂語全身摸起來又乾又燙。體溫 38.5℃、呼吸 25 次/min、心跳 120 次/min、血壓 162/105 mmHg，GCSE4V2M5，下列何者處置較不適當？

A. 給予病人適當輸液與監測。

B. 給予病人鎮靜可選用 Lorazepam。

C. 給予病人降溫可選用 Acetaminophen。

D. 血液透析並無法改善此病人預後。

答案：C；抗膽鹼中毒的高熱來自排汗受阻與活動增加，acetaminophen 無效，應使用外部降溫與鎮靜。

解析：誤食大花曼陀羅後譫妄、乾燙、心搏快、高血壓與高熱，是典型 antimuscarinic syndrome。體溫升高不是 prostaglandin-mediated fever，而是無法排汗、躁動與肌肉活動，故 acetaminophen 不適當，選 C。

- A IV fluid、心電與體溫監測合理，並查尿滯留、CK、腎功能與電解質。
- B benzodiazepine 可控制 agitation/seizure，降低熱生成；避免過度造成呼吸抑制。
- C 應脫衣、霧化冷水、風扇、冰袋與鎮靜；解熱藥無效。

- D atropine/scopolamine 分布廣、蛋白結合，hemodialysis 通常無效。

重症純抗膽鹼譫妄可在無傳導阻滯、QRS widening、TCA co-ingestion 等禁忌下由熟悉毒物醫師考慮 physostigmine。避免 routine restraint 造成 rhabdomyolysis。膀胱掃描與導尿常能改善躁動。

補充：Anticholinergic mnemonic：hot、dry、red、blind、mad、full bladder。高熱不是感染型 set-point，上述 C 因此錯。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

110-018 | 處置技術與影像 > 外科呼吸道與噴射通氣

下列關於外科呼吸道（surgical airway）的敘述何者較適當？

A. 8 歲以下兒童，建議使用環甲膜切開術（cricothyrotomy）。

B. 氣管或喉部（larynx）損傷時，建議使用環甲膜切開術。

C. 環甲膜切開術易造成呼吸道狹窄，通常在 24 小時內重新進行氣管切開術（tracheostomy）。

D. 良好的噴射通氣（jet ventilation）可提供足夠通氣，不須立刻重新建立其他類型呼吸道。

答案：D；有效的 jet ventilation 可暫時提供氧合與通氣，無須在同一瞬間立刻另建呼吸道；但仍必須儘快規劃 definitive airway。

解析：本題官方選 D。Transtracheal jet ventilation 若 catheter 位置正確、有足夠呼氣通道且設備操作良好，可暫時維持氧合並爭取建立 definitive airway 的時間，因此不必「立刻」在毫無穩定下同步再切另一條氣道。

- A 8 歲以下兒童的 cricothyroid membrane 小，通常不建議標準 open cricothyrotomy；依年齡與資源考慮 needle technique 或 surgical tracheostomy。
- B laryngotracheal disruption 時盲目經 cricothyroid membrane 操作可能加重假道；需依損傷位置由外科建立氣道。
- C 過去常建議早期轉 tracheostomy，但 routine 24 小時內轉換缺乏一刀切證據，依損傷、預期時程與專科決定。
- D 為暫時橋接敘述，不代表可長期忽略 definitive airway。

Jet ventilation 最大問題是呼氣受阻導致 air trapping、barotrauma、pneumothorax 與 CO_2 accumulation；上氣道完全阻塞時尤其危險。持續觀察胸廓回落、氣壓與血流，準備轉 open airway。

補充：題意限定：「不須立刻」不等於「永遠不需」。Jet technique 只是一座橋；一旦氧合暫穩，仍需可保護、可吸痰的確定呼吸道。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

110-019 | 眼耳鼻喉口腔 > 成人急性中耳炎

65 歲男性病人，因右耳疼痛及聽力變差至診所就醫，診斷為中耳炎，經 3 天口服抗生素（Amoxicillin 1g TID）治療仍未改善至急診，下列處置何者較適當？

A. 若無中耳積液，可以請病人繼續服用診所開立的抗生素。

B. 若有中耳積液，應該會診耳鼻喉科醫師執行鼓膜穿刺引流治療。

C. 聽力衰退問題通常會隨著中耳積液吸收後而改善。

D. 顏面神經麻痺是常見的併發症，可以使用類固醇治療。

答案：C；急性中耳炎後的聽力下降多由中耳積液造成，通常隨積液吸收而逐漸改善。

解析：中耳積液使鼓膜與聽小骨傳導下降，產生暫時性 conductive hearing loss；急性感染控制後積液可能持續數週但多逐漸吸收，故 C 正確。

- A 若沒有中耳積液，就不符合 AOM 的必要診斷條件，應重新評估外耳炎、顳顎關節、牙源、帶狀疱疹或腫瘤，而不是盲目續原抗生素。
- B 有積液不等於都需 tympanocentesis；通常保留給重症、免疫低下、治療失敗需培養或併發症病例。
- C 典型積液性傳導聽損多可逆；若突然感音性聽損則是急症，不能等待。
- D facial nerve palsy 是罕見而嚴重的併發症，不是「常見」；需 ENT、抗生素及個別考慮 steroid / 引流。

65 歲且高劑量 amoxicillin 三天未改善，應確認鼓膜膨隆、乳突壓痛、耳道、顱神經與是否糖尿病，考慮 resistant pathogen、mastoiditis 或 malignant otitis externa。若持續單側積液，也需排除鼻咽阻塞病灶。

補充：聽力分流：積液 = 傳導性、常隨吸收改善；突然感音性聽損 = 立即 steroid/ENT 評估。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

110-020 | 感染疾病 > 鉤端螺旋體病與發燒黃疸腎損傷

56 歲男性病人，有糖尿病史規則服藥，10 天前曾至花蓮旅遊到溪邊戲水。主訴於 5 天前開始出現反覆性寒顫合併發燒、頭痛與肌肉痠痛症狀。近三天出現輕微黃疸，小便尿量減少。急診生命徵象血壓 106/62 mmHg、體溫 37.8℃、心跳 122 次/min、呼吸 20 次/min、SpO2 96%，無心雜音。血中白血球總數為 12,600/μL，肝功能異常及輕微黃疸與腎功能異常。關於診斷與處置，下列敘述何者較不適當？

A. 鉤端螺旋體病、細菌性心內膜炎、阻塞性黃疸併發膽管炎以及肝膿瘍均為可能的鑑別診斷。

B. 腹部超音波或電腦斷層檢查為診斷肝膿瘍與阻塞性黃疸併發膽管炎的重要診斷工具。

C. 血液培養可以用於診斷前述三種感染症，但若懷疑為 HACEK 類菌群所引起的細菌性心內膜炎，則需要比較久的血液培養天數。

D. 經驗性抗生素治療，可考慮給予第三代環孢黴素，同時合併靜脈 Penicillin-G 或口服 Doxycycline。

答案：C；現代自動化血液培養對 HACEK 通常可在常規培養時程內檢出，稱其必須延長培養是不恰當的舊觀念。

解析：溪水暴露、反覆發燒肌痛、黃疸與腎功能異常高度提示 severe leptospirosis，但糖尿病病人也要排除 biliary sepsis、liver abscess 與 endocarditis。官方答案 C 的關鍵是 HACEK：早期被稱為 fastidious organisms，但現代 automated blood-culture systems 多能在標準約五日內檢出，不需常規延長。

- A 所列皆可造成發燒、肝腎異常，鑑別合理；心內膜炎雖無雜音也不能完全排除。
- B ultrasound/CT 對 biliary obstruction、cholangitis 併發症與 liver abscess 很重要。
- C blood culture 可診斷一般 bacteremia、肝膿瘍 / 膽管炎與 IE，但 leptospira 常需 PCR/serology；HACEK 延長培養敘述過時。
- D 重症 leptospirosis 可用 IV penicillin G 或 ceftriaxone；輕症可 doxycycline。一般不是無目的把第三代 cephalosporin 再固定合併 penicillin/doxycycline，需依鑑別與嚴重度選擇。

處置抽血培養、尿量與電解質、bilirubin/AST/ALT、creatinine、CK、platelet、凝血，早期給合適抗菌藥與器官支持。肺出血、心肌炎、休克或少尿需 ICU。

補充：題目疑義：D 的「第三代環孢黴素」應為第三代 cephalosporin，且固定合併療法也不標準；但依官方鍵值保留 C，因 HACEK 延長培養是明確年代性考點。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

110-021 | 血液腫瘤 > 輸血適應症與 TRALI

下列有關輸血何者較不適當？

A. 減白之紅血球濃縮液較不易在輸血時過敏發燒。

B. 執行腰椎穿刺前，血小板數目應維持在 50,000/μL 以上。

C. 尿毒症引發之出血可考慮冷凍沉澱品（cryoprecipitate）。

D. 輸血引起之急性肺損傷應使用利尿劑治療。

答案：D；TRALI 並非容量過多，常不應以利尿劑治療；應停輸血並給支持性呼吸照護。

解析：輸血後急性肺損傷（TRALI）由 donor antibodies 或 biologic mediators 活化受者肺中性球，造成 capillary leak。病人可發燒、低血壓、雙側浸潤與嚴重低氧，但沒有典型循環超負荷，故利尿劑不是核心，D 錯。

- A leukoreduction 可降低 febrile nonhemolytic reaction、CMV transmission 與 alloimmunization；不一定防止所有 allergic reactions，但方向接近。
- B 傳統多以 platelet ≥50,000/μL 作 LP 門檻；現代部分資料與指引可用較低門檻，需依情況。
- C uremic platelet dysfunction 可用 desmopressin；cryoprecipitate 可在特定難治或緊急情況改善，但非一般首選。
- D TRALI 以 low tidal-volume ventilation、氧氣與血流支持為主。

需與 TACO 區分：TACO 常高血壓、JVP 高、BNP 上升、心臟擴大且對利尿反應好；TRALI 常低血壓、發燒、無容量過多。兩者都先停輸血、維持 ABC 並通知血庫。

補充：TRALI vs TACO：TRALI = leak，supportive；TACO = overload，diuresis。題目把利尿劑套到 TRALI，選 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

110-022 | 腎臟泌尿 > 泌尿道感染與無症狀菌尿

關於泌尿道感染，下列敘述何者較適當？

A. 泌尿道感染時，抗生素治療的天數至少須 1 週以上，方能治癒。

B. 感染人類免疫缺乏病毒的病人，合併泌尿道感染時經驗性抗生素的使用，優先選用磺胺類藥物。

C. 研究顯示性行為後排尿，並無法防止年輕女性的膀胱炎。

D. 避免藥物或抗生素濫用，無症狀菌尿症的病人，均不給予抗生素治療。

答案：C；研究並未證實性交後排尿能有效預防年輕女性膀胱炎。

解析：年輕女性 recurrent cystitis 常與性交、spermicide 等相關，但 postcoital voiding 是低風險習慣性建議，並無強證據證明能防止感染，所以 C 正確。

- A uncomplicated cystitis 可依藥物用 3–5 天，甚至 fosfomycin 單次，不必一律至少一週。
- B HIV 病人的經驗抗菌仍依感染部位、嚴重度、在地抗藥與培養，不能固定優先 sulfonamide。
- C 正確；更具證據的策略包括避免 spermicide、特定 recurrent UTI 病人採 continuous/postcoital prophylaxis 等。
- D asymptomatic bacteriuria 不是「任何人均不治療」；懷孕與 invasive urologic procedure 前需篩檢 / 治療，早期腎移植等情境依指引。

診斷需分 cystitis、pyelonephritis、complicated UTI、STI 與 asymptomatic bacteriuria。下泌尿道症狀典型者不一定都需 culture；男性、懷孕、重症、復發、治療失敗或 pyelonephritis 應培養。避免把 pyuria 單獨當感染。

補充：例外速記：ASB 通常不治，但 pregnant 與 traumatic urologic procedure 前要治。性交後排尿無可靠防護證據，答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

110-023 | 復甦與重症 > 兒童創傷氣喘插管誘導

8 歲男童，有氣喘病史，在車禍事件中，右胸遭受撞擊，下肢壓傷腫痛。氣喘發作、躁動、冒冷汗。血壓 82/58 mmHg，心跳 120 次/min；胸部 X 光：右側疑似有肋骨骨折。動脈氣體分析：pH 7.35，PaCO2 30 mmHg，PaO2 80mmHg，HCO3 22 mEq/L，鉀離子 5.8 mEq/L。病人如需插管，下列何者較適當？

A. Ketamine 具鎮靜止痛和心血管刺激作用，為本例病人的首選誘導麻醉。

B. Etomidate 具有穩定血行動力，在與嗎啡併用下，為本例病人的首選誘導麻醉。

C. Ketamine 與 Propofol 並用，因 Propofol 降低 Ketamine 毒性，較適合作為該本例病人的首選誘導麻醉。

D. 病人在誘導麻醉後，仍躁動肌肉緊縮，可選用 Succinylcholine 鬆弛肌肉，再行插管。

答案：A；Ketamine 兼具鎮靜止痛、支氣管擴張與相對心血管支持，是此低血壓氣喘創傷兒童的合理首選誘導藥。

解析：病童低血壓、氣喘發作且需插管，誘導藥要兼顧 bronchospasm 與 hemodynamics。Ketamine 有支氣管擴張、鎮痛與 dissociative anesthesia，通常藉交感刺激維持血壓，故 A。

- A 最符合，但 catecholamine depleted shock 時 ketamine 仍可能顯露直接心肌抑制，需先

準備血液、push-dose support 與減量。

- B etomidate 血流穩定，但 morphine 可能低血壓、組織胺釋放且非 RSI 必要搭配。
- C propofol 可造成顯著 vasodilation/hypotension，休克病人不宜為了「平衡 ketamine」常規合用。
- D K 5.8 mEq/L 已高，succinylcholine 會使鉀再升；且 crush injury 可能加劇風險，宜選 rocuronium。

插管前同時排除右側 tension pneumothorax、出血性休克與下肢 crush syndrome。預氧合、適當 pediatric tube、持續 waveform capnography；氣喘通氣採低頻率、長呼氣時間，避免 auto-PEEP。

補充：此題三條線索：shock → 避免 propofol/morphine；asthma → ketamine 有利；hyperkalemia/crush → 避免 succinylcholine。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

110-024 | 心臟血管 > 心肌梗塞機械與節律併發症

關於急性冠心症之併發症，下列何者敘述較適當？

A. 心電圖顯示為加速性心室自主節律（accelerated idioventricularrhythms），其預後較差。

B. 心臟乳突肌斷裂，較常發生於前壁梗塞。

C. 若病人併發原發性心室顫動，只要及時治療，不太影響預後。

D. 若發生 Dressler's syndrome，應每日服用阿斯匹靈 100 毫克治療。

答案：C：原發性心室顫動若迅速去顫並治療缺血，未必顯著影響存活後長期預後。

解析：Primary VF 通常發生在 MI 最初 48 小時，源於急性電氣不穩定而非晚期 scar。若立即 CPR/defibrillation 成功且沒有嚴重心衰，出院後預後主要由梗塞範圍決定，故 C。

- A AIVR 常見於 reperfusion，心室率不快、血流多穩定，通常觀察即可，不代表差預後。
- B posteromedial papillary muscle 只有單一供血，rupture 較常在 inferior/posterior MI；造成急性 severe MR、肺水腫與 shock。
- C 正確；仍須標準 ACS、冠脈再灌流與監測。
- D Dressler syndrome 是延遲性免疫心包炎，aspirin 用抗發炎高劑量，而非每天 100 mg antiplatelet dose；必要時 colchicine。

機械併發症常在 2–7 天：papillary rupture、VSD、free-wall rupture。突然 murmur、肺水腫、shock、PEA 或 JVP 變化需緊急 bedside echo 與心外科。

補充：節律判讀：AIVR 多良性再灌流；primary VF 可救；late VF/VT、心衰或機械併發症才更影響預後。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

110-025 | 兒科急症 > 兒童車禍評估與兒童 GCS

3 歲男童，坐在汽車後座之安全座椅發生車禍，併頭皮撕裂傷 3 公分及腹部瘀青，血壓 100/65 mmHg。病童緊抱母親，有時大聲哭鬧，雙眼緊閉，媽媽叫喚才打開。下列何者較適當？

A. 依法規要強制選用後向式安全座椅。

B. 可用超音波排除腹內實質器官損傷。

C. 若病童進展至休克，頭皮撕裂傷應該不會是主因。

D. 此病童 Modified Pediatric Glasgow Coma Scale 14 分。

答案：D：依題目對行為的設定，Modified Pediatric GCS 計為 14 分。

解析：病童眼睛在叫喚後張開為 E3；哭鬧但有適當互動的 verbal response 題目採 V5 或接近適當聲語，motor 能主動緊抱母親、動作符合情境為 M6，因此官方計 14，選 D。實際評分必須精確記錄每一分項，不能只寫總分。

- A 兒童應維持後向式安全座椅到達座椅廠商身高 / 體重上限，法規與年齡界線依所在地及年份，不能只因 3 歲一概斷言。
- B FAST 在兒童腹部創傷敏感度不足，陰性不能排除 solid-organ injury；腹部 seat-belt sign 更提高腸道 / 胰臟傷風險。
- C 兒童頭皮血管豐富，3 cm 撕裂若持續大量出血可造成顯著失血，不能說絕不會是休克主因。
- D 為官方最佳答案。

需控制頭皮出血、serial abdominal/neuro exam、CBC/AST/ALT/urine，依機轉與症狀考慮 CT 或觀察。腹壁瘀青合併腰椎 flexion-distraction injury 與 hollow-viscus injury 需特別留意。

補充：題目疑義：若把哭鬧評為 inappropriate words/sounds，總分可能不同；官方採 D。筆記保留官方鍵值並提醒臨床要逐項記 E/V/M。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

110-026 | 感染疾病 > 帶狀疱疹抗病毒治療效益

對於帶狀疱疹給予抗病毒藥物治療的臨床考量，下列何者較不適當？

A. 可以縮短病程。

B. 可以減少新的水痘出現。

C. 可以降低疱疹後神經痛的嚴重度。

D. 免疫功能不全病人症狀超過 72 小時後，亦應給予抗病毒藥物。

答案：C：抗病毒藥可改善急性病程，但未能可靠降低疱疹後神經痛的長期嚴重度。

解析：Antiviral 能抑制 VZV replication，最明確效益是減少新 vesicles、加速癒合與縮短 acute neuritis；對 prevention/severity of postherpetic neuralgia 的效果不一致且有限，因此 C 為較不適當。

- A 可略縮短病灶與急性症狀病程。
- B 能減少持續出現新水疱，尤其早期治療。
- C 不應保證能降低 PHN 嚴重度；年齡與初始疼痛強度才是重要風險。
- D 免疫不全、眼 / 耳 / 神經併發症、持續出新疹或 disseminated disease 即使 >72 小時仍應治療，重症用 IV acyclovir。

所有病人都需適當止痛；眼支 V1、鼻尖 Hutchinson sign、視力 / 眼痛需緊急眼科。耳疹合併顏面麻痺想到 Ramsay Hunt。病灶未結痂前覆蓋並避免接觸無免疫的孕婦、嬰兒與免疫低下者。

補充：效益定位：抗病毒主要改善 acute zoster，不是保證不會 PHN。高風險病人超過 72 小時仍可治療。答案 C。

PHN 一旦發生，可依病人共病選 gabapentin/pregabalin、TCA、lidocaine patch 或其他疼痛方案；避免把 opioid 當長期第一線。活性皮疹區不使用刺激性貼片，並調整腎功能相關藥物劑量。預防 PHN 最有效的公共衛生策略仍是適齡接種 recombinant zoster vaccine。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

110-027 | 心臟血管 > 急性肢體缺血

75 歲男性有高血壓病史及抽菸習慣，突發右腳疼痛送入急診，血管攝影檢查如圖，關於此疾病的初步治療，下列敘述何者較適當？



A. 經靜脈給予血栓溶解劑（t-PA）。

B. 給予雙重抗血小板藥物治療。

C. 給予 Unfractionated Heparin 治療。

D. 將患肢抬高以促進循環。

答案：C：急性肢體缺血初步應立即給 unfractionated heparin，並緊急血管外科評估再灌流。

解析：圖中右下肢主幹動脈灌流明顯中斷、僅見側枝，配合突然疼痛，符合 acute limb ischemia。初步標準處置是在無禁忌下立刻 IV UFH，防止近端 / 遠端血栓傳播，故 C。

- A 系統性 IV tPA 不是一般首選；選擇性 catheter-directed thrombolysis 只適合特定可存活肢體且無禁忌者。
- B antiplatelet 可用於動脈粥樣硬化長期治療，但不能取代急性 heparin 與再灌流。
- C 正確，後續依 embolus/thrombosis、缺血程度做 embolectomy、thrombectomy、bypass 或 thrombolysis。
- D 缺血肢體應放低或依舒適位保暖；抬高會降低動脈灌流。

檢查 6 Ps：pain, pallor, pulselessness, paresthesia, paralysis, poikilothermia；motor/sensory loss 代表立即威脅。不要為完整影像延誤 Rutherford IIb 的緊急手術。監測 reperfusion hyperkalemia、acidosis、rhabdomyolysis 與 compartment syndrome。

補充：影像解讀：右側主動脈流中斷、側枝顯著，支持慢性 PAD 上急性血栓也可能。無論 embolic 或 thrombotic，第一步均是 UFH + vascular consult。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

110-028 | 婦產科急症 > 足月孕婦重大創傷

38 週的孕婦，機車車禍後被送至急診，GCS E3V4M5，左臉擦傷，左胸有皮下氣腫，左腹部有挫擦傷痕跡，內褲上發現有少許血水，血壓 87/45mmHg，心跳 146 次/min，呼吸 23 次/min，SpO2 95%。下列敘述何者較適當？

A. 先穩定孕婦才能讓胎兒有較好預後，應在孕婦急救穩定和次級評估後，開始評估胎兒狀況。

B. 動脈血顯示 PaO2 91mmHg，PaCO2 38mmHg，應考慮孕婦即將呼吸衰竭。

C. 除了將子宮往左推或左側躺外，應開始輸液、輸血、儘早給升壓藥物，以避免胎兒缺氧。

D. 陰道之液體經試紙檢測，pH 值 5，應高度懷疑羊膜破裂，儘早會診婦產科。

答案：B：孕婦正常 PaCO2 較低，38 mmHg 對孕婦屬相對高碳酸血症，應警覺即將呼吸衰竭。

解析：第三孕期因 progesterone 增加 minute ventilation，正常 PaCO2 約 28–32。此創傷病人 GCS 12、胸部皮下氣腫、休克，PaCO2 38 雖對非孕成人正常，對孕婦代表通氣不足，故 B。

- A 母體 ABC 決定胎兒存活，但 viable fetus 的胎心監測與產科評估應在初始復甦中儘早同步，而非等完整 secondary survey 後。
- B 正確；PaO2 91 也可能不足以提供最佳胎盤氧合，需處理胸傷與氣道。
- C 手動左移子宮、balanced blood resuscitation 正確，但低血容量先止血與血品；過早 vasopressor 可能惡化子宮胎盤灌流。
- D 羊水通常偏鹼，nitrazine pH 多 >6.5；pH 5 更像正常陰道液，不能高度診斷破膜。

同時做 eFAST、胸腔減壓適應症評估、MTP、Rh typing；Rh-negative 依情況給 Rh immunoglobulin。38 週、母體不穩且陰道出血需警覺 placental abruption。若母體心跳停止，於適當孕週及時間考慮 resuscitative hysterotomy。

補充：孕婦血氣陷阱：看似正常的 PaCO2 40 對晚孕其實是危險。生理性 respiratory alkalosis

消失，表示疲乏 / 低通氣。答案 B。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

110-029 | 感染疾病 > 血便型感染性腸炎抗生素

24 歲男性病人因解血便 2 天至急診就診，臨床上疑似感染性胃腸炎。可能的菌種包括 Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio 和 E. coli，第一線抗生素的選擇，下列何者較適當？

A. Trimethoprim-sulfamethoxazole。
B. Metronidazole。
C. Erythromycin。
D. Ciprofloxacin。

答案：D：在題目所列傳統經驗性選擇中，ciprofloxacin 涵蓋多種 invasive bacterial enteritis 病原。

解析：官方答案 D 反映傳統 infectious diarrhea 經驗治療：ciprofloxacin 對 Salmonella、Shigella、Yersinia、部分 Vibrio 與其他革蘭陰性腸炎有活性。但現代處置要先問是否真的需要抗生素，以及是否可能為 Shiga-toxin producing E. coli。

- A TMP-SMX 的抗藥性較多，不是廣泛經驗首選。
- B metronidazole 不涵蓋上述多數侵入性腸道革蘭陰性菌。
- C erythromycin 不適合作為此病原列表的廣泛一線；Campylobacter 較常用 azithromycin。
- D 在考題年代為最佳，但 fluoroquinolone resistance 地區可能改用 azithromycin。

血便、發燒、tenesmus、重症或免疫低下者送 stool culture/multiplex PCR 與 Shiga toxin。若 bloody diarrhea 合併劇烈腹痛、少發燒且疑 STEC，避免 antibiotics、loperamide，監測 CBC、platelet、creatinine 與 hemolysis。補液與電解質是所有病人的基礎。

補充：題目年代提醒：選 D 是依官方與傳統經驗涵蓋；真實臨床先排 STEC 並依旅行地與 resistance pattern 選 azithro/cipro。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

110-030 | 感染疾病 > 志賀氏菌腸炎

有關志賀氏桿菌（Shigella spp）及其導致之腹瀉疾病的描述，何者較不適當？

A. 日托中心幼童是易受感染族群。
B. 可使用 Azithromycin 治療。
C. 可以是自限性（self-limited）病程。
D. S. sonnei 引起之症狀較其他亞群嚴重。

答案：D：S. sonnei 通常造成較輕疾病；較嚴重、產生 Shiga toxin 的典型是 S. dysenteriae type 1。

解析：Shigella species 中 S. dysenteriae，尤其 type 1，可產 Shiga toxin，與嚴重 dysentery、HUS 及群聚死亡相關；S. sonnei 在高收入地區常見但通常較輕。因此 D 說 sonnei 更嚴重不適當。

- A 感染劑量極低，幼兒照護中心容易糞口群聚。
- B azithromycin 是可能治療選項，應依 culture/susceptibility 與當地抗藥。
- C 許多免疫正常患者是 self-limited；補液與衛生最重要。
- D 病原嚴重度排序錯，為答案。

抗生素可縮短症狀與排菌，但抗藥快速增加，重症、免疫低下、住院或公共衛生考量者更需培養。避免 antimotility agents，因可能延長侵入性疾病。教育洗手、避免食品處理與游泳，依規範通知日托與公共衛生；復工復學的檢體要求依地方法規。

補充：病原速記：sonnei 常見較輕；flexneri 發展中國家常見；dysenteriae type 1 = Shiga toxin、重症/HUS。答案 D。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

110-031 | 眼耳鼻喉口腔 > 拔牙後持續出血

38 歲男性因下午拔牙後、牙齦傷口在半夜血流不止至急診就醫，下列處置何者較不適當？

A. 使用紗布在傷口處讓病人咬住、局部壓迫出血部位 20 分鐘。
B. 進一步可使用止血膠棉 Gelfoam 或使用泡過 tranexamic acid 的紗布。
C. 紗布止血若失敗，可以使用縫線將牙齦的傷口進行緊密縫合。
D. 若上述方法無效，可以在傷口周圍局部注射 Lidocaine+Epinephrine。

答案：C：不能以緊密縫合牙齦傷口作為一般止血法，過度張力可能撕裂組織、造成缺血，應採適當 figure-of-eight 固定。

解析：拔牙 socket 出血最有效的第一步是有方向的 sustained pressure。若單純紗布失敗，可放 hemostatic material 並用 figure-of-eight suture 固定，而不是把牙齦邊緣「緊密關死」；過度縫緊可能切穿脆弱組織、造成缺血並把血腫封在內，故 C。

- A 讓病人連續咬紗布約 20–30 分鐘合理，期間不要反覆打開查看。
- B Gelfoam 或 TXA-soaked gauze 是常用局部措施，抗凝病人尤其有用。
- C 縫線應提供壓迫與固定，不應以 tissue strangulation 為目標。
- D lidocaine with epinephrine 可局部血管收縮並便於處置，但需注意劑量與血管風險。

同時詢問 warfarin/DOAC/antiplatelet、肝病、血液病，檢查 CBC、platelet、PT/INR 等適應症。找不到 socket 出血或有口底腫脹、吞嚥困難時需口腔顎面外科。避免病人漱口、吐口水、抽菸或用吸管破壞血塊。

補充：階梯式止血：direct pressure → TXA/hemostatic packing → figure-of-eight suture → dental/OMFS consultation；全身性凝血異常同步逆轉。答案 C。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

110-032 | 兒科急症 > 無明顯感染源兒童發燒與尿液檢查

急診兒科 4 位發燒一天的兒童掛號，四人皆活動力正常、無明顯呼吸道或腸胃道症狀，且都有按時接種疫苗。哪一位初步不需要尿液檢查？

A. 3 個月大的男嬰，體溫 38.5℃。
B. 1.5 歲男童，無割包皮，體溫 38.0℃。
C. 1.5 歲女童，體溫 38.0℃。
D. 4 歲女童，體溫 38.0℃。

答案：D：4 歲女童僅 38°C 發燒一天、活動正常且無泌尿症狀，初步 UTI 機率較低，可不立即尿液檢查。

解析：在 occult UTI 評估中，年齡越小、無其他感染源、發燒越高越久，風險越高。3 個月嬰兒需嚴謹評估；未割包皮幼兒男童與 2 歲以下女童也有較高 UTI 率。4 歲女童通常已能表達 dysuria/frequency，只有一天 38°C 且 well appearing，故 D 最可先不驗。

- A 3 個月、38.5°C 接近 young febrile infant，應採 catheter urine 並依月齡流程評估。
- B 未割包皮男童是幼兒 UTI 風險因子。
- C 2 歲以下女童無其他 fever source 時需考慮尿檢。
- D 風險最低，但若發燒持續、升高或出現症狀仍應重評。

無法自行清潔中段尿者，以 catheterization 或 suprapubic aspiration 做 culture；bag specimen 若陽性不能確診。Urinalysis 的 pyuria/leukocyte esterase/nitrite 與 culture 必須合併。治療前取培養，但病人 septic 不可延誤抗生素。

補充：重點不是「所有發燒都驗尿」，而是病前機率。嬰幼兒症狀可只有發燒、餵食差或嘔吐；年長兒有尿路症狀才提高機率。答案 D。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

110-033 | 復甦與重症 > 直接喉鏡視野改善與頭位

在進行成人非創傷病人的傳統喉頭鏡氣管插管，用喉頭鏡挑只能看見一半的聲門三角時，下列何者較適當？

A. 重新擺位，將病人呈平躺點頭姿勢。
B. 重新擺位在病人頭下（枕部）墊高約 10 公分。
C. 使用後上右手技（BURP Maneuver）對環狀軟骨壓迫。
D. 使用薛立克手技（Sellick Maneuver）對環狀軟骨壓迫。

答案：B：枕部墊高約 10 公分建立 sniffing position，可改善只看見部分聲門時的直接喉鏡視野。

解析：只看到一半 glottic opening 代表視野尚可但可優化。成人標準 sniffing position 以枕墊使頸部前屈、頭部後仰，常能改善 line of sight，故 B。肥胖病人則需 ramped position，讓 external auditory meatus 與 sternal notch 同水平。

- A 完全平躺的「點頭」不一定達到適當頸屈頭伸，也可能使視野更差。
- B 枕部約 7–10 cm 是經典重擺位。
- C BURP 是 backward, upward, rightward pressure 施於 thyroid cartilage/larynx，由插管者依視野引導；不是壓 cricoid。
- D Sellick maneuver 是 cricoid pressure，目的在降低胃內容逆流的理論風險，可能惡化視野且不能當視野優化手技。

若仍困難，先氧合、外部喉部操作、bougie 或換 video laryngoscope；限制嘗試次數，避免出血水腫。每次嘗試前都要有 rescue oxygenation 與 CICO plan。

補充：兩個軟骨不要混：BURP/ELM 壓 thyroid cartilage 改善視野；Sellick 壓 cricoid，現代 RSI 不 routine 強求。答案 B。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

110-034 | 感染疾病 > HIV 感染者肺炎病原

下列對於人類免疫缺乏病毒（HIV）感染病人肺炎的敘述，何者較不適當？

A. 相對於其他病原體，細菌性肺炎的發生率仍最高。
B. Pneumocystic pneumonia 的最大特徵是低血氧症。
C. 肺結核感染的典型胸部 X 光表現，不常見於末期病人。
D. HIV 感染初期常見 cytomegalovirus 肺炎。

答案：D：CMV 肺炎屬嚴重免疫抑制的晚期 opportunistic infection，不是 HIV 感染初期常見肺炎。

解析：CMV end-organ disease 多發生於 CD4 <50 cells/μL 的 advanced AIDS；肺炎本身也較少，診斷需組織病理支持，不能只靠 BAL PCR。故 D 把它放在 HIV 初期錯誤。

- A bacterial pneumonia 的發生率在 HIV 病人仍高，任何 CD4 都可發生，病原常見 pneumococcus、H. influenzae、S. aureus。
- B PCP 最突出的臨床問題是 exertional/rest hypoxemia 與 widened A–a gradient，胸片早期甚至可正常。
- C CD4 很低時 TB 可無上葉空洞，呈下葉 / 瀰漫浸潤、腺病或 miliary pattern。
- D CMV 是晚期機會性感染。

急診要測氧合、ABG/A–a gradient、LDH（非特異）、胸部影像，依風險做 sputum/BAL PCR。疑 PCP 給 TMP-SMX；PaO2 <70 或 A–a ≥35 加 steroid。同步隔離排 TB，並確認 ART、prophylaxis 與 drug interaction。

補充：CD4 定位：<200 PCP；<100 toxoplasma；<50 CMV/MAC。這只是風險門檻，細菌肺炎任何時期皆可。答案 D。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

110-035 | 到院前與災難 > JumpSTART 兒童大量傷患檢傷

關於小兒大量傷患的檢傷 JumpSTART 的敘述，下列何者較適當？

A. 跟成人檢傷一樣，一開始先評估有無呼吸。
B. AVPU 是 JumpSTART 評估意識的工具，第一個 A 是 airway。
C. 評估的順序：可否行走→脈搏→呼吸。
D. 只要可以行走都是 minor，進入第二次檢傷。

答案：D：可自行行走的兒童先標示 minor（綠色），並移至安全區接受後續第二次檢傷。

解析：大量傷患首要是快速分流有限資源。JumpSTART 與 START 一樣先喊能走者移到指定區，暫列 green/minor，再做 secondary triage，故 D。這不代表走得動者完全無傷，而是初次資源

優先順序。

- A 算法一開始先做 ambulatory sorting，不是直接到每一人評估呼吸。
- B AVPU = Alert, responds to Voice, responds to Pain, Unresponsive；A 不是 airway。
- C 順序不是行走→脈搏→呼吸；對不能走者先看 breathing，apneic 有 pulse 時給 5 rescue breaths。
- D 符合 JumpSTART。

若 apneic 無 pulse 標 black；有 pulse 給 5 breaths，恢復呼吸標 immediate。自發呼吸 rate <15 或 >45/min 多標 red；再評 pulse/perfusion 與是否 inappropriate response to pain/posturing/unresponsive。真正災難現場依當地 protocol 與年齡 / 體型切換成人算法。

補充：兒童特別處：apnea 但有 pulse 先給 5 次救援呼吸，因兒童心停常由呼吸原因開始。可走者 green 後仍要複檢。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

110-036 | 神經 > 脊髓前索症候群

35 歲男性車禍受傷，核磁共振檢查發現其脊髓受傷位置約在 T10，除了雙下肢無力外，病人亦失去下半身痛覺和溫覺，但仍保有本體感覺，下列敘述何者較適當？

A. 發生神經性休克機會很高。

B. 雙下肢的輕觸覺（light touch）不會完全消失。

C. 溫覺喪失的範圍，可能自 T6 以下開始出現。

D. 下肢神經學檢查會呈現深層肌腱反射下降及 Babinski's sign（陽性）。

答案：B；輕觸覺可由前外側與後柱多重路徑傳遞，在 anterior cord syndrome 通常不會完全消失。

解析：病人 T10 injury 後 paraplegia、pain/temperature loss，但 proprioception preserved，典型 anterior cord syndrome。Light touch 不是單一路徑，粗觸覺可經 anterior spinothalamic，精細觸覺又涉及 dorsal columns，因此可能保留或不完全喪失，B 正確。

- A neurogenic shock 通常是 T6 以上損傷失去 sympathetic tone；T10 機率較低。
- B 符合 tract anatomy。
- C spinothalamic fibers 入髓後上行 / 下行約 1–2 segments 才交叉，sensory level 可略低於病灶，不會從 T10 變到 T6 以上四節如此描述。
- D acute spinal shock 早期 reflex 下降且 Babinski 不一定出現；之後 UMN signs 才 hyperreflexia、Babinski positive，不能同時把下降反射與確定 Babinski 當一般表現。

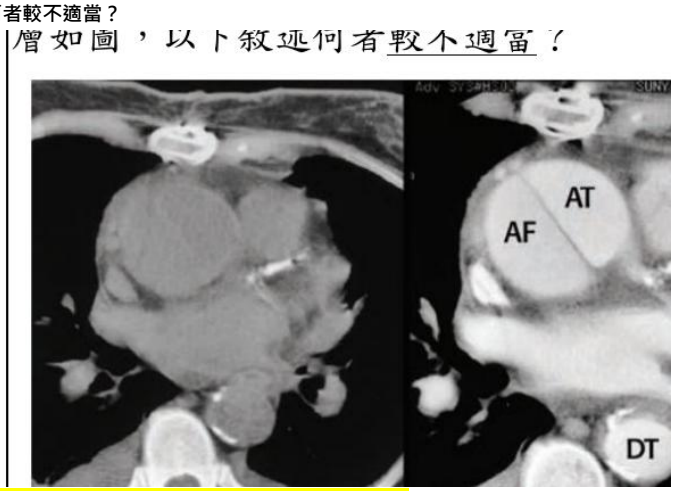
初期維持 spinal alignment、避免低氧低血壓、做完整 ASIA exam 與 MRI。前脊髓動脈缺血、flexion/compression 都可造成此型。預後通常比 central cord 或 Brown-Séquard 差。

補充：束路速記：anterior cord = motor + pain/temp lost，position/vibration spared；light touch 常有重疊而部分保留。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

110-037 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

63 歲男性，有高血脂及抽菸史，因突然從前胸痛到後背、呼吸困難而被送到急診，血壓 168/106 mmHg，心跳 117 次/min，呼吸 24 次/min，電腦斷層如圖，以下敘述何者較不適當？



A. 最常見的心電圖異常為 ST-segment depression。

B. 經食道心臟超音波檢查其敏感度及特異度可能與電腦斷層檢查一樣。

C. 長期使用 cocaine 或 amphetamine 會增加發生風險。

D. 最常見的內膜病灶部位（intimal tear sites）是 sinotubular junction。

答案：A；主動脈剝離最常見 ECG 並非 ST-segment depression；常為非特異性變化、左室肥厚或正常。

解析：圖中可見 ascending/descending aorta 內的 intimal flap 與 true/false lumen，臨床是 acute aortic dissection。ECG 可因高血壓有 LVH、nonspecific ST-T change，若冠脈受累甚至 STEMI，但「最常見 ST depression」不正確，故 A。

- A 為答案；勿因 ECG 改變誤給 thrombolytic。
- B TEE 對 proximal dissection 的 sensitivity/specificity 可接近 CTA，尤其不穩定或不能離開 resuscitation area 時有價值。
- C cocaine/amphetamine 造成反覆血壓剪力，增加 dissection risk。
- D 升主動脈常見 tear 在右前壁、sinotubular junction 上方；另一常見處在左鎖骨下動脈遠端峽部。

先 IV beta blocker（esmolol/labetalol）降 HR/shear，再加 nicardipine 等降壓，避免先單用 vasodilator 反射性心搏快。Stanford A 緊急心外科；uncomplicated B 以藥物，破裂、malperfusion、持續痛等考慮 TEVAR。

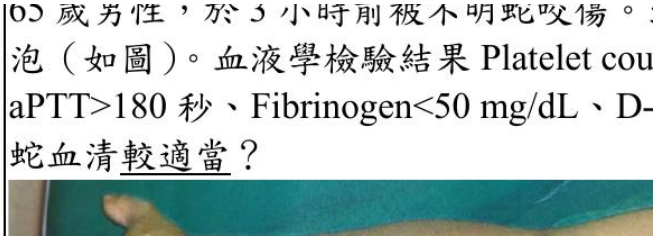
補充：影像辨識：同一主動脈腔內膜片分隔 true/false lumen。疼痛胸到背 + 高血壓非常典型。

答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

110-038 | 毒物學 > 百步蛇咬傷與消耗性凝血病

65 歲男性，於 3 小時前被不明蛇咬傷。到急診時，咬傷肢體出現大範圍血泡（如圖）。血液學檢驗結果 Platelet counts 4 x 103/uL、PT>100 秒、aPTT>180 秒、Fibrinogen<50 mg/dL、D-dimer 7,655 ng/mL。給予何種抗毒蛇血清較適當？



A. 抗龜殼花/赤尾青竹絲毒蛇血清。

B. 抗百步蛇毒蛇血清。

C. 抗眼鏡蛇/雨傘節毒蛇血清。

D. 抗鎖鏈蛇毒蛇血清。

答案：B；大範圍血泡、嚴重 thrombocytopenia、PT/aPTT 延長與低 fibrinogen 最符合百步蛇咬傷，應給抗百步蛇毒蛇血清。

解析：圖片顯示整個咬傷肢體廣泛腫脹、皮下出血與 bullae；檢驗呈 platelet 4,000、不可凝血、fibrinogen <50，為極重度 venom-induced consumption coagulopathy。百步蛇以出血毒、局部壞死與凝血障礙著名，故選專一 antivenom B。

- A 龜殼花 / 赤尾青竹絲也可出血腫脹，但題目極端 hemorrhagic bullae/VICC 指向百步蛇。
- B 正確，antivenom 劑量依毒量與反應，不依體重。
- C 眼鏡蛇偏神經毒與局部壞死，雨傘節以神經麻痺為主。
- D 鎖鏈蛇在台灣有特定分布與凝血毒性，但官方圖像與情境選百步蛇。

先 ABC、移除戒指、肢體保持中立、標記腫脹進展，禁切開、吸吮、冰敷或 tourniquet。抽 serial CBC/PT/aPTT/fibrinogen。血品通常在 antivenom 後、重大出血或必要手術時補，否則會快速被消耗。監測 compartment syndrome，但不要僅憑腫脹做 fasciotomy。

補充：圖像線索：hemorrhagic bullae + massive limb swelling + virtually absent fibrinogen = hemotoxic viper, 此題百步蛇。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

110-039 | 外傷 > 創傷大量輸血與血品選擇

關於外傷病人輸血的敘述，下列何者較適當？

A. 24 小時內輸血超過 8 單位符合大多數大量輸血（massivetransfusion）定義。

B. 大量輸血須同時補充鈣，預防低血鈣。

C. 應盡快給予符合血型和經 crossmatch 之 PRBCs，但大量傷患時可例外。

D. 緊急時可給予 O 型之 PRBCs 和 fresh frozen plasma，而 platelet 不計血型。

答案：C；情況允許應儘快使用 ABO 相容且完成 crossmatch 的 PRBC；大量傷患或危及生命時可先例外使用緊急未配對血。

解析：輸血的目標是在不延誤止血復甦下最大化相容性。取得血型與交叉試驗後，應盡快改用相符 PRBC；若 massive casualty 或 exsanguinating，先用 emergency-release blood 合理，故 C。

- A 傳統 massive transfusion 定義常為 24 h ≥10 units PRBC；8 units 不是「大多數」定義，現代也用 >4 units/1h 或 critical administration threshold。
- B citrate 造成低鈣常見，需 serial ionized calcium 並補 calcium，但不是每一單位都盲目固定給，題述「須同時」過度絕對。
- C 正確。
- D plasma 不能一概使用 group O，因含 anti-A/anti-B；emergency plasma 傳統用 AB 或低 titer group A/O protocol。Platelet 也有 ABO 相容性考量，並非完全不計。

啟動 MTP 後以接近 whole blood 的 RBC:plasma:platelet 比例，及早 TXA（傷後 3 h 內適應症）、保溫、纖維蛋白原與 viscoelastic test 指導。避免 crystalloid dilution。

補充：安全與速度平衡：先救命可 uncrossmatched，樣本一到就轉 type-specific/crossmatched。Plasma 與 platelets 都不是「完全不管 ABO」。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

110-040 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼部帶狀疱疹

72 歲男性主訴昨天臉部皮膚出現如圖紅疹。無過去病史，無旅遊史，無特殊物質接觸史。下列何者急診處置較不適當？



A. 照會眼科。

B. 採取接觸隔離措施。

C. 可給予口服 Famciclovir。

D. 於皮膚傷口塗抹 Acyclovir cream。

答案：D；在皮膚病灶塗 acyclovir cream 不是 HZO 的適當主要治療；應用全身抗病毒並評估眼內併發症。

解析：圖像顯示單側額頭、上眼瞼與鼻部 V1 分布的紅疹 / 水疱，符合 herpes zoster ophthalmicus。眼角膜炎、葡萄膜炎、視網膜病變可威脅視力，故要 systemic famciclovir/valacyclovir/acyclovir 加眼科；topical skin acyclovir 無法充分治療神經節與眼內疾病，D 不適當。

- A 需要 slit-lamp、fluorescein、IOP 與視力評估，眼科會診合理。
- B 活性病灶含 VZV；標準為 contact precautions，若 disseminated 或免疫低下再加 airborne，實際依院內規範。
- C oral famciclovir 是有效全身治療，最好 72 h 內，但高風險或新疹持續仍治。
- D topical antiviral cream 不能替代 systemic therapy；眼用 steroid 也只能由眼科指示。

檢查 Hutchinson sign（鼻尖 nasociliary involvement），但陰性不能排眼病。若耳痛、耳疹與顏麻想到 Ramsay Hunt。疼痛需積極處理，避免自行把 topical anesthetic 帶回家。

補充：影像辨識：單側、不跨中線、V1 額頭眼瞼疹。HZO = systemic antiviral + ophthalmology，不是擦皮膚藥膏。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

110-041 | 神經 > 急性缺血性中風溶栓後血壓

關於急性缺血性中風的處置，下列敘述何者較適當？

A. 要積極控制收縮壓到 120 mmHg 以下，才能施打靜脈血栓溶解劑。

B. 施打靜脈血栓溶解劑之後，若舒張壓超過 140 mmHg，可考慮使用 nitroprusside 靜脈滴注控制血壓。

C. 施打靜脈血栓溶解劑 12 小時之後，就要開始口服 Aspirin，以減少血管再次阻塞。

D. 若血糖小於 50 mg/dL，但臨床上表現像中風，還是要先施打靜脈血栓溶解劑。

答案：B；溶栓後若舒張壓極端升高超過 140 mmHg，可考慮 nitroprusside 等滴定式靜脈降壓，並密切監測。

解析：官方答案 B 對應中風溶栓後的嚴重高血壓處置：一般目標 <180/105，若 DBP >140 可考慮 sodium nitroprusside；現代流程多優先 nicardipine、clevidipine 或 labetalol，因 nitroprusside 可能升顱壓且降壓難預測。

- A 溶栓前不需壓到 SBP <120；過度降壓會降低 ischemic penumbra 灌流，門檻是 <185/110。
- B 依題目年代為正確的極端血壓選項，但應連續監測。
- C tPA 後 aspirin/anticoagulant 通常至少等 24 h，並先 repeat CT/MRI 排除 hemorrhage，不是 12 h。
- D glucose <50 可模仿中風，應先立即矯正再重評神經缺損，不可先 tPA。

同時確認 last-known-well、NIHSS、CT 排出血、CTA 找 LVO。符合條件者 IV thrombolysis 與 thrombectomy 評估可並行，不因等待取栓延誤藥物。溶栓後頭痛、嘔吐、急性高血壓或惡化要立刻停藥、急做 CT 並處理 symptomatic ICH。

補充：門檻速記：before tPA <185/110；after tPA <180/105 for 24 h；antiplatelet after 24 h imaging。官方選 B，但現代藥物順位以院內 stroke protocol 為準。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

110-042 | 毒物學 > Valproic acid 中毒

關於 valproic acid 中毒，下列何者較適當？

A. 緩釋型 valproic acid 中毒，只須單次活性碳治療。

B. 在中毒病人中，血中濃度與病人發生癲癇有強烈相關。

C. 無法以血液透析增加排出。

D. 會造成血中 ammonia 上升，可用 L-carnitine 治療。

答案：D；Valproic acid 可使 ammonia 上升；重症或高氨血症可給 L-carnitine。

解析：Valproate 消耗 carnitine、抑制 mitochondrial beta-oxidation 與 urea cycle，造成 hyperammonemia，ammonia 可在肝功能不太高時仍造成 encephalopathy。L-carnitine 安全性高，重症、高氨、肝毒性可用，故 D。

- A enteric-coated/extended-release 可能形成 bezoar、延遲 peak；在保護氣道且適當時間可考慮 multidose activated charcoal，不是一律單次。
- B serum valproate level 與整體 CNS toxicity 有趨勢關聯，但癲癇發生不呈簡單強相關；需 serial levels。
- C valproate 在高濃度蛋白結合飽和後 free fraction 增加，可被 high-flux hemodialysis 有效清除。
- D 正確。

檢查 serial valproate、ammonia、glucose、electrolytes、ABG、LFT、CBC。先 ABC、benzodiazepine 控 seizure、避免額外 valproate。EXTRIP 類指標包括極高濃度、shock、cerebral edema；重症早聯絡毒物中心與腎臟科。

補充：兩項特異處置：L-carnitine 處理代謝 / 高氨；hemodialysis 處理極重度自由藥物負荷。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

110-043 | 復甦與重症 > 影像喉鏡與直接喉鏡比較

使用視鏡喉鏡（Video laryngoscopes, VL）插管與傳統喉鏡（Directlaryngoscopes, DL）插管的比較，何者較適當？

A. VL 與 DL 的喉鏡，其葉片（blade）彎曲角度通常是一樣的。

B. VL 與 DL 置入時，都必須先由口角側入作掃舌（tongue sweep）。

C. VL 與 DL 置入後，葉片前端的目標都是落在會厭谿（vallecula）。

D. 使用 VL 的首次插管成功率顯著高於 DL，且併發症比率較低。

答案：C；使用 Macintosh 型葉片時，不論直接或影像喉鏡，前端目標通常是 vallecula。

解析：題目在一般 Macintosh-style blade 比較下，兩者 blade tip 都放 vallecula，以 hyoepiglottic ligament 間接抬起 epiglottis，故 C 最適當。若用 Miller straight blade 則直接挑會厭，需依器材。

- A VL 有 standard geometry 與 hyperangulated blades，角度不一定等同 DL。
- B DL 常由右口角進入並 sweep tongue；許多 VL 可 midline insertion，不必同樣 tongue sweep。
- C 對 Macintosh geometry 正確。
- D VL 常改善 glottic view，某些族群 first-pass success 較高，但不能跨所有研究宣稱一定顯著成功且併發症都較低；tube delivery 仍可能困難。

VL 最常見陷阱是「看得到、送不進去」。hyperangulated blade 要配合 rigid stylet 曲度，聲門視野不必追求 100%，過深視野反而讓 tube turn 太急。持續 preoxygenation、限制嘗試、用 waveform capnography 確認。

補充：器材限定：Macintosh → vallecula；Miller → lift epiglottis；hyperangulated VL → midline + shaped stylet。官方答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

110-044 | 血液腫瘤 > FFP 與冷凍沉澱適應症

關於血品的敘述，下列何項較適當？

A. 新鮮冷凍血漿（FFP）在緊急輸血狀況下，可直接加熱解凍，且解凍後可以維持五天活性。

B. 新鮮冷凍血漿出庫前，無需配對血型。

C. 冷凍沈澱品（cryoprecipitate）適應症包括 Fibrinogen 小於 100mg/dL 的嚴重肝病病人出血。

D. 新型口服抗凝血劑過量出血的病人建議使用新鮮冷凍血漿來做治療。

答案：C；嚴重肝病出血且 fibrinogen <100 mg/dL，是補充 cryoprecipitate 的合理適應症。

解析：Cryoprecipitate 每小體積提供大量 fibrinogen，適合 active bleeding 合併 severe hypofibrinogenemia；肝病患者 <100 mg/dL 且出血正是典型，故 C。

- A FFP 必須在核准設備中解凍，解凍後儲存期限與是否稱 thawed plasma 依規範；不是「直接加熱」且所有凝血因子完整五天。
- B plasma 含 donor anti-A/anti-B，必須 ABO compatible；不一定需 RBC 式 crossmatch，但不能說不配血型。
- C 正確；大量出血、DIC、產後出血也可依 fibrinogen 使用。
- D DOAC reversal 依 dabigatran 用 idarucizumab、factor Xa inhibitor 用 andexanet 或 PCC；FFP 的因子濃度不足以有效逆轉。

治療數字不能脫離臨床。fibrinogen 目標在重大創傷 / 產後出血常高於 150–200。補後重測 Clauss fibrinogen 或 viscoelastic test，避免過量增加血栓與容量。

補充：血品定位：FFP 補多種因子；cryo 補 fibrinogen；PCC 快速補 vitamin K-dependent factors；specific antidote/PCC 處理 DOAC。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

110-045 | 神經 > 重症肌無力危象插管

50 歲男性患有重症肌無力，因呼吸急促來急診。下列敘述何者較適當？

A. 若需要插管，避免給予 depolarizing 或 nondepolarizing paralyticagents。

B. 頸部症狀是屈肌（flexor）的無力比伸肌（extensor）明顯。

C. 遠端肢體無力為這類病人最常見之症狀。

D. 只要病人有呼吸道症狀，即使很輕微也需入住加護病房觀察。

答案：A；重症肌無力插管若可行應避免常規 depolarizing 與 nondepolarizing paralytic，以免不可預測或延長神經肌肉阻斷。

解析：MG 的 postsynaptic ACh receptors 減少，使兩類 neuromuscular blockers 反應異常：succinylcholine 可能需較高劑量但受 anticholinesterase 影響而延長；nondepolarizers 則高度敏感。故可行時以充分誘導、保留自主或不加 paralytic 的技術，A 最適當。

- A 為傳統考題答案；現代 RSI 若必須可用低劑量 rocuronium，準備 sugammadex，並預期仍可能長期通氣。
- B MG 常見 neck flexor weakness，但並非題述比較一定成立；head lift 可評估疲乏。
- C 最常見是 ocular/bulbar/proximal weakness，不是 distal limb weakness。
- D 輕微呼吸症狀需量 FVC/NIF、bulbar function 與趨勢，不是每人一律 ICU；快速進展者則需。

危象常由 infection、藥物或減藥誘發。不要只看 SpO2；serial FVC <15–20 mL/kg、NIF 變弱、咳嗽與吞嚥差促使早插管。避免 fluoroquinolone、aminoglycoside、magnesium 等惡化藥。

補充：臨床更新：官方 A 強調避免；若 CICO/RSI 不能不鬆肌，低劑量 rocuronium 比硬用 succinylcholine 更可控，需藥理監測。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

110-046 | 心臟血管 > 高風險肺栓塞合併顱內轉移

45 歲女性，乳癌合併腦部轉移病史，主訴 1 小時前開始喘，體溫 37.5℃，心跳 130 次/min，呼吸 30 次/min，血壓 80/50 mmHg，SpO2 88%，身體診察雙側肺部聽診無異常，右小腿以下紅腫壓痛，下列敘述何者較適當？

A. 超音波發現左心室呈 D 型，可以確診為急性肺栓塞。

B. 若符合嚴重肺栓塞之診斷，給予血栓溶解劑治療。

C. 超音波對於肺栓塞之敏感性約 70%。

D. 可使用低分子量肝素治療。

答案：D；癌症相關急性肺栓塞可使用低分子量肝素治療，並需依腦轉移出血風險個別決策。

解析：病人有 active cancer、右腿 DVT signs、突發呼吸困難、低氧與 shock，臨床高度疑 PE。若無立即致命出血，anticoagulation 是核心，LMWH 是癌症相關 VTE 的有效選擇，因此 D。

- A D-shaped LV 反映 RV pressure overload，可見於急 / 慢性肺高壓，不能單獨確診 PE。
- B shock 符合 high-risk PE 通常考慮 reperfusion，但 brain metastasis 是重大顱內出血禁忌 / 高風險，不能直接一概 systemic thrombolysis；可考慮 catheter thrombectomy 或 surgical embolectomy。
- C echo 對 PE 敏感度不足，正常 echo 不能排除；不存在固定 70% 可概括所有族群。
- D 正確；現代也可依癌種、藥物交互作用與出血風險選 DOAC。

不穩定病人 bedside echo/leg ultrasound 可支持立即處置；若可運送做 CTPA。先氧合、審慎升壓（norepinephrine）、避免大量 fluid 壓垮 RV，立即多專科 PE response。

補充：此題衝突核心：PE 很重，但 brain metastasis 讓 lysis 很危險。抗凝 LMWH 是可接受答案 D；再灌流需個別採非全身溶栓方案。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

110-047 | 腸胃肝膽 > Crohn disease 急性惡化

有關 Crohn's disease 的敘述何者較適當？

A. 好發部位為空腸。

B. 貧血並非此病症之常見症狀。

C. 較常發生於亞洲人。

D. 症狀嚴重時可以給予 Prednisolone（60 mg per day）。

答案：D；嚴重 Crohn disease 活動期在排除感染後，可用 prednisolone 約 40–60 mg/day 誘導緩解。

解析：Crohn flare 的 systemic steroid induction 常用 prednisone/prednisolone 40–60 mg daily 或住院 IV steroid，因此 D 是四項中合理。Steroid 只用於誘導，不適合維持，並需先排 C. difficile、CMV 與 abscess。

- A 好發 terminal ileum/ileocecal region，不是 jejunum。
- B chronic inflammation、iron deficiency、B12/folate deficiency 與藥物可造成 anemia，很常見。
- C IBD 過去在歐美較多，亞洲發生率上升，但不能說 Crohn 較常發生於亞洲人。
- D 劑量合理；實際依嚴重度、感染、外科併發症與專科決定。

急診檢查 dehydration、CBC/CMP/CRP、stool studies，腹痛發燒要 CT/MR 找 obstruction、perforation、phlegmon/abscess。若 abscess 不可只加 steroid，需抗生素與 drainage。避免 NSAID、antimotility 在 severe colitis/obstruction，早期 GI/colorectal consultation。

補充：Steroid 前三問：有沒有 C. difficile？有沒有 abscess？有沒有 obstruction/perforation？排除後才把 flare 當純發炎治療。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

110-048 | 感染疾病 > 針扎暴露後預防

護理師幫病人抽血後針扎，下列何者處置較不適當？

A. 若此護理師從未接受 B 型肝炎疫苗，且無法得知病人是否感染 HBV，應給予 B 型肝炎免疫球蛋白。

B. 若符合給予 B 型肝炎免疫球蛋白的情況下，應於針扎後 24 小時內給予。

C. 若病人有後天免疫缺乏症候群，護理師此次感染愛滋病病毒機率約為 0.3%。

D. 愛滋病毒暴露後預防性投藥建議越快給予越好。

答案：A；未接種者遇來源 HBV 狀態未知，應先開始 B 肝疫苗；不一定需 HBIG，因此此敘述不適當。

解析：HBV post-exposure prophylaxis 依 exposed worker 疫苗 / anti-HBs 與 source HBsAg 決定。從未接種且 source unknown，核心是立即開始 vaccine series；HBIG 通常在 source positive 時加上，故 A 過度治療。

- A 為答案；若 source 後證實 positive，儘速加 HBIG。
- B HBIG 愈早愈好，理想 24 h 內；超過 7 天對 percutaneous exposure 效果不明。
- C HIV-positive blood percutaneous needlestick 平均 transmission risk 約 0.23–0.3%，深刺、高病毒量等更高。
- D HIV PEP 越早越好，最好數小時內，不應等 source 完整報告；最晚通常不超過 72 h。

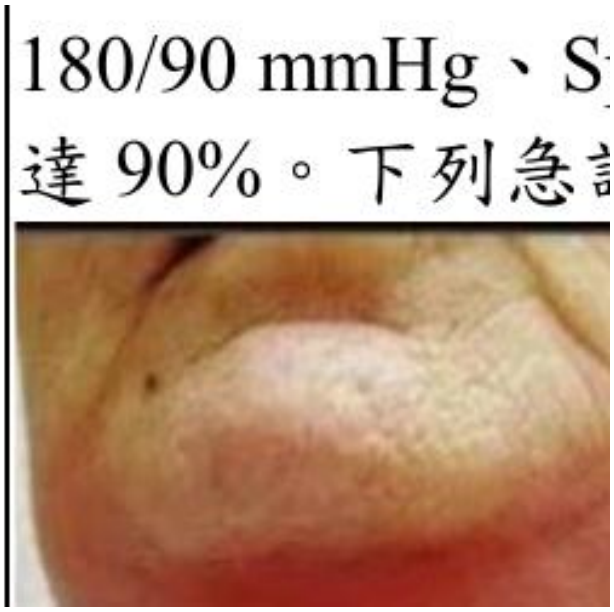
不要擠壓或漂白傷口。抽 exposed baseline HIV Ag/Ab、HBV serology、HCV Ab/RNA 依 protocol，追蹤。HCV 沒有 PEP，重點是早期 RNA 偵測與治療。HIV PEP 通常三藥 28 天並評估腎肝功能與交互作用。

補充：HBV 決策：unvaccinated + source positive → HBIG + vaccine；source unknown → vaccine（通常不 HBIG）。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

110-049 | 眼耳鼻喉口腔 > Ludwig angina 緊急氣道

50 歲男性因發燒、吞嚥疼痛，呼吸困難，牙關緊閉，雙側下頷區有紅腫及壓痛情況如圖。體溫 38.9℃、呼吸 25 次/min、心跳 124 次/min、血壓 180/90 mmHg、SpO2 85%。給予 O2 100% non-rebreathing mask 後，SpO2 可達 90%。下列急診呼吸道處置何者較適當？



A. SpO2<90% 再給予氣管內管插管。

B. 有 stridor 發生，再給予氣管內管插管。

C. 立即給予氣管內管插管。

D. 會診耳鼻喉科醫師後決定是否氣管內管插管。

答案：C；此病人已有嚴重低氧與進展性深頸感染，應立即處理確定呼吸道，不能等 stridor 或專科到場後再決定。

解析：圖像為明顯雙側 submandibular swelling，配合 fever、trismus、dysphagia、dyspnea、SpO2 85% 且 100% NRB 只到 90%，已是 imminent airway obstruction。應立刻 mobilize difficult-airway/ENT/anesthesia 並建立 airway，故 C。

- A 病人早已低於 90%，也不能用單一 SpO2 門檻等待。
- B stridor 是非常晚的上氣道狹窄徵象，等出現可能已無法插管。
- C 正確，但技術通常不是常規麻醉後 RSI；清醒、保留自主呼吸的 fiberoptic/video technique 較安全，備 awake tracheostomy/cricothyrotomy。
- D 應立即叫 ENT，但不能在低氧危機中等待會診才開始氣道計畫。

同時 IV broad-spectrum antibiotics 涵蓋 oral streptococci/anaerobes，依風險加 MRSA，補液、血培養與 CT 只在氣道安全且穩定後。不要強迫仰臥、不要反覆粗暴喉鏡或盲目鎮靜。

補充：影像與臨床：bull-neck/submandibular swelling + trismus + hypoxemia = airway first。圖像不能告訴你氣道還有多久，stridor 不是等待條件。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

110-050 | 環境與職業 > 勞動型中暑

關於中暑（Heat stroke）的描述，以下何者較適當？

A. 鑑別出勞動型（exertional）或非勞動型中暑（non-exertional heatstroke），對後續降溫治療的選擇十分重要。

B. 基底核為中樞神經中最易受熱傷害的部位。

C. 無汗（anihydrosis）為中暑的診斷準則。

D. 勞動型中暑（exertional heat stroke），常見乳酸酸血症（lacticacidosis）。

答案：D；勞動型中暑常因劇烈運動與低灌流出現 lactic acidosis。

解析：Exertional heat stroke 發生於高強度運動，肌肉產熱、相對低灌流與癲癇 / 躁動均可使 lactate 上升，因此 D 正確。診斷重點是 CNS dysfunction + heat exposure + elevated core temperature，而非皮膚乾濕。

- A 兩型病人都要立即最快有效降溫；exertional 常首選 cold-water immersion，classic elderly 可依監測與資源蒸發 / 浸泡，但分類不能延誤治療。
- B CNS 中最易受熱的典型是 cerebellar Purkinje cells，不是 basal ganglia；可有持久 ataxia。
- C exertional heat stroke 常大量出汗，anhidrosis 不是必要準則。
- D 正確。

立即量 rectal core temperature（口腔 / 腋下不可靠），先降溫後轉送原則，目標約 38–39°C 停止主動降溫避免過冷。ABC、benzodiazepine 控 shivering/seizure，監測 CK、K、腎肝、glucose、凝血與尿量。Antipyretic 無效且可能肝毒。

補充：診斷雙核心：heat exposure + CNS dysfunction；高熱通常存在但到院可已被降溫。Sweating 不排除。Exertional 型 lactic acidosis 常見，答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

110-051 | 復甦與重症 > 聲門上呼吸道

關於聲門上呼吸道（supraglottic airway）的敘述，下列何者較適當？

A. 因氣管內管較適合長期通氣使用，院前使用喉罩呼吸道（laryngealmask airway, LMA）的病人，到院後應立即更換為氣管內管。

B. 相較於有氣囊的氣管內管，聲門上呼吸道造成吸入（aspiration）及下咽部黏膜損傷的風險較高。

C. 喉罩呼吸道不需目視聲門即可置放，在台灣可由初級救護技術員（EMT-I）進行。

D. 置放聲門上呼吸道後，不宜使用潮氣末二氧化碳（end-tidal carbondioxide）濃度確認位置。

答案：B；相較 cuffed endotracheal tube，SGA 對 aspiration 的保護較差，且可能造成下咽部壓迫傷。

解析：SGA 位於喉入口上方，並未穿過聲帶形成氣管內密封，因此胃內容逆流時防 aspiration 能力比適當位置的 cuffed ETT 差；cuff pressure 過高或長時間留置也可壓迫口咽 / 下咽黏膜，故 B。

- A 院前 LMA 若氣合通氣有效，到院後先評估再在受控情境換管，不應「立即」拔除造成失去氣道。
- B 正確；第二代 SGA 有 gastric drainage channel，可降低但不消除風險。
- C 能否由 EMT-I 放置受台灣當時法規、訓練與醫療指導限制，不能只因不需看聲門就推論。
- D waveform EtCO2 是確認通氣與持續監測的重要工具，同樣適用 SGA。

SGA 是 failed intubation、心跳停止與院前救援的重要裝置，但高 airway pressure、口咽病灶、嚴重 aspiration risk 或需長期通氣時考慮 ETT。換管前預氧合、準備 difficult-airway backup，確保換管失敗可立即恢復 SGA。

補充：定位：SGA 是有效 rescue/bridge，不是等同 definitive aspiration protection。插入後看胸廓、聽診並持續 waveform capnography。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

110-052 | 感染疾病 > 急性病毒性肝炎慢性化

關於急性病毒性肝炎的敘述，下列何者較不適當？

A. A 型肝炎很少演變成慢性肝炎。

B. C 型肝炎的急性感染通常沒有症狀。

C. 成年後感染 B 型肝炎，有 75%會演變成慢性肝炎。

D. B 型肝炎和 D 型肝炎重複感染容易演變成猛爆性肝炎。

答案：C；成人感染 B 型肝炎後慢性化率約 5%，不是 75%；慢性化風險最高的是周產期 / 嬰幼兒感染。

解析：HBV chronicity 與感染年齡呈反比：周產期約 90%，幼兒約 20–30%，免疫健全成人通常 <5–10%。所以 C 的 75% 明顯錯。

- A HAV 是 acute self-limited infection，不造成 chronic hepatitis；少數可 relapsing/cholestatic。
- B acute HCV 多無症狀或只有非特異症狀，因此常未被發現，慢性化卻常見。
- C 年齡風險寫反，為答案。
- D 慢性 HBV 病人再感染 HDV（superinfection）比同時 coinfection 更易 chronic severe hepatitis、decompensation 或 fulminant course。

急性肝炎不能只看 AST/ALT；決定危險度的是 PT/INR、glucose、bilirubin、意識與腦病變。INR ≥1.5 加 encephalopathy 代表 acute liver failure，需早期轉移植中心。詢問 acetaminophen、草藥、缺血與自體免疫等非病毒原因。

補充：年齡速記：HBV 愈小感染愈容易慢性；adult 約 5%，newborn 約 90%。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

110-053 | 婦產科急症 > 足月妊娠腹部創傷

35 歲女性懷孕 38 週，騎機車自摔送醫，意識清楚，血壓 100/50 mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 20 次/min、體溫 36℃；主訴下腹不適，身體診察發現下腹壓痛但無明顯腹膜炎徵象，下列敘述何者較適當？

A. 子宮血流充足但體積相對較小，受傷後不會造成孕婦休克。

B. 因子宮擴大牽扯腹膜，可能造成腹內出血後的腹膜炎徵象不明顯。

C. 此時期胎頭已下降至骨盆腔內，即使骨盆骨折亦不會直接傷害到胎兒頭部。

D. 總血量為懷孕期間最高，失血量達血液總體積 30%以上才會出現休克徵候。

答案：B；子宮擴大造成解剖與腹膜牽拉，腹內出血時腹膜炎徵象可能不典型。

解析：38 週孕婦心搏 120、BP 100/50 已需視為可能失血 / 胎盤早剝。妊娠使腹壁伸展、子宮佔據腹腔並移動腹膜與腸道，壓痛、guarding 等可不典型，故 B。

- A 足月子宮血流極豐富，子宮 / 胎盤損傷可大量出血並休克。
- B 正確；不明顯腹膜刺激不能排除嚴重腹內傷。
- C fetal head 進入 pelvis 後，骨盆骨折仍可直接傷胎兒顱骨。
- D 妊娠血容量約增加 30–50%，因此可在明顯失血前維持血壓，但此病人 tachycardia 已是警訊；不能把「一定 >30% 才休克」當規則。

母體 ABC、left uterine displacement、早期血品與找出血源優先，胎兒監測同步。評估 uterine tenderness/contractions、vaginal bleeding、ROM、fetal heart pattern；abruption 可無外出血。Rh-negative 依 fetomaternal hemorrhage 評估給 RhIG。

補充：孕婦休克陷阱：正常或接近正常血壓不能放心；maternal tachycardia 與胎心異常可能先出現。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

110-054 | 醫療法規與倫理 > 急診基本評估與病歷紀錄

醫法倫（medicolegal & ethical）考量，下列作為何者較不適當？

A. 假日要求處理臉上存在已久的“肉瘤”，經醫師檢視無急症，囑咐平日外科門診處理後退掛、無須記錄。

B. 酒後打架受傷病人，傷口處置後不告而別，必須依照醫院流程盡一切可行辦法尋找、請他回來並記錄。

C. 步入要求驗孕，還是要執行基本評估確定是否有醫療急症。不願配合者可建議到適合地點獲得此需求。

D. 他科醫師要病人到急診等他為病人做診治，還是要先進行基本評估，若有急症必須先提供必要之處置。

答案：A；即使判定臉部腫塊非急症，也必須完成並記錄基本評估；不能退掛後不留任何紀錄。

解析：急診法律與倫理核心是先做不因支付能力或來院方式而異的 basic assessment，判斷是否有 emergency condition。判定慢性皮膚腫塊可門診不代表「沒看過」，病歷應記主訴、檢查、判斷、警訊與轉介，故 A 最不適當。

- A 沒有記錄等同難以證明已完成評估，也不利病人後續照護。
- B 病人不告而別需依風險採合理尋找 / 聯絡，記錄當時能力、未完成項目與聯絡結果。
- C 驗孕需求仍要排 ectopic pregnancy、sexual assault 或其他急症；若拒絕評估，說明風險並適當轉介。
- D 即使他科要病人「到急診等」，急診仍有獨立 triage/MSE 義務，急症不能等待指定醫師。

病歷應即時、客觀，不補造；記 capacity、informed refusal、return precautions。必要時動用社工、保全、警察或家屬的範圍要符合安全、隱私與法規。

補充：風險管理原則：沒有急症也要能從病歷證明「如何判斷沒有」。A 的問題不是轉門診，而是完全不評估 / 不記錄。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

110-055 | 毒物學 > 死後毒物檢體判讀

關於法醫毒物學的概論，下列敘述何者較不適當？

A. 死後的血液是一種外表看起來像溶血後的膠質。

B. 尿液所測得的檢體濃度和藥物在體內當時的作用相關性非常薄弱。

C. 眼球液中酒精濃度的測定是測定死者生前是否飲酒的重要依據。

D. 膽汁中所測得的毒藥物濃度不受腸肝循環（enterohepaticcirculation）的影響。

答案：D；膽汁毒物濃度會受到膽汁排泄與腸肝循環影響，不能說不受影響。

解析：Bile 是藥物及 conjugated metabolites 的濃縮場所，物質可排入腸道後再被吸收，enterohepatic recirculation 直接影響濃度與時間曲線，因此 D 錯。

- A postmortem blood 常溶血、黏稠，且 central/peripheral concentration 可因重新分布不同。
- B urine 顯示曾暴露及排泄，與死亡瞬間 free drug effect 的相關通常很弱。
- C vitreous humor 受腐敗與污染影響較小，可與血液比較 ethanol；仍需考慮死後生成。
- D 否認 enterohepatic effect 不正確。

法醫濃度不能用活人 therapeutic/toxic range 生搬硬套。應採 femoral peripheral blood、urine、vitreous、胃內容、bile、liver 等多檢體，保存 chain of custody，結合處方、現場、解剖與代謝物。單一陽性只能證明存在，不一定是死因。

補充：檢體定位：blood 看 systemic burden 但受 redistribution；urine 看 exposure；vitreous 較穩；bile/liver 易濃縮且受循環。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

110-056 | 骨骼肌肉風濕 > 正中神經與拇指對掌

女子因割腕送至急診，她的大拇指無法做對掌（opposition）動作，此應懷疑下列何者之損傷？

A. median nerve。

B. palmar digital nerve。

C. radial nerve。

D. ulnar nerve。

答案：A；拇指對掌主要由正中神經的 recurrent motor branch 支配，故應懷疑 median nerve 損傷。

解析：Opposition 是拇指掌骨的外展、屈曲與旋轉，使 thumb pulp 對向小指。主要肌肉 opponens pollicis、abductor pollicis brevis 與 superficial head FPB 由 median recurrent branch 支配，故 A。

- A 正確；thenar weakness 可出現 ape-thumb posture。
- B palmar digital nerves 主要是感覺分支，孤立損傷不會解釋完整 motor opposition loss。
- C radial nerve 支配 wrist/finger extension，感覺在 dorsal first web space。
- D ulnar nerve 支配 adductor pollicis 與多數 intrinsic hand muscles，Froment sign 評估其功能；不主導 opposition。

割腕先止血、評 radial/ulnar pulses、capillary refill，逐條測 FDS/FDP/FPL/extensors 與 median/ulnar/radial motor-sensory，記錄後再麻醉。深部開放神經或 tendon injury 應沖洗、抗破傷風、適當暫時關閉與早期手外科修復，不在急診盲目探查。

補充：三神經手勢：median = 拇指對掌/OK；ulnar = 手指外展/Froment；radial = 伸腕伸指。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

110-057 | 婦產科急症 > 創傷造成胎兒死亡

因孕婦外傷導致胎兒死亡的原因，除了因母親休克或母親死亡外最常見之肇因為？

A. Abruptio placentae。

B. Premature rupture of membranes。

C. Rh blood type incompatibility。
D. Uterine rupture。
答案：A：胎盤早期剝離是母體存活的創傷孕婦中最常見胎兒死亡原因。
解析：胎盤與子宮肌層彈性不同，鈍傷、急減速或子宮形變產生 shear force，使胎盤部分或完全剝離，造成胎兒缺氧與母體出血。因此排除 maternal death/shock 後，最常見是 abruptio placentae，A。

- A 可在輕微創傷發生，無 vaginal bleeding 不能排除。
- B PROM 可導致早產與感染，但不是創傷後胎兒死亡最常見原因。
- C Rh incompatibility 是同種免疫問題，不是立即創傷死因；創傷可 fetomaternal hemorrhage，Rh-negative 要 RhIG。
- D uterine rupture 嚴重但較少，多見既往 uterine scar 或高能量傷。

可存活孕週創傷後通常至少 4–6 h continuous fetal monitoring；宮縮、壓痛、出血、高風險機轉或 fetal abnormalities 延長 24 h。Ultrasound 對 abruption 敏感度不足，陰性不能排除，胎心與臨床最重要。
補充：胎盤早剝四線索：pain、tender/rigid uterus、contractions、fetal distress；bleeding 可 concealed。答案 A。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

110-058 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻出血初步處置
對於流鼻血病人的診斷及處置，下列敘述何者較不適當？
A. 最可能出血的位置是 Kiesselbach's plexus。
B. 初步止血處置可以請病人頭往前傾，用手指捏住鼻翼。
C. 可以考慮合併使用 NSAIDs 加強血管收縮，達到更好的止血效果。
D. 若 nasal packing 放置超過 48 小時，需合併抗生素使用。
答案：C：NSAIDs 會抑制血小板功能並增加出血風險，不能用來加強血管收縮止鼻血。
解析：鼻出血的局部 vasoconstrictor 是 oxymetazoline、phenylephrine 或含 epinephrine 藥物；NSAIDs 抑制 COX、降低 thromboxane A2，使血小板聚集變差，會讓出血更難止，故 C。

- A 最常見 anterior source 是 Kiesselbach plexus。
- B 頭前傾避免吞血，捏住 soft alae 而非鼻骨，至少 10–15 分鐘不中斷。
- C 完全相反，為答案。
- D 傳統 prolonged nonabsorbable packing >48 h 常給 antistaphylococcal antibiotic；但 prophylaxis 證據有限，現代依 packing 類型、免疫與院內規範，不是一律。

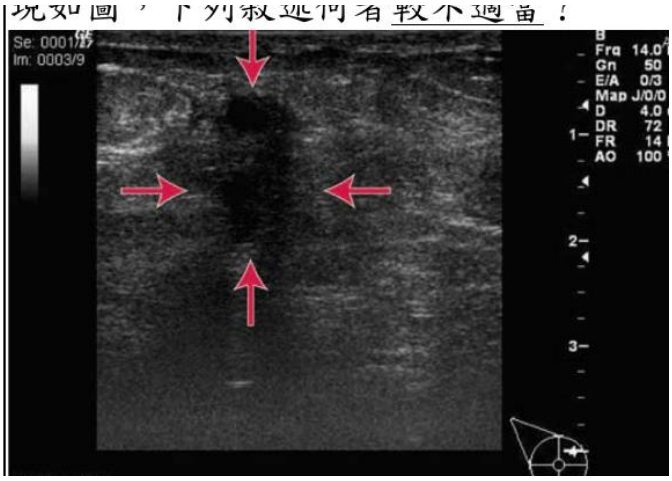
先 ABC、吸引血塊、局麻血管收縮後辨識出血點，單側 silver nitrate cautery，失敗再 packing。後鼻出血、高齡抗凝、血流不穩或 packing 後低氧需 ENT/admission。不要同時燒兩側 septum 以免穿孔。
補充：正確手勢：lean forward + pinch soft nose continuously。NSAID 不是止血輔助，應避免。答案 C。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

110-059 | 外傷 > 泌尿生殖系統創傷
關於生殖泌尿系統創傷的治療，下列敘述何者較適當？
A. 男性骨盆骨折造成的後尿道損傷需立即手術治療。
B. 輸尿管損傷合併尿液滲出，可採保守性療法，不需手術。
C. 膀胱腹膜內破裂（intraperitoneal ruptures of the bladder）時若合併骨盆骨折，可保守治療。
D. 膀胱腹膜外破裂（extraperitoneal ruptures of the bladder）時若導尿管無法適當引流尿液時，需考慮手術治療。
答案：D：腹膜外膀胱破裂若導尿無法充分引流或屬複雜傷，應考慮手術修補。
解析：Extraperitoneal bladder rupture 常伴骨盆骨折，單純型可 large-bore Foley 連續引流約 2–3 週；若 catheter drainage inadequate、bladder neck injury、骨片進膀胱、rectal/vaginal injury 或同時開腹，需手術，故 D。

- A posterior urethral injury 不常立即 open repair；看到 meatal blood/high-riding prostate 先 retrograde urethrogram，避免盲插 Foley。
- B ureteral injury 有 urine leak 常需 stent、nephrostomy 或 repair，不可一概保守不手術。
- C intraperitoneal bladder rupture 讓尿進腹腔，標準是 surgical repair，是否骨盆骨折不改變。
- D 正確。

懷疑膀胱傷以 retrograde CT cystography，必須主動灌注足量 contrast，不能只等排泄期。Gross hematuria + pelvic fracture 是重要適應症。處置同時控制骨盆出血與感染風險。
補充：一行速記：intraperitoneal = operate；simple extraperitoneal = catheter；complex/poor drainage = operate。答案 D。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

110-060 | 婦產科急症 > 哺乳期乳房膿瘍
32 歲女性，產後約 2 週，目前哺餵母乳中，出現發燒、畏寒與肌肉痠痛的症狀，身體診察發現左側乳房明顯紅腫、併有嚴重的觸痛，急診超音波發現如圖，下列敘述何者較不適當？



A. 可以持續哺育母乳。
B. 可以選用 Sulfamethoxazole-trimethoprim 作為口服抗生素。
C. 超音波導引引流是第一線處理方式。
D. 最常見的菌種為 Staphylococcus aureus。
答案：B：產後僅 2 週的新生兒哺乳期，不宜把 TMP-SMX 當一般首選，且需考慮早產、黃疸、G6PD 與替代藥；應依 MRSA 風險選安全抗生素。
解析：圖片超音波可見不規則低回音 / 無回音 collection，配合發燒、局部紅腫痛，符合 lactational breast abscess。官方答案 B：TMP-SMX 雖可涵蓋 MRSA，但母乳哺餵未滿一個月嬰兒時需擔心 bilirubin displacement，早產、黃疸或 G6PD deficiency 更應避免；不能作普遍首選。

- A 多數可繼續哺乳或 pumping，避免 milk stasis；膿液不直接流入乳管時尤其如此。
- B 應依 MSSA/MRSA、嬰兒狀況選 dicloxacillin/cephalexin、clindamycin 等；culture 膿液。
- C image-guided aspiration 是多數膿瘍第一線，可需重複；大、多房或失敗才切開 / 導管。
- D S. aureus 最常見。

同時評 sepsis、necrotizing infection 與 inflammatory breast cancer。提供 analgesia、正確 latch/乳房排空，48 h 未改善需超音波與培養。
補充：圖片定位：發炎乳房內 hypoechoic collection = abscess，不只是 cellulitis。Drain + antibiotics + continue emptying breast。官方選 B。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

110-061 | 內分泌代謝 > 甲狀腺毒性低血鉀週期性麻痺
有關 thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis，下列敘述何者較適當？
A. 腎流失是造成低血鉀症的原因。
B. Spot urinary potassium Uk+>10 Eq/L。
C. Transtubular K+ gradient 值>3 mEq/L。
D. 尿液中鈣/磷酸鹽比率>1.7 對此疾病診斷有很高的敏感性和特異性。
答案：D：尿液 calcium/phosphate ratio >1.7 對 thyrotoxic periodic paralysis 具有較高診斷敏感度與特異度。
解析：TPP 常見於亞洲男性，儘管甲亢症狀可輕微。甲狀腺素、catecholamine、insulin 使 Na/K-ATPase 將鉀快速移入細胞，形成急性無力。因腎臟並未大量丟鉀，urine K 與 TTKG 低；題述 urine Ca/P ratio >1.7 是文獻中的支持指標，故 D。

- A 是 transcellular shift，不是 renal loss。
- B spot urine K 通常 <20 mEq/L，題述 >10 並非典型辨識。
- C TTKG 通常 <3，顯示腎臟保留鉀。
- D 為官方答案，但不是取代 thyroid tests 與臨床的單一確診法。

處置心電監測、小量分次 KCl，因 total-body K 不缺，過量易 rebound hyperkalemia。Nonselective beta blocker propranolol 可逆轉轉移並控制甲亢；避免高糖輸液促 insulin。長期根治甲亢並避高碳水、劇烈運動後休息與酒精。
補充：鑑別關鍵：低鉀麻痺 + low urinary K = shift；甲亢男性尤其想 TPP。官方 D 的 Ca/P ratio 是輔助考點。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

110-062 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘類固醇
關於氣喘的治療，下列敘述何者較適當？
A. Rapid-onset β1-adrenergic agonist 是治療支氣管收縮的首選。
B. 到急診一小時內給予類固醇，有可能減少住院機率。
C. 急性發作緩解後，出院時儘量減少開立吸入型類固醇。
D. 嚴重的氣喘可給予靜脈 MgSO4，但不建議使用蒸汽吸入。
答案：B：急診早期一小時內給全身性類固醇，可降低住院機率，尤其是中重度或 SABA 反應不足者。
解析：Systemic corticosteroid 不會立即擴張支氣管，但在數小時內降低 airway inflammation、縮短病程並減少 admission/relapse；越早給效果越好，故 B。

- A bronchodilator 是 beta-2 agonist（albuterol/salbutamol），不是 beta-1。
- B 正確；口服 prednisone 與 IV methylprednisolone 在能吞嚥者療效相近。
- C 出院不能只給 SABA；現行原則是 ICS-containing regimen，並檢查 technique/adherence

。

- D IV MgSO4 可用於 severe/refractory attack；「不建議蒸氣吸入」也方向合理，使 D 看似亦對，但官方單選選 B，可能因 D 把一般蒸氣與 nebulized Mg 混淆。

急診重複 SABA + ipratropium、氧療、早期 steroid，重症 Mg。以呼吸功、語句、PEF/FEV1、SpO2、CO2 趨勢決策。正常化或升高 PaCO2 在疲乏病人是惡化，不是改善。

補充：題目疑義：D 的字面也可能正確；官方 B 是最有證據且普遍的敘述。臨床出院務必給 ICS-containing therapy。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

110-063 | 兒科急症 > Meckel diverticulum 無痛血便

1 歲半的男童解血便 3 天被帶來急診就診。男童沒有發燒、腹痛、嘔吐、腹水、關節痛等症狀，亦無血尿，抽血包含血紅素、血小板、凝血功能皆正常。此男童最有可能的診斷為何？

A. Intussusception。

B. Meckel's diverticulum。

C. Henoch-Schönlein purpura。

D. Hemolytic-uremic syndrome。

答案：B：無痛性下消化道出血最符合 Meckel diverticulum。

解析：1.5 歲男童連續血便但完全無腹痛、嘔吐、發燒、purpura、血尿或 thrombocytopenia，最典型 Meckel diverticulum。異位 gastric mucosa 分泌酸，使鄰近 ileal mucosa 潰瘍出血，故 B。

- A intussusception 常 episodic colicky pain、哭鬧、嘔吐、嗜睡，晚期 currant-jelly stool。
- B painless bleeding 是經典表現，也可 lead point 引起腸套疊。
- C IgA vasculitis 常 palpable purpura、腹痛、關節痛與腎臟表現；皮疹可晚出但本題不支持。
- D HUS 有 microangiopathic hemolytic anemia、thrombocytopenia、AKI，檢驗應異常。

先評 hemodynamics、IV access、CBC trend/type screen。Technetium-99m pertechnetate scan 可診斷異位胃黏膜，但 sensitivity 受出血、藥物與年齡影響；持續大量出血需 GI/外科、CTA/核醫等依穩定度。治療為外科切除。

補充：兒童無痛血便：先想 Meckel；疼痛陣發想 intussusception；purpura/關節腎症想 IgA vasculitis。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

110-064 | 毒物學 > 笑氣造成維生素 B12 功能性缺乏

16 歲青少年，參加聚會後，眼神呆滯，無法對談，朋友供稱使用笑氣。下列處置或是檢查檢驗，何者較適當？

A. 頭部核磁共振檢查可發現異常。

B. 注射 Vitamin B12 可減緩症狀。

C. 尿液篩檢可確診。

D. 血液檢查可確診。

答案：B：注射 vitamin B12 並停止 nitrous oxide，可改善功能性 B12 缺乏相關神經症狀。

解析：N2O 會不可逆氧化 B12，使 methionine synthase 失活，即使 serum B12 看似正常也可有 functional deficiency。急性 party exposure 的意識異常先支持處置，反覆使用則更典型 subacute combined degeneration；parenteral B12 是合理治療，故 B。

- A chronic neurologic injury MRI 可見 cervical dorsal-column T2 signal，但單次急性暴露 MRI 常正常，不能作普遍答案。
- B 正確，並補 folate 前先確保 B12；最重要是停止使用。
- C routine urine drug screen 不測 N2O，無法確診。
- D N2O 很快呼出，沒有一般實用 blood confirmation；檢查 MMA、homocysteine 可支持 functional B12 deficiency。

先移離暴露、100% oxygen、檢查共攝取與 trauma。長期使用查 CBC/MCV、B12、MMA、homocysteine、folate，完整神經學。神經恢復可能數週至數月，持續暴露會使補充無效。

補充：檢驗陷阱：serum B12 可正常；MMA/homocysteine 更敏感。Routine tox screen 不會抓到笑氣。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

110-065 | 神經 > Guillain–Barré syndrome

下列關於 Guillain-Barre' syndrome 的敘述何者較適當？

A. 神經學檢查可發現深肌腱反射增強以及輕微感覺異常。

B. 可能在病毒或細菌感染之後發生，通常從下肢開始往上進展。

C. 主要確診方法為腰椎穿刺檢查。

D. 類固醇治療可以縮短症狀恢復的時間。

答案：B：GBS 可於病毒或細菌感染後發生，典型由下肢開始對稱性向上進展。

解析：GBS 是 acute immune-mediated polyradiculoneuropathy，典型 preceding infection 後出現 legs-first symmetric weakness 與 diminished/absent reflexes，故 B。

- A 典型是 areflexia/hyporeflexia，不是反射增強；感覺症狀通常比運動輕。
- B 正確，亦可有 facial/bulbar weakness 與 autonomic instability。
- C LP 只是支持，早期 protein 可正常；不能說主要「確診」方法，需臨床與 nerve conduction。
- D corticosteroids 未縮短恢復，甚至可能延誤；標準 disease-modifying therapy 是 IVIG 或 plasma exchange。

連續監測 FVC、NIF、咳嗽 / 吞嚥，不能只等 SpO2 下降。快速進展、bulbar dysfunction、FVC <15–20 mL/kg 考慮早插管。持續 telemetry、血壓，避免 succinylcholine 因 denervation hyperkalemia。

補充：核心三聯：ascending weakness + areflexia + infection weeks earlier。LP 正常早期不排除，steroid 不治。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

110-066 | 毒物學 > Niacin 維生素 B3 毒性

大量服用下列何種維他命時比較需要擔心會有毒性？

A. 維他命 B1。

B. 維他命 B2。

C. 維他命 B3。

D. 維他命 B12。

答案：C：大量 vitamin B3（niacin）最需擔心明顯毒性，尤其肝損傷。

解析：B1、B2、B12 一般治療窗較寬；niacin 曾用高劑量降脂，藥理劑量可出現 flushing 到 severe hepatotoxicity，因此 C。

- A thiamine 毒性極低，parenteral 罕見過敏。
- B riboflavin 多餘由尿排出，常只使尿變亮黃。
- C immediate-release 常 flushing；sustained-release 較 hepatotoxic，另可 glucose/uric acid 上升。
- D B12 一般安全，罕見 hypersensitivity/acneiform reaction。

急診詢問製劑、劑量與意圖，查 AST/ALT、bilirubin、INR、glucose、uric acid、lactate。Niacin flushing 可像 anaphylaxis 但通常無 wheeze、angioedema 或 shock；不要忽略混合保健品。肝衰竭依 supportive/移植中心處理，沒有特定 antidote。

補充：水溶性不等於無毒：B3 高劑量具有真實藥理與肝毒性。答案 C。若為 sustained-release niacin，嚴重肝毒性可能較少 flushing，不能以皮膚不紅排除。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

110-067 | 血液腫瘤 > 血友病髂腰肌出血

第八凝血因子缺乏的血友病病人，因突發性左髖關節疼痛及左腳麻木來診，生命徵象穩定，無發燒，請問下列敘述何者較適當？

A. 協助病人將左大腿伸直，病人疼痛症狀應可改善。

B. 超音波檢查發現髖關節無積液的現象，則無須考慮凝血因子補充。

C. 若發生休克狀況，須考慮後腹腔出血。

D. 休克時建議立即建立中央靜脈管路給予凝血因子。

答案：C：若進展為休克，必須高度懷疑 iliopsoas / 後腹腔大量出血。

解析：Iliopsoas bleed 會刺激 psoas，使病人髖屈曲以減痛，伸髖反而劇痛；擴大後壓 femoral nerve 出現大腿前側麻木、股四頭肌無力。這是隱蔽大量出血，休克時應想 retroperitoneal hemorrhage，故 C。

- A 強迫伸直會牽拉 psoas、使痛加重。
- B hip ultrasound 無 effusion 不能排 psoas hematoma；高度懷疑先補 factor，再 CT/MRI。
- C 正確。
- D factor replacement 不應為 central line 延誤，且深部穿刺在未矯正凝血前會增加出血；先用周邊或既有 access。

重大出血目標 factor VIII activity 通常先升至 80–100%，依半衰期重複並會診 hematology；有 inhibitor 時用 bypassing agent。避免 IM injection、NSAID 與不必要侵入。監測 Hb、neurovascular、compartment/renal function。

補充：姿勢線索：hip held flexed + pain on extension + femoral neuropathy = iliopsoas bleed。先 factor，後影像。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

110-068 | 兒科急症 > 兒童消化道異物

有關小兒消化道異物處置原則，下列何者較不適當？

A. 吞食直徑 1.5 公分鈕扣電池，腹部 X 光發現在胃內，需緊急安排上消化道內視鏡檢查。

B. 吞食大約 3 公分縫針，腹部 X 光位於小腸，若無症狀，需要系列追蹤 X 光，觀察臨床症狀及是否排出。

C. 吞食台幣 50 元錢幣（直徑 2.8 公分），不易通過幽門，需儘早內視鏡取出。

D. 吞食多塊磁鐵應儘早內視鏡檢查及會診小兒外科醫師。

答案：A：1.5 cm button battery 已在胃內、兒童無症狀時通常不需緊急內視鏡，可依年齡、電池大小與後續位置追蹤。

解析：Button battery 危險性最大在 esophagus，可於數小時造成鹼性壞死；一旦確定通過食道進胃，直徑僅 1.5 cm 且無症狀，多可 observation/serial follow-up，故 A 的「緊急內視鏡」過度。

- A 為答案；若曾卡食道、腹痛嘔吐、GI injury、磁鐵共食或不前進，則取出。
- B 小腸內 3 cm sharp needle 在無症狀且已越過胃，可每日影像；停滯、症狀或 perforation 會診外科。
- C 2.8 cm coin 寬，幼兒不易過 pylorus，應 endoscopic removal。
- D 多顆 magnets 可跨腸袢吸住造成 necrosis、fistula/perforation，需 urgent GI/surgery。

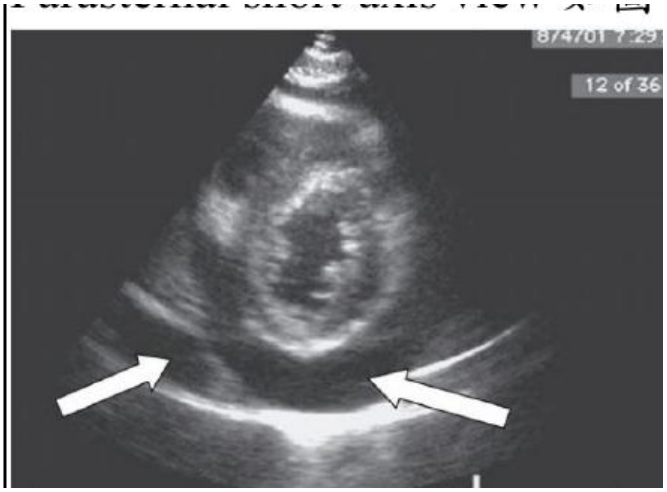
影像正側位分 coin 與 battery 的 double-rim/step-off sign，從頸到腹完整掃描。問 magnet、battery 數量與時間；不要催吐。Guideline 隨年齡與尺寸更新，處置可聯絡毒物中心 / 兒 GI。

補充：最急排序：esophageal battery、multiple magnets、sharp object in esophagus 需立即；small gastric battery 可多數追蹤。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

110-069 | 心臟血管 > 心包填塞超音波

70 歲女性，因呼吸費力、血壓偏低 80/40 mmHg 至急診就診，超音波影像 Parasternal short-axis view 如圖，以下敘述何者較不適當？



A. 心電圖交替波（electrical alternans）在此類病人並不常見。

B. 身體診察通常不存在肺部濕囉音，且病人可能會有右上腹壓痛。

C. 奇脈（pulsus paradoxus）徵象無法診斷此疾病，仍需考慮其他心肺疾病所造成。

D. 最常見原因為尿毒症。

答案：D：心包填塞的最常見原因並非尿毒症；惡性、醫源性、感染、心包炎等依臨床族群更常見。

解析：圖中 PSAX 可見心臟周圍大量無回音 pericardial effusion（箭頭），病人 hypotension/dyspnea，符合 tamponade physiology。尿毒症是病因之一，但不是整體最常見，故 D。

- A electrical alternans 經典但敏感度低，不常見；低電壓也非必然。
- B 肺通常清，systemic venous congestion 可肝腫大 / 右上腹不適。
- C pulsus paradoxus 也見 severe asthma/COPD、PE，不能單獨確診；echo/hemodynamics 整合。
- D malignancy、postprocedure/trauma、infection、idiopathic pericarditis 等常見，不能一概尿毒症第一。

不穩定 tamponade 要緊急 pericardiocentesis / surgical window。暫時給 cautious fluid 維持 preload，避免 positive-pressure ventilation 與 vasodilator 使回心血量驟降。大積液不等於填塞，關鍵是腔室 collapse、IVC、呼吸變化與臨床 shock。

補充：影像辨識：黑色液體環繞心臟；再找 RV diastolic collapse。低壓呼吸困難時不要只叫「effusion」，要判斷 tamponade。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

110-070 | 到院前與災難 > 爆炸傷與壓砸傷

關於爆炸傷及壓砸傷（blast and crush injury），下列敘述何者較適當？

A. 原發性爆炸傷（primary blast injury）最常見的死因為肺部的壓力損傷（barotrauma）。

B. 斷肢處（exsanguination）造成的傷口出血，可加壓止血，但不建議止血帶使用。

C. 腔室症候群（compartment syndrome）的 5P 症狀之中，最常見的是麻木（paresthesia）。

D. 壓砸症候群（crush syndrome）可能產生高血鉀和高血鈣，進一步可能產生心跳停止。

答案：A：原發性爆炸傷最致命的典型損傷是肺部壓力傷，可造成低氧、肺出血、氣胸與 air embolism。

解析：爆炸 pressure wave 在 air–tissue interface 造成最大能量轉移，耳、肺、腸最易受傷；blast lung 是 primary blast injury 的主要死因，故 A。

- A 正確，胸片初期可正常，之後肺水腫 / 出血進展；避免過高通氣壓。
- B traumatic amputation/exsanguination 應立即 tourniquet，記時間，不因舊觀念延誤。
- C compartment syndrome 最早常是 severe pain、pain on passive stretch；paresthesia 較晚，pulselessness/paralysis 很晚。
- D crush syndrome 釋出 K、phosphate、myoglobin，常早期 hypocalcemia（磷結合與沉積），不是高血鈣；恢復期才可能反彈高鈣。

壓砸病人最好在解除重物前建立 IV、開始 isotonic fluid、監測 ECG/K；hyperkalemia 立即 calcium、insulin/glucose 等。不要例行以 bicarbonate/mannitol 取代充分復甦。爆炸現場還要找 secondary fragments、tertiary blunt trauma 與 quaternary burns/toxins。

補充：四類爆傷：primary pressure、secondary fragments、tertiary body displacement、quaternary burn/toxin。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

110-071 | 感染疾病 > HIV 病人肺炎

28 歲愛滋病人，半年未規則追蹤服藥，因發燒、呼吸急促被送來急診。到達急診時意識清楚，血壓 107/73 mmHg，呼吸 32 次/min，心跳 120 次/min，SpO2 85%，CXR 有 pulmonary consolidation，下列敘述何者較不適當？

A. 應考慮是肺結核，可將病人先行置於隔離室。

B. 針對最常見的致病菌可給予 β-lactam antibiotics 加上 Macrolides。

C. 檢測 CD4 counts 可幫助致病原推斷。

D. 最常見的致病菌為 Pneumocystis jirovecii。

答案：D：HIV 病人肺炎最常見病原整體不是 Pneumocystis jirovecii，而仍以一般細菌性病原常見。

解析：不規則 ART 的 HIV 病人有 severe pneumonia，但 CXR consolidation 比 PCP 的 diffuse bilateral interstitial/ground-glass pattern 更偏 bacterial pneumonia。各 CD4 層級都會有 pneumococcus 等細菌感染，故 D 說 PCP 最常見不適當。

- A TB 在 HIV 表現可不典型，未排除前 airborne isolation 合理。
- B severe community-acquired bacterial pneumonia 可用 beta-lactam + macrolide，並依 MRSA/Pseudomonas risk 擴充。
- C CD4 能推估 PCP、toxoplasma、CMV、MAC 等 opportunistic pathogen 風險。
- D PCP 很重要但不是所有 HIV 肺炎最常見。

SpO2 85% 先氧合、ABG/lactate/cultures、胸部影像，快速經驗抗菌。若疑 PCP 加 TMP-SMX；PaO2 <70 或 A–a ≥35 加 steroid。同步做 TB sputum NAAT/AFB、viral testing，避免只因 HIV 標籤漏掉一般肺炎與 PE。

補充：影像線索：focal consolidation → bacterial；diffuse bilateral + disproportionate hypoxemia → PCP。CD4 協助但不取代微生物檢驗。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

110-072 | 眼耳鼻喉口腔 > 急診眼球超音波安全

關於眼科超音波於急診的應用、下列敘述何者較不適當？

A. 應使用低能量超音波。

B. 可以從眼球超音波判斷顱內壓升高。

C. 超音波可以協助診斷玻璃體出血。

D. 懷疑眼球破裂應使用超音波確診。

答案：D：懷疑眼球破裂時不應以眼球超音波確診，探頭壓力可能擠出眼內容物。

解析：Open globe 的病史 / 體徵包括高速機轉、peaked pupil、低 IOP、Seidel、360° subconjunctival hemorrhage 等。此時任何眼球壓迫，包括 routine ultrasound，可能加重內容物脫出，故 D。

- A 眼球對 acoustic energy 敏感，應用 ophthalmic preset、low MI/TI、縮短 scan。
- B optic nerve sheath diameter 可作 raised ICP 的輔助線索，但非單獨確診。
- C vitreous hemorrhage 可見 mobile low-level echoes，通常比 detached retina 更細、隨眼動飄動。
- D open globe contraindication；放 rigid shield、不測 IOP、不壓迫。

若眼球完整，厚 gel 覆 closed eyelid、手支撐在 orbital rim，請病人轉動眼球。Retinal detachment 是較厚膜連 optic disc，vitreous detachment 不連 optic disc。任何視力突然下降仍需完整視力、瞳孔與眼科評估。

補充：安全第一：疑 globe rupture 時不要 ultrasound、tonometry、眼瞼強行撐開；shield + NPO + antiemetic/analgesia + ophthalmology。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

110-073 | 復甦與重症 > 窄 QRS 無脈搏電氣活動

成人心跳休止的急救中，持續出現「窄型 QRS 複合波的無脈搏電氣活動（narrow-QRS complex PEA）」，下列敘述何者較適當？

A. 通常代表循環出現代謝性的障礙（metabolic causes）。

B. 常見的原因包括高血鉀、酸血症或鈉離子通道阻斷劑中毒。

C. 若以超音波檢查心臟，常常會發現過動性（hyperdynamic）的左心室。

D. 相較於寬型 QRS 複合波的無脈搏電氣活動（wide-QRS complexPEA），超音波檢查在此類病人比較無法找出病因。

答案：C：窄 QRS PEA 常伴低前負荷，超音波可見小而過動的左心室。

解析：PEA 的 QRS width 可協助快速分類。窄 QRS 表示 ventricular conduction 尚完整，常見問題是 circulation mechanically blocked 或 preload 太低；POCUS 可能見 hyperdynamic underfilled LV，故 C。

- A metabolic/toxic conduction disturbance 更常使 QRS 寬。
- B hyperkalemia、acidosis、sodium-channel blocker 是 wide-QRS PEA 經典原因。
- C 正確，並找 RV dilation、pericardial effusion、absent lung sliding、free fluid。
- D ultrasound 對 narrow PEA 特別能找 mechanical cause，不是更無法找。

超音波不能延長 pulse check 超過 10 秒；預先定位 probe、錄 loop 於 CPR 後分析。持續高品質 CPR、epinephrine 與 Hs/Ts 治療。看到 cardiac motion 仍無 palpable pulse 是 pseudo-PEA，可能從 hemodynamic-guided vasopressor/fluid/etiology correction 獲益。

補充：窄機械、寬代謝 是快速 mnemonic，不是絕對規則。POCUS 必須服從 CPR 節奏。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

110-074 | 腎臟泌尿 > 副睪炎與睪丸炎

關於副睪炎（epididymitis）或睪丸炎（orchitis），下列敘述何者較不適當？

A. 在年長的男性，副睪炎常源自泌尿道感染的致病菌。

B. 尿液分析若沒有膿尿，則可以排除副睪炎或睪丸炎。

C. 單獨的睪丸炎非常罕見，通常與其他全身性感染例如腮腺炎或其他病毒性疾病一起出現。

D. 對於性生活活躍的男性，抗生素要包含 Gonorrhea 和 Chlamydia 的治療。

答案：B：沒有膿尿不能排除副睪炎或睪丸炎，尤其 STI 或病毒性病因。

解析：UA sensitivity 不足，Chlamydia epididymitis 可能只有少量或沒有 pyuria，viral orchitis 更可能正常。因此 B 把陰性尿液當排除試驗錯。

- A 年長男性常有 bladder outlet obstruction、instrumentation，病原多 E. coli 等 enteric gram-negative。
- B 為答案；應做 first-void NAAT for GC/CT 與 urine culture。
- C isolated orchitis 少見，常與 mumps 等 systemic viral infection 相關。
- D 性活躍年輕男性經驗治療 ceftriaxone + doxycycline；若 anal insertive sex 再涵蓋 enteric organisms。

Acute unilateral severe pain、high-riding testis、absent cremasteric reflex、噁心要當 torsion；urology 不能為等待 ultrasound 延誤。Epididymitis 給 scrotal support、NSAID/acetaminophen、抗菌與 STI partner management，72 h 未改善重評 abscess、tumor、TB。

補充：陰性 UA 不排除，也不要用疼痛緩解的 Prehn sign 排 torsion。急性陰囊的優先順序永遠是先救睪丸。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

110-075 | 婦產科急症 > HELLP syndrome

有關懷孕 32 週孕婦 HELLP 症候群之描述，下列何者較不適當？

A. 經產婦較初產婦常見此症候群。

B. 高劑量 Labetalol 可能造成新生兒高血糖。

C. 腎臟功能可能正常。

D. 給予類固醇治療可改善胎兒預後。

答案：B；Labetalol 可能造成新生兒低血糖與心搏過慢，不是高血糖。

解析：Beta-blocker 穿過胎盤，可抑制 neonatal glycogenolysis，造成 hypoglycemia，並有 bradycardia/hypotension。因此 B 將方向寫反，為答案。

- A HELLP 多見 multiparous、年齡較高或既往 preeclampsia，但任何孕婦均可。
- B neonatal hypoglycemia 而非 hyperglycemia。
- C HELLP 不等於必然 AKI，creatinine 可正常。
- D 32 週若預期早產，betamethasone 可改善 neonatal respiratory outcomes；但不應為完成療程延誤母體危險下的 delivery。

處置穩定 ABC、magnesium seizure prophylaxis、severe BP control，CBC/smear/LDH/bilirubin/AST/ALT/creatinine/coagulation serial，產科決定分娩。RUQ pain、肩痛、shock 要想 subcapsular liver hematoma/rupture；platelet 極低時處置 neuraxial anesthesia 與輸血。

補充：藥物方向：labetalol → neonatal bradycardia + hypoglycemia。HELLP 的 definitive management 是適時 delivery。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

110-076 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎影像時機

關於 acute pancreatitis 的實驗室檢查及診斷工具，下列敘述何者較不適當？

A. Lipase 對於酒精性 pancreatitis 比 amylase 更有敏感性。

B. Amylase 在症狀發作數小時內開始上升，48 小時內達到高峰。

C. 已有明顯 acute pancreatitis 的症狀和實驗室檢查報告，需要早期安排腹部電腦斷層評估疾病嚴重度。

D. ALT 在 48 小時內大於 150 U/L，有大於 85% 的陽性預測率是 gallstone pancreatitis。

答案：C；症狀與酵素已明確診斷時，不需為早期嚴重度分級立即做 CT。

解析：Pancreatic necrosis 在發作最初 24–48 h 可能尚未完全顯現，早期 CT 也增加 contrast/輻射且通常不改變治療。診斷已由痛與酵素成立時，以臨床、BUN、hematocrit、SIRS、器官衰竭評估，故 C 不適當。

- A lipase 留在血中較久，對 alcoholic pancreatitis 通常比 amylase 敏感。
- B amylase 數小時升高，約 24–48 h peak，3–5 日下降。
- C CT 用於不確定、未改善或疑 complication，非 routine early severity scan。
- D ALT >150 within 48 h 對 gallstone etiology PPV 約 85% 以上，雖正常不能排除。

先 balanced crystalloid（依反應避免過量）、analgesia、早期 enteral nutrition。Ultrasound 查 gallstones/CBD；cholangitis 或 persistent obstruction 考慮 urgent ERCP。抗生素不給 sterile necrosis，只有 infection/cholangitis 等適應症。

補充：影像時機：明確 uncomplicated pancreatitis 不急 CT；48–72 h 後仍重或惡化才更能看到 necrosis。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

110-077 | 心臟血管 > LBBB 與 Sgarbossa criteria

有關 Acute coronary syndrome 之描述，下列敘述何者較不適當？

A. 心電圖呈現 LBBB，依 Sgarbossa criteria 有 V1-V3 discordant STelevation>5 mm 就可診斷 STEMI equivalent。

B. 應該給予≥162 mg 的 Aspirin，若病人沒用過 Aspirin，則需給予 325mg。

C. 需使用 IV NTG 時，若胸痛症狀有緩解，要依血壓的高低去做劑量的調整。

D. STEMI/NSTEMI 病人無禁忌症可考慮在 24 小時內給予口服 β-blocker 藥物。

答案：A；V1–V3 discordant ST elevation >5 mm 單一條件不足以直接診斷 STEMI equivalent，且應考慮比例修正版。

解析：Original Sgarbossa score ≥3 支持 acute MI。Discordant STE ≥5 mm 只給 2 points，因此單獨存在不能以 score 門檻確診；且絕對 5 mm 在深 S wave 中易 false positive。故 A 不適當。

- A 為答案；modified criterion 用 STE/S-wave amplitude ratio ≥0.25（discordant proportionality）。
- B ACS 應立即 chew aspirin 162–325 mg，若無禁忌。
- C IV NTG 依 symptom 與 BP titrate，注意 RV infarct、PDE5 inhibitor、HOCM。
- D STEMI/NSTEMI 無 shock、acute HF、brady/block 等禁忌可在 24 h 內口服 beta blocker。

New LBBB 本身已不自動等同 STEMI。整合 symptoms、serial ECG、troponin、echo 與 hemodynamics；高度疑 coronary occlusion 需緊急 cardiology/reperfusion，不因未達分數延誤。

補充：Sgarbossa 高特異：concordant STE、V1–V3 concordant STD。Discordant 要看比例，不能只靠 >5 mm。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

110-078 | 醫療法規與倫理 > 社群媒體與病人隱私

網路已是生活的一部分，下列何者對於病人隱私及醫療信賴（confidentiality）的傷害最大？

A. 機車騎士遭卡車輾過，將腹部壓痕用個人手機照相並同步入個人雲端硬碟，以供日後教學之用。

B. 將狩獵遭箭誤射頭部傷患的照片貼臉書並公開分享，提醒大家注意安全與急救重點。

C. 某網紅使用手機直播自己急診就醫，立刻提醒絕對不可以照到其他病人、家屬與工作人員。

D. 遇到疑難雜症，即時將不含個資的文字與影像資料貼到專業群組，尋求其他專業人員意見。

答案：B；把罕見箭傷病人的照片公開貼 Facebook，暴露身分且無照護必要，對隱私與信賴傷害最大。

解析：罕見傷勢即使遮臉也可能由事件、時間、地點辨識。公開 social media 傳播不可控、可永久轉載，又沒有治療必要，故 B 最嚴重。

- A 個人手機與個人雲端同樣不適當，有資安 / 所有權問題；但尚未描述公開廣播，傷害範圍比 B 小。
- B public posting 明確重大違反。
- C 病人直播自己有自主權，但醫療人員仍需保護其他病人、家屬與工作人員並遵守院規。
- D 專業 consultation 可在真正去識別、secure channel、minimum necessary 且照護目的下合理；稀有影像仍可能 re-identification。

教學照片需事前 informed consent，說明用途、受眾、撤回限制；或依 IRB/院規。不能用「公益提醒」取代同意。發現洩漏應保留證據、停止分享、通報 privacy/security，不能私下刪除當沒發生。

補充：判斷三問：可否辨識？是否有照護必要 / 同意？傳播是否可控？B 三項都最差。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

110-079 | 感染疾病 > 全身型破傷風

漁工 4 天前被船板割傷，昨天開始張嘴困難，今日因臉部痙笑（risussardonicus）腹部僵硬及肌肉痙攣前來就診，意識清楚，有關此疾病下列敘述何者較適當？

A. 死亡率約 4 成，為革蘭氏陰性桿菌感染，可使用 ceftriaxone 治療。

B. 潛伏期可以短於一天也可以超過一個月，潛伏期越長的病人預後越差。

C. 可考慮在施打免疫球蛋白前進行傷口清創，成人免疫球蛋白劑量為 250 unit IM 注射。

D. 照護時減少環境刺激，若呼吸衰竭時可使用 succinylcholine 協助插管。

答案：D；減少光聲觸刺激可降低痙攣；呼吸衰竭需控制氣道，必要時可用 neuromuscular blocker 輔助插管與通氣。

解析：症狀是 generalized tetanus。微小聲光觸碰可誘發劇烈 spasm，需安靜暗室、benzodiazepine 與早期 airway planning。若無禁忌，短效 paralytic 包含 succinylcholine 可用於 RSI，但持續控制多用 nondepolarizer，故官方 D。

- A C. tetani 是 gram-positive rod；治療 metronidazole，ceftriaxone 不是核心。
- B 潛伏期可數日至數週，越短且 onset time 越短通常病情越重、預後越差，題述相反。
- C TIG 應儘早給以中和尚未結合毒素，成人治療常 500 IU IM（指引可不同）；清創不需刻意先於 TIG。
- D 低刺激與 airway support 正確；succ 的選擇需評 hyperkalemia、既往 immobilization 等。

疾病不產生可靠免疫，仍需 Tdap/Td series。Debride devitalized tissue、metronidazole、TIG 分部位注射，處理 autonomic instability（labile BP/arrhythmia）與長期 ICU rehabilitation。

補充：題目限定：D 的 succinylcholine 不是破傷風特效藥，只是緊急插管可選的短效鬆肌；長期 spasm control 另有策略。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

110-080 | 感染疾病 > 細菌性腦膜炎與 Dexamethasone

有關細菌性腦膜炎，下列敘述何者較適當？

A. 未作完腰椎穿刺不應給予抗生素。

B. 若懷疑 pneumococcal meningitis，建議給予 Dexamethasone。

C. 腦脊髓液分析常見 opening pressure 高、白血球上升、高血糖。

D. 經驗性抗生素可使用 Ceftriaxone 和 Levofloxacin。

答案：B；懷疑 pneumococcal meningitis 時建議於第一劑抗生素前或同時給 dexamethasone。

解析：Adjunct dexamethasone 可降低 pneumococcal meningitis 的 neurologic sequelae 與死亡，效益需在 antibiotic 前或同時使用，故 B。

- A 若 LP 因不穩、CT indication 或操作延誤，先 blood cultures 後立即 antibiotics，不可等待。
- B 正確；若後續非 pneumococcus 可依指引停用。
- C bacterial CSF glucose 低、CSF:serum ratio 低，不是高血糖。
- D 成人 empiric 通常 vancomycin + ceftriaxone/cefotaxime；年長/免疫低下再加 ampicillin cover Listeria。Levofloxacin 不是標準搭配。

先 droplet precautions（依病原）、ABC、sepsis care。CT-before-LP indication 包括 focal deficit、papilledema、new seizure、marked altered consciousness、immunocompromise/CNS history；即使需 CT，也先給 dexamethasone + antibiotics。

補充：時間順序：blood culture → dexamethasone + antibiotics → CT/LP（若會延誤）。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

110-081 | 精神行為 > 原發性精神病與器質性症狀

下列病人的行為症狀敘述何者較符合 functional（psychiatric）psychosis？

A. 偶有幻視，嗜睡，常常不知道時間，地點也不認識人。

B. 突然出現的意識模糊，無法說話，只能發出聲音，手腳無力。

C. 無法做簡單的計算，近期記憶差，但遠期記憶還好，無法自己進食。

D. 妄想，表情平淡，語無倫次，幻聽，偶而維持僵直姿勢。

答案：D：妄想、平淡情感、語無倫次、幻聽與僵直姿勢最符合 schizophrenia-spectrum primary psychosis/catatonia。

解析：D 組合含 positive symptoms（delusion、auditory hallucination、disorganization）、negative symptom（flat affect）與 catatonic posture，且未描述意識波動或定向障礙，最符合 primary psychosis。

- A visual hallucination、somnolence、時間地點人物定向障礙是 delirium/organic encephalopathy。
- B abrupt confusion、aphasia、weakness 先當 stroke/seizure 等神經急症。
- C calculation 與 recent memory deterioration、失去 ADL 更像 dementia 或結構性病變。
- D 為答案，但 catatonia 也可由 medical/neurologic cause，仍需評估。

急診「精神病」是排除危急器質病後的工作診斷。查 vitals、glucose、oxygen、完整神經學、藥物毒物、感染、妊娠；依線索做 labs/imaging。評 suicidal/violent risk、capacity 與 command hallucination。Catatonia 可做 lorazepam challenge，惡性型伴 fever/autonomic instability 需緊急精神科與 ECT 評估。

補充：紅旗：first episode 高齡、急起、波動、定向差、visual hallucination、focal signs、abnormal vitals → organic until proven otherwise。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

110-082 | 心臟血管 > D-dimer 偽陰性與脂血干擾

疑似肺栓塞病人，下列狀況最可能會造成 D-dimer 檢驗數值偽陰性表現？

A. 懷孕。

B. 高脂血症。

C. 類風濕性關節炎。

D. 三天前接受過抽脂隆乳手術。

答案：B：高脂血症造成檢體脂血，可能干擾某些 D-dimer 光學測定而呈偽陰性。

解析：選項 A、C、D 都會促進 fibrin turnover，使 D-dimer 偏高而降低 specificity：妊娠、生理發炎/RA、近期手術均常 false positive。相對地，lipemic specimen 會影響光散射 / 免疫濁度分析，可能造成 falsely low 或儀器無法判讀，故 B。

D-dimer 只用於 low/intermediate pretest probability 排除 VTE，不用於 high probability；高懷疑即使陰性仍應影像。用 age-adjusted threshold（>50 歲常 age×10 FEU）可提升 specificity。

偽陰性其他原因有抗凝已開始、症狀超過一週、isolated small clot、assay sensitivity 不同。抽到 lipemic/hemolyzed sample 應與實驗室溝通重抽或換 assay，不可把可疑數字當可靠。

因此本題是在問 assay interference，而非疾病本身的血栓風險。

補充：選項方向：pregnancy/RA/surgery → 通常 false positive；hyperlipemia → optical assay interference 可 false negative。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

110-083 | 感染疾病 > 流感抗病毒與通報

下列關於流行性感冒的敘述，何者較適當？

A. Amantadine 因抗藥性嚴重，已不建議使用於治療流感。

B. Zanamivir（Relenza®）因是吸入劑型，不適用於腎臟功能不良病人。

C. 病人若合併肺炎需住院治療，應立即通報第四類傳染病-流感併發重症。

D. 重症病人的密切接觸家屬，依最新規定可以直接投予公費預防性抗流感藥物。

答案：A：Amantadine 因 influenza A 廣泛抗藥與副作用，已不建議用於季節性流感治療或預防。

解析：目前 circulating influenza A 對 adamantanes 高度 resistant，且此類藥不涵蓋 influenza B，因此 A 正確。

- A 正確；不要把 amantadine 當替代 oseltamivir。
- B inhaled zanamivir 幾乎不需因 renal impairment 調整；主要問題是 underlying airway disease/bronchospasm 與無法有效吸入。
- C 是否屬「流感併發重症」法定通報需符合當時個案定義，不是所有住院肺炎立即等同；依最新台灣規範。
- D 公費 postexposure prophylaxis 有適應症與風險條件，不是所有重症接觸家屬自動取得。

住院、重症、孕婦、高風險患者疑流感就給 oseltamivir，超過 48 h 仍有益。採 droplet precautions，處理 secondary bacterial pneumonia，特別 S. aureus、S. pneumoniae。流行病學規則會更新，筆記需標年代。

補充：穩定知識 vs 政策：A 是穩定藥理/抗藥結論；C、D 會隨公費與通報規則變動。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

110-084 | 心臟血管 > 超高齡心肌梗塞非典型表現

關於年齡大於 85 歲的病人發生心肌梗塞，下列症狀何者較常見？

A. 胸痛。

B. 呼吸困難。

C. 昏厥。

D. 意識改變。

答案：B：超高齡心肌梗塞患者比起典型胸痛，更常以呼吸困難就醫。

解析：隨年齡增加，pain perception、autonomic response 與共病改變，使 ACS 常以 dyspnea/heart failure、乏力或意識改變呈現。題目四項中 dyspnea 最常見，故 B。

- A 胸痛仍可能，但比例較年輕者低，不能用 absence 排除。
- B 可代表 LV dysfunction、ischemic MR 或 pulmonary edema。
- C syncope 是高風險表現但較不如 dyspnea 常見。
- D delirium/altered mental status 可為唯一線索，需同時排感染與代謝。

高齡病人有新喘、衰弱、上腹不適、跌倒、低血壓時低門檻 serial ECG/troponin。治療需權衡 frailty、renal function、bleeding、goals of care，但不能因年齡單獨拒絕 reperfusion。NT-proBNP 與 troponin baseline 可高，重點看動態與臨床。

補充：考場提醒：超高齡 MI 最常以 dyspnea 而非 chest pain。新呼吸困難就是 anginal equivalent。答案 B。

若病人無法清楚表達，應向照顧者確認活動耐受、食慾、睡眠、跌倒與基礎認知變化。POCUS 可快速找肺水腫、左室功能或機械併發症，但不能用正常收縮功能排除 ACS。所有高齡疑似病人仍需連續 ECG、serial high-sensitivity troponin 與適當觀察。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

110-085 | 精神行為 > 急性躁動藥物副作用

有關急性躁動（agitation）的鎮靜藥物描述，下列何者較適當？

A. Benzodiazepines 藥物會造成心電圖變化如 QTc prolongation。

B. 第一代抗精神病藥物如 Haloperidol 不會引起呼吸抑制。

C. 第二代抗精神病藥物如 Quetiapine 不會造成心電圖變化如 QTcprolongation。

D. 第二代抗精神病藥物如 Risperidone 不會引起錐體外症候群症狀（extrapyramidal symptoms）。

答案：B：Haloperidol 相較 benzodiazepine 通常不造成臨床顯著呼吸抑制，是其用於急性躁動的一項優勢。

解析：First-generation antipsychotic haloperidol 不直接抑制呼吸中樞，單用時 respiratory depression 較少，因此 B 在四項中正確。但仍須監測 QT、EPS、hypotension 與過度鎮靜。

- A benzodiazepine 通常不造成 QT prolongation；核心是呼吸抑制、尤其合併 CNS depressants。
- B 正確，但高劑量/合併鎮靜劑仍可間接危及呼吸。
- C quetiapine 可延長 QT、造成 orthostasis/sedation。
- D risperidone 會造成 dose-dependent EPS 與 hyperprolactinemia，不是零風險。

藥物依病因選：stimulant/withdrawal 用 benzodiazepine；primary psychosis 用 antipsychotic；alcohol intoxication 避免過量 benzo；undifferentiated severe agitation 可 IM midazolam/olanzapine/droperidol 等依 protocol。先 verbal de-escalation、glucose/oxygen、temperature 與 restraint safety。

補充：沒有「不會」只有相對風險。題目 B 是比較合理，不代表 haloperidol 完全無呼吸或心電風險。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

110-086 | 毒物學 > Acetaminophen 過量與 NAC

18 歲女性，體重 45 公斤，服用 30 顆 Acetaminophen（500 mg/顆）自殺，4 小時後被送至急診，主訴噁心且上腹疼痛，意識清醒，生命徵象穩定。抽血檢查發現 GPT 28 IU/L，GOT 32 IU/L，T-Bil 0.8 mg/dL，血中 Acetaminophen 濃度為 250 mg/L，下列敘述何者較適當？

A. 24 小時之後肝指數仍正常，表示中毒程度並不嚴重，可返家觀察。

B. 5 天後出現腎臟衰竭，較不可能是 Acetaminophen 中毒引起，應找尋其他原因。

C. 開始使用 N-acetylcysteine 的治療，並辦理住院。

D. 安排病人住院觀察，可暫不給予 N-acetylcysteine，密切追蹤肝指數，若有升高再給予解毒劑。

答案：C：立即開始 N-acetylcysteine 並住院監測。

解析：4-hour level 250 μg/mL（mg/L）高於 150 treatment line，且攝取量 >150 mg/kg，確定需 NAC。早期 AST/ALT 正常是預期，不能據此延誤，故 C。

- A hepatotoxicity 常在 24–72 h 才顯現；24 h 正常不能單獨安全出院，須完成 NAC 停止條件。
- B acetaminophen 可造成 acute tubular injury，腎衰可在肝毒伴隨或單獨發生。
- C 正確；NAC 8 h 內最佳，但晚期 / 肝衰仍有益。
- D 等肝指數升高會錯過最佳解毒窗。

IV NAC 常 21 h protocol，結束前重測 acetaminophen undetectable、AST/ALT 改善、INR 可接受、臨床良好；不符合就延長。評 co-ingestants、pregnancy、hypoglycemia、acidosis，並做自殺風險評估但不得延誤 medical care。

補充：Nomogram 前提：single acute ingestion、時間可靠、level ≥4 h。延遲釋放 / 不確定時間需 serial level 與更低治療門檻。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

110-087 | 神經 > 腦靜脈竇血栓

關於大腦靜脈血栓（cerebral venous thrombosis）的敘述，何者較適當？

A. 是一種罕見且危險的頭痛原因，平均發病年齡為 60 歲以上。

B. 男性較常見，尤其是最近有外科手術史的病人。

C. 大約 8 成會發展為腦出血。

D. 臨床表現可能出現雷擊性頭痛（thunderclap headache）。

答案：D：Cerebral venous thrombosis 可表現 thunderclap headache，模仿 SAH。

解析：CVT 頭痛型態多樣，少數可突然瞬間達高峰，形成 thunderclap headache，故 D。不能因 onset sudden 只查 SAH 而漏掉 venous thrombosis。

- A 平均年齡多約 30–40 歲，不是 60 歲以上。
- B 女性較常見，與 pregnancy/puerperium、estrogen 有關；男性不占優勢。
- C venous hemorrhagic infarct 可見，但不是約八成都發展腦出血。
- D 正確。

Noncontrast CT 可正常或見 hemorrhagic infarct/dense sinus；高度懷疑做 CTV/MRV。確診後即使有小型 hemorrhagic venous infarct，通常仍給 LMWH/UFH anticoagulation，因根本病理是 thrombosis；惡化者考慮 endovascular therapy/decompressive surgery。評 pregnancy、OCP、cancer、infection 與 thrombophilia。

補充：線索：年輕/產後 + headache + seizure/papilledema/focal deficit。Thunderclap 不只 SAH，也可能 CVT。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

110-088 | 心臟血管 > 昏厥高風險評估

關於昏厥（syncope），以下何者敘述較不適當？

A. 除心臟衰竭及心律不整之外，若病人於仰臥時或無前驅症狀的暈厥，則需考慮住院觀察。

B. 頸動脈竇按摩檢查時，若症狀被重現且心電圖顯現 asystole 大於 3 秒，則可診斷頸動脈竇敏感症。

C. 心電圖若有左分支束阻斷，不管新或舊，其死亡率明顯上升。

D. 最常見的原因為心因性昏厥。

答案：D；昏厥最常見原因是反射性 / 血管迷走性，而不是心因性昏厥。

解析：大多數 syncope 是 neurally mediated/reflex 或 orthostatic；cardiac syncope 比例較低但死亡風險較高。因此 D 說最常見 cardiac 不適當。

- A supine/no prodrome 合併 HF/arrhythmia risk 值得 monitored evaluation/admission。
- B carotid sinus hypersensitivity 的 cardioinhibitory response 可見 asystole ≥3 s，若重現自發症狀支持 carotid sinus syndrome；需避 carotid bruit/recent stroke。
- C bundle branch block 表示 conduction disease/structural risk；無論新舊都需與臨床整合，不能忽略。
- D 為答案。

確認是真正 transient LOC、快速完全恢復，分 seizure、fall、hypoglycemia。所有病人 vitals/orthostatics、ECG、glucose；其餘檢驗依線索。Red flags 包括 exertional、chest pain、dyspnea、family sudden death、severe anemia/bleeding、persistent abnormal vitals。

補充：常見不等於最危險：vasovagal 最常見；cardiac 最需抓。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

110-089 | 兒科急症 > 兒童 DKA 腦水腫

關於兒童糖尿病酮酸血症（DKA），下列敘述何者較適當？

A. 標準診斷為血液 pH 值小於 7.3，Bicarbonate 小於 15 mEq/L，血糖大於 250 mg/dL、血液有酮體。

B. 若血糖大於 500mg/dL，胰島素治療可給予 loading bolus 0.1unit/kg。

C. 若血液 pH 值 7.1 合併血行動力學不穩定，可給予 Sodiumbicarbonate 0.5-2 mEq/kg。

D. 兒童糖尿病酮酸血症病人死亡原因，60%以上跟大腦水腫有關。

答案：D；兒童 DKA 死亡中，多數（題目稱 60%以上）與腦水腫 / 腦損傷有關。

解析：Cerebral edema/cerebral injury 是兒童 DKA 最受重視的致死併發症，雖 incidence <1%，卻占死亡大部分，故 D。

- A pediatric glucose threshold 通常 >200，不是必須 >250；euglycemic DKA 亦可能。
- B 不論 glucose 500 都不給 insulin bolus；初始 fluids 後 continuous 0.05–0.1 U/kg/h。
- C pH 7.1 不給 bicarbonate；會加重 CNS acidosis、hypokalemia 與 sodium load。
- D 正確，具年代性數字但方向穩定。

每小時神經監測。頭痛、意識下降、bradycardia、BP 上升、嘔吐、cranial nerve palsy 出現就立即 hypertonic saline 3% 或 mannitol，不等 CT。液體依灌流，K 在有尿量後補，glucose 下降時加 dextrose 繼續清 ketone。

補充：三個不要：no insulin bolus、no routine bicarbonate、no waiting for CT when cerebral injury suspected。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

110-090 | 感染疾病 > 非洲返國高熱與瘧疾

23 歲男性一週前自非洲返回台灣。主訴高燒 40.2℃、顫抖、全身無力以及腹痛。心跳 122 次/min、呼吸 24 次/min。身上沒有明顯紅疹，也沒有關節疼痛。實驗室檢查發現 total bilirubin 4.9 mg/dL、direct bilirubin 1.1mg/dL、ALT 247 U/L、AST 236 U/L。超音波檢查發現肝臟腫大，沒有膽結石或膽管擴大，也沒有發現肝膿瘍。下列何者檢查最有助於診斷？

A. 血液抹片（blood smear）。

B. 肝炎標記（hepatitis markers）。

C. 鉤端螺旋體顯微凝集測試（Leptospiral microscopic agglutinationtest）。

D. 糞便檢查寄生蟲及蟲卵。

答案：A；血液厚薄抹片最能直接診斷瘧原蟲並估算 parasitemia 與物種。

解析：非洲返國一週內高熱、rigor、乏力、abdominal symptoms，加 total bilirubin 4.9、direct 1.1（以 indirect 為主）提示 hemolysis，malaria 尤其 falciparum 必須優先。Blood smear 可見寄生蟲、判 species 與 parasitemia，故 A。

- B hepatitis 可 transaminase/bilirubin 升高，但高熱週期寒顫與溶血更支持 malaria。
- C leptospirosis 要淡水/動物尿暴露，MAT 急性早期未必陽性，不如 smear 直接。
- D stool O&P 診斷腸寄生蟲，不能診斷 blood-stage malaria。

立即問 prophylaxis 與旅行地，CBC/platelet、glucose、lactate、renal、smear/rapid test。Falciparum 可迅速惡化；意識、shock、acidosis、AKI、severe anemia、hypoglycemia 或高 parasitemia 屬 severe malaria，需 IV artesunate 與 ICU/感染科，不等待完整物種確認。

補充：旅行醫學鐵律：來自非洲的 fever = malaria until excluded。單次 smear 陰性不夠，高懷疑要重複。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

110-091 | 兒科急症 > 第五病傳染性紅斑

4 歲男童，輕微發燒、喉嚨痛、流鼻涕約 5 天後，身體多處出現皮疹（如圖），關於此疾病的特色，何者描述較適當？



A. 自體免疫疾病的可能性很高，須檢測抗細胞核抗體（AntinuclearAntibody, ANA）。

B. 肢體末端及手掌也常見脫屑性皮疹，必須安排心臟超音波檢查。

C. 為常見的病毒感染所致，又稱為第六病（Sixth disease）。

D. 感染病原體為 Parvovirus B19。

答案：D；圖像與病程符合 Parvovirus B19 感染。

解析：圖中雙頰鮮紅如被掌摑，身體可見網狀紅疹，前面又有數日輕微 URI，是第五病典型，故 D。出疹時多已過最具傳染力階段。

- A 這是常見病毒疹，不需 routine ANA。
- B 掌跖脫屑與冠狀動脈風險是 Kawasaki 線索，但本題無持續高燒、黏膜眼睛肢端變化。
- C sixth disease 是 HHV-6/7 roseola，典型高燒退後軀幹疹，不是 slapped cheek。
- D Parvovirus B19 正確。

治療支持即可。Sickle cell/hemolytic anemia 病人若蒼白乏力查 reticulocyte/CBC，可能 transient aplastic crisis；免疫低下可 persistent anemia。孕婦接觸需產科血清學與 fetal monitoring，而非因健康兒本身疹子做心超。

補充：圖像速記：slapped cheeks + lacy body rash = fifth disease = Parvovirus B19。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

110-092 | 骨骼肌肉風濕 > 頸肩轉移痛鑑別

頸部病灶常有肩部轉移痛，下列敘述何者較適當？

A. 胸廓出口症候群（Thoracic outlet syndrome）以女性居多，常因壓迫臂神經叢以及血管造成。

B. 潘考氏腫瘤（Pancoast's tumor）除會造成肩膀疼痛以外，還有可能因此造成霍納氏症候群（Horner syndrome），症狀為單側縮瞳，垂瞼以及流汗。

C. 臂叢神經炎（Brachial plexus neuritis）以無力居多，大部分不會伴隨疼痛。

D. C3-C4 椎間盤突出造成的頸椎壓迫症狀會和旋轉肌撕裂傷（rotatorcuff tear）類似。

答案：A；胸廓出口症候群以女性較多，因臂神經叢與鎖骨下血管在 thoracic outlet 受壓。

解析：TOS 分 neurogenic、venous、arterial；絕大多數是 brachial plexus compression，亦可壓 subclavian vessels。年輕至中年女性較常見，A 正確。

- A 正確。
- B Horner 是 ptosis、miosis、anhidrosis；選項寫「流汗」而非無汗，故錯。
- C Parsonage–Turner syndrome 典型突然 severe shoulder pain，數天後 weakness/atrophy，不是多數無痛。
- D C5–C6 radiculopathy 較像 rotator cuff，C3–C4 多頸 / 斜方肌區，題述層級不合。

肩痛先排 ACS、aortic、PE、diaphragmatic irritation、Pancoast。查 neck ROM、Spurling、motor/reflex/dermatome、pulse/color/swelling；provocative TOS tests false positive 不少，確診需影像 / 電生理與專科整合。

補充：Horner 一定是 anhidrosis，不是 sweating。臂神經炎是 pain-first。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

110-093 | 醫療法規與倫理 > 譫妄與尿滯留

79 歲女性病人被家屬帶來急診，主訴最近三天比較嗜睡，但有時又可以清醒表現正常。這一個月來沒有發燒或是頭部外傷，和病人談話時需用力搖醒病人。針對此病人，以下敘述何者較適當？

A. 感染可以造成上述情況，其中最常見的感染來源是腦膜炎。

B. 尿滯留可能助長或造成上述情況。

C. 如果病人有躁動表現，首選的藥物是 anti-histamine 類藥物。

D. 避免病人使用助聽器，以免過多刺激。

答案：B；尿滯留可誘發或加重老年譫妄，應做膀胱評估。

解析：三天嗜睡但時而正常、需搖醒，是 hypoactive/fluctuating delirium。Bladder distension 是常被忽略的疼痛與自律刺激，導尿後可改善，故 B。

- A 感染常見但來源通常 UTI、pneumonia 等，不是 meningitis 最常見。
- B bladder scan、排尿史與 medication review 很重要。
- C antihistamine 多有 anticholinergic burden，會惡化 delirium；躁動先非藥物，危險時低劑量 antipsychotic 依情況。
- D 應使用眼鏡助聽器減 sensory deprivation，而非避免。

先 glucose/oxygen/vitals、完整神經學，查 meds、retention/constipation、infection、electrolytes、pain。Hypoactive delirium 預後差且易漏；鎮靜不等於治療。用 CAM 看 acute/fluctuating + inattention 加 disorganized thinking/altered consciousness。

補充：可逆五項：尿、便、藥、痛、感官。助聽器是治療不是刺激。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

110-094 | 兒科急症 > 嬰兒肉毒桿菌中毒

4 個月大男嬰，昨日食用含蜂蜜副食品後，陸續出現便秘、食慾差等症狀，於急診就診時發現肢體無力及體溫 38.3℃，身體診察發現瞳孔擴張且對光反射沒有反應，關於此男童可能的疾病，下列敘述何者較適當？

A. 最後受到影響的，是顱神經所支配的肌肉。

B. 可能出現噁心，嘔吐，腹部絞痛和腹瀉或便秘，很容易被誤診為急性胃腸炎。

C. 可能出現擬交感神經作用症狀（sympathomimetic symptoms）。

D. 典型個案會出現對稱性上行式麻痺，且不會有感覺缺失及疼痛。

答案：B：肉毒中毒可先有噁心、嘔吐、腹絞痛與腹瀉 / 便秘等 GI 表現，容易被誤認胃腸炎。

解析：4 個月蜂蜜後 constipation、poor feeding、dilated fixed pupils、weakness 高度提示 infant botulism。官方 B 指其 GI prodrome 可誤診；嬰兒最典型其實是 constipation 後 bulbar/descending weakness。

- A cranial nerves 通常最先受影響，不是最後。
- B 為官方最佳；食源性成人常 GI 症狀更明顯，嬰兒以便秘餵食差為主。
- C 是 cholinergic blockade/autonomic dysfunction，不是 sympathomimetic；可 dry mouth、pupil dilation、ileus。
- D 是 descending，不是 ascending；ascending 更像 GBS。

立即監測呼吸、咳嗽吞嚥、CO2，避免 aminoglycosides、magnesium 等加重 NMJ block。疑似即可聯絡 BabyBIG，不等 stool toxin。蜂蜜禁給未滿 1 歲嬰兒。發燒 38.3 並非典型，需同步查感染。

補充：3D：diplopia/dysphagia/dry + descending paralysis。嬰兒再加 constipation/floppy baby。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

110-095 | 腸胃肝膽 > 腸疝胃扭轉與絞窄

50 歲男性因左上腹部突發疼痛，合併嘔吐至急診求診。過去病史有橫膈膜疝氣及胃食道逆流。血壓 86/40 mmHg、心跳 121 次/min、體溫 37℃、呼吸 20 次/min、SpO2 98%。身體診察主要異常為上腹脹痛，叩診為鼓音（tympanic），且左下肺呼吸音減少。實驗室報告發現 lactate 28 mg/dL、pH 7.13、HCO3 -8.1 mEq/L、Hb 12 g/dL。胸部 X 光發現胃脹大，且位在橫膈膜以上。除了適當的輸液治療之外，下列何者較適當？

A. 會診外科開刀治療。

B. 安排胃鏡。

C. 輸紅血球濃縮液（PRBCs）。

D. 靜脈注射 Sodium bicarbonate。

答案：A：病人疑胃扭轉絞窄與缺血休克，需緊急外科手術。

解析：Borchardt triad 是 severe epigastric pain/distension、retching without vomiting、無法置 NG；胸內胃與 shock/lactic acidosis 更支持 strangulated gastric volvulus。Definitive treatment 是 urgent surgery，A。

- A reduction、viability assessment、repair diaphragmatic defect/gastropexy。
- B endoscopy 可在穩定、無 ischemia 時協助減壓/復位，但此人 shock pH 7.13，不能延誤手術。
- C Hb 12 且不是 hemorrhagic shock，PRBC 不是關鍵。
- D bicarbonate 不處理缺血來源，pH 會隨 perfusion/source control 改善；僅特定極端酸中毒考慮。

ABC、large-bore IV、NG cautiously if possible、broad antibiotics、urgent surgery。避免把胸內胃誤當 tension pneumothorax 後插胸管，影像需辨識胃泡 / NG 位置。

補充：胸內大胃 + shock = strangulated volvulus until proven otherwise。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

110-096 | 心臟血管 > 妊娠期快速心房顫動

懷孕 15 週孕婦，無過去病史，主訴心悸與呼吸困難，心跳 155 次/min、血壓 120/60 mmHg、呼吸 18 次/min、SpO2 98%；心電圖監視器如圖，下列藥物的選擇，何者較不適當？



A. Amiodarone。

B. Digoxin。

C. Diltiazem。

D. Procainamide。

答案：A：Amiodarone 在妊娠可能造成胎兒甲狀腺功能異常與其他毒性，非生命危急時不適當。

解析：ECG strip 顯示 RR 間距不規則、narrow QRS、無明確一致 P 波，符合 AF with RVR。病人穩定，先找 thyroid、electrolyte、structural cause；amiodarone 含碘且半衰期長，可 fetal hypothyroidism/goiter、growth restriction，故 A。

- A 應保留 refractory life-threatening arrhythmia。
- B digoxin 可在孕期用於 rate control，起效較慢。
- C diltiazem 可短期使用但通常 beta-1 selective blocker 較優先，權衡 fetal effect。
- D procainamide 可處理部分 SVT/WPW-associated arrhythmia，孕期相對可接受。

若 hemodynamically unstable，synchronized cardioversion 在任何孕期皆可且不應延誤，並做 fetal monitoring。AF anticoagulation 依 duration/risk 與孕期選 LMWH，避免 warfarin/DOAC 的特定風險。

補充：圖像判讀：irregularly irregular narrow tachycardia = AF RVR。孕期不穩先電復律，穩定避免 amiodarone。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

110-097 | 腸胃肝膽 > Fournier gangrene 早期表現

福尼爾式壞疽（Fournier's gangrene）為一種發生於會陰部位之壞死性筋膜炎，下列敘述何者較適當？

A. 女性發生機率比男性高。

B. 手術前及手術後施予高壓氧的治療，可以改善病人的死亡率。

C. 約 40%的病人一開始除了疼痛之外，無明顯紅腫的局部症狀。

D. 危險因子包含酒精濫用及危險的性行為。

答案：C：約 40% 病人早期除疼痛外局部皮膚變化不明顯，故需要高度警覺。

解析：Necrotizing infection 沿深筋膜快速進展，皮膚初期仍可相對正常；disproportionate pain、edema beyond erythema、systemic toxicity 是早期線索。C 合理。

- A 男性顯著較多，女性也可且常延遲辨識。
- B HBOT 可 adjunct，但證據不證實固定術前術後降低死亡，絕不能延誤 debridement。
- C 正確；之後才 bullae、crepitus、skin necrosis、anesthesia。
- D alcohol 是風險；「危險性行為」不是典型主要危險因子，較重要 diabetes、immunosuppression、perianal/urologic source。

立即 piperacillin-tazobactam/carbapenem + MRSA coverage + clindamycin toxin suppression，urgent surgery 反覆清創。控制 glucose、shock 與 organ failure。LRINEC 低不能排。

補充：皮膚正常不安心：pain out of proportion 可能早於紅腫壞死。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

110-098 | 呼吸胸腔 > ARDS 肺保護通氣與脫機

58 歲男性，2 小時前開始呼吸困難，SpO2 86%，呼吸 35 次/min，血壓 108/76 mmHg，心跳 122 次/min。病況惡化，接受氣管插管。下列敘述何者較適當？

A. 呼吸器模式要用容積導向模式（volume-targeted mode），因為壓力導向模式（pressure-targeted mode）較易造成傷害。

B. 在給予 100%氧氣時病人血氧分析 PaO2 96 mmHg，依據急性呼吸窘迫徵候群定義，該病人應為中度等級的呼吸窘迫。

C. 當病人使用容積導向模式，潮氣容積 10 mL/kg 理想體重會有較好的結果。

D. 當病人病況改善且可自行呼吸時，可將容積導向模式變更為壓力支持模式，病人會比較舒適。

答案：D：病況改善、有自主呼吸後，可轉 pressure support，讓病人觸發呼吸並較舒適地評估脫機。

解析：Ventilator mode 本身不是傷害的決定因素，關鍵是 delivered VT/pressure 與 synchrony。恢復 spontaneous breathing 後 PSV 提供吸氣輔助、降低 work of breathing，適合 weaning，故 D。

- A volume 與 pressure 兩者都可安全，pressure control 不天生較傷。
- B PaO2/FiO2=96，若 PEEP≥5 且時程/影像/非心因條件符合，屬 severe ARDS（≤100），不是 moderate。
- C ARDS VT 10 mL/kg PBW 增加 volutrauma；標準約 6，必要 4–8。
- D 正確，但 readiness 還需 oxygenation、hemodynamics、mental status、secretions。

計算 PBW 依身高不是體重。監 plateau/driving pressure、prone positioning severe ARDS、保守液體、治 underlying cause。SBT 成功再評 airway protection/cuff leak 等。

補充：P/F 分類：mild 201–300、moderate 101–200、severe ≤100（PEEP≥5）。本題 96 是 severe。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

110-099 | 腸胃肝膽 > 急性憩室炎

有關大腸憩室炎（diverticulitis）病人，下列敘述何者較不適當？

A. 發生率隨年紀增加而增加，在 40 歲以下，男性比女性容易發生。

B. 有一半的病人，表達過去曾經出現相似的腹痛。

C. 好發部位依序為橫結腸、乙狀結腸、升結腸。

D. 腹部電腦斷層是首選確定診斷的檢查工具。

答案：C：憩室炎好發部位不可能依序為橫結腸、乙狀結腸、升結腸；最常見通常是乙狀結腸。

解析：Diverticulosis 在西方以 sigmoid 最常見，發炎也多 LLQ；right-sided 在亞洲較多。Transverse colon diverticulitis 相對少，因此 C 排序錯。

- A incidence 隨年齡升；年輕病人男性比例可能較高。
- B recurrent similar LLQ episodes 並不少見，約半數說法依研究。
- C 為答案。
- D CT 顯 wall thickening、pericolic fat stranding、abscess/free air，並排 mimic。

Uncomplicated 免疫健全輕症可 selective no antibiotics、口服飲食與追蹤；systemic signs、immunocompromise、complication 給抗菌/住院。Abscess 大小決定 antibiotics vs drainage；peritonitis/free perforation surgery。急性期不做 colonoscopy，恢復後依篩檢/病程安排。

補充：位置速記：西方 sigmoid；亞洲 right-sided 增加；transverse 罕見。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

110-100 | 血液腫瘤 > 凝血檢驗異常

下列有關凝血功能測試何者較不適當？

A. INR 延長可見於使用 Cefoperazone 的病人。

B. 肝素可導致 aPTT 延長。

C. D-dimer 升高可能是肺栓塞或肝病。

D. Protein C 和 Protein S 升高常見於小於 50 歲的血栓性中風病人。

答案：D；與血栓相關的是 Protein C / S 缺乏或活性降低，不是升高。

解析：Protein C 與 S 是 natural anticoagulants，缺乏增加 VTE 風險；「升高常見於年輕血栓性中風」沒有此機轉，故 D。

- A cefoperazone 含 NMTT side chain，可 vitamin K deficiency/hypoprothrombinemia，PT/INR 延長。
- B unfractionated heparin 延長 aPTT（依 reagent），可監 anti-Xa。
- C D-dimer 在 PE 升高，也可因 liver disease、infection、cancer 等非特異上升。
- D 方向相反。

Thrombophilia testing 不在 acute stroke/acute thrombosis 或 anticoagulation 中草率做：warfarin 降低 C/S，heparin/DOAC 干擾 assays，急性期也改變。年輕 arterial stroke 先查 cardioembolism、dissection、APS 等，C/S 主要 venous。

補充：天然抗凝蛋白：低才促血栓，高沒有題述意義。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

110-101 | 處置技術與影像 > 肋間神經阻斷

關於肋間神經阻斷麻醉（intercostal nerve block），下列敘述何者較不適當？

A. 肋骨骨折（rib fractures）為適應症之一。

B. 對於胸壁的帶狀疱疹（thoracic herpes zoster），有不錯的止痛效果。

C. 如使用長效型局部麻醉藥物（如 Bupivacaine），止痛效果可達 8 小時以上。

D. 局部注射完成後，需常規照射胸部 X 光以偵測是否有併發氣胸。

答案：D；肋間神經阻斷後不需常規胸部 X 光；只有呼吸症狀、技術疑慮或高風險時評估氣胸。

解析：Pneumothorax 是可能併發症，但現代 ultrasound guidance 與臨床監測下，所有病人 routine CXR 低收益。若 pleural puncture 疑慮、dyspnea、hypoxia、胸痛或 lung ultrasound 異常才影像，故 D。

- A rib fracture analgesia 可改善咳嗽與通氣。
- B thoracic zoster acute pain 可被 block 緩解，需權衡。
- C bupivacaine 長效常達 8–12 h，注意 LAST。
- D 不 routine。

每條 intercostal nerve overlap，常需阻斷上下相鄰層。Intercostal space 血流豐富，局麻 systemic absorption 高；計算總劑量、分次 aspirate，準備 lipid emulsion。超音波看 ribs、internal intercostal muscle 與 pleural line，避免靠近 posterior artery。

補充：併發症監測：pneumothorax 與 LAST。CXR 依症狀/疑慮，不是每例。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

110-102 | 環境與職業 > 閃電擊傷

關於閃電擊傷，下列敘述何者較適當？

A. 容易引起心室纖維顫動。

B. 意識昏迷病人，瞳孔擴張為不良預後的表現。

C. 傷害多為表層組織，較少需進行筋膜切開術。

D. 常會發生急性腎臟損傷。

答案：C；閃電電流多沿體表通過，深部肌肉壞死較少，因此較少需 fasciotomy。

解析：Lightning current duration 極短，常沿濕皮膚表面形成 flashover，雖可致命 cardiopulmonary/neuro injury，但深層 compartment burn 比長時間低/高壓接觸電傷少，故 C。

- A lightning 常使全心肌 simultaneous depolarization 後 asystole；VF 可發生但不是最典型。
- B fixed dilated pupils 可由 autonomic injury，不能作不良預後或停 resuscitation 依據。
- C 正確。
- D AKI/rhabdo 可有但不如 electrical contact injury 常，不能說常見。

採 reverse triage：無呼吸無脈者可能因心臟自動恢復但呼吸持續停止，早期 ventilation/CPR 可救。查 tympanic rupture、ocular cataract、neurologic keraunoparalysis、trauma。ECG/monitor 有 chest pain、LOC、abnormal ECG、direct strike 等。

補充：Lightning pearl：pupils 不可靠；先救看似死亡者。表面 flashover 使 fasciotomy 較少。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

110-103 | 腎臟泌尿 > 尿酸結石

關於泌尿道結石，下列敘述何者較適當？

A. 甲型阻斷劑（α-blockers）無法促使泌尿道結石的排出，因此不建議使用於尿路結石的病人。

B. 尿酸結石常常在 X 光片上無法顯現影像，且尿液的 pH 值多呈現酸性。

C. 造成腎結石的危險因子很多，包含肥胖、少鹽、少肉飲食、痛風及甲狀腺機能亢進等。

D. 給予大量的靜脈輸液有助於疼痛控制或提高結石排出的比率。

答案：B；尿酸結石在一般 X 光常不顯影，且尿液通常偏酸。

解析：Uric acid 不含 calcium，KUB radiograph 多 radiolucent；noncontrast CT 仍可辨且 HU 較低。低 urine pH 是最重要形成因子，故 B。

- A tamsulosin 對 distal ureter 5–10 mm 可能提高 passage，並非無效。
- B 正確。
- C obesity/gout/high meat 是風險，但 low salt/low meat 反而預防；hyperparathyroidism 不是 hyperthyroidism 更典型 calcium stone。
- D forced IV hydration 不加速 passage 且可能加痛/forniceal rupture；只矯正脫水。

先 NSAID analgesia（無禁忌）、antiemetic、UA/creatinine/pregnancy。Infected obstruction、AKI/anuria、solitary kidney、uncontrolled pain/emesis 需 urgent urology decompression。尿酸石可 alkaline urine 至約 6.5，避免過鹼形成 calcium phosphate。

補充：影像陷阱：radiolucent on KUB ≠ invisible on CT。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

110-104 | 感染疾病 > 腹膜透析相關腹膜炎

腹膜透析的病人因為腹痛、透析液變混濁而至急診，下列敘述何者較適當？

A. 只要有發燒，皆需要住院。

B. 腹水檢驗 leukocyte 至少大於 250 /mm3，合併中性球大於 50%始能確診腹膜炎。

C. 抗生素應使用第一代頭孢子素（Cefazolin），靜脈途徑給藥。

D. 最常見的病原菌是 Staphylococcus epidermidis。

答案：D；最常見病原是 coagulase-negative Staphylococcus，典型為 Staphylococcus epidermidis。

解析：PD catheter 操作時皮膚菌進入是最常見來源，因此 S. epidermidis 居首，D。

- A 是否住院依 hemodynamics、sepsis、pain、能否 IP therapy/support，不是只要 fever 都住。
- B cutoff 是 effluent WBC >100 且 PMN >50%，不是至少 250。
- C empiric 需 gram-positive（vancomycin/cefazolin 依 MRSA）加 gram-negative（ceftazidime/cefepime/aminoglycoside），首選 intraperitoneal route，非單獨 IV cefazolin。
- D 正確。

在 antibiotic 前留 effluent cell count/diff、Gram/culture（blood-culture bottles 提高 yield）。檢查 exit-site/tunnel。Candida、refractory、relapsing、mycobacteria 等可能需 catheter removal。混濁液即先治，不等 culture。

補充：PD peritonitis 數字：WBC >100/μL + PMN >50%。最常見 S. epidermidis。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

110-105 | 眼耳鼻喉口腔 > 角膜擦傷

關於角膜擦傷，下列敘述何者較適當？

A. 裂隙燈檢查前先以藍色的螢光素（fluorescein）對角膜進行染色。

B. 操作裂隙燈時以黃綠色光源照射眼角膜表面進行檢查。

C. 若確診眼角膜擦傷，通常建議給予病人抗生素眼藥膏。

D. 角膜細胞生長較慢、表淺擦傷的復原通常需五天以上。

答案：C；確診角膜擦傷後通常給予局部抗生素眼藥膏以預防感染並潤滑。

解析：Corneal epithelium 再生快，但屏障破損可感染；erythromycin ointment 等常用，故 C。

- A fluorescein 本身是橘黃，不是藍色；檢查光是 cobalt blue。
- B cobalt-blue 照射後 damaged area 呈 bright green，不是黃綠色光源。
- C 正確；contact lens 用 fluoroquinolone/aminoglycoside cover Pseudomonas。
- D 小表淺 abrasion 通常 24–48 h 癒合，不需>5 日。

先視力、翻眼皮找異物、Seidel 排 open globe。不要開 topical anesthetic 帶回（除非特定嚴格 protocol）、不 routine patch，cycloplegic 只選擇性。Central/large、vision loss、infiltrate、contact lens 或不癒合 24–48 h 眼科。

補充：顏色速記：orange fluorescein + blue light → green defect。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

110-106 | 呼吸胸腔 > 氣胸影像與超音波

78 歲男性，長期抽菸。突然發生右胸疼痛合併呼吸喘，疼痛因深呼吸而加重，而咳嗽與痰並沒有明顯增加。SpO2 90%、血壓心跳在正常範圍。下列敘述何者較適當？

A. 若強烈懷疑張力性氣胸，應儘快做 CXR 確診。

B. CXR AP view 若出現 deep sulcus sign，應懷疑病人有氣胸。

C. 超音波檢查出現 seashore sign，應懷疑病人有氣胸。

D. COPD 為原發性氣胸最常見的致病原因。

答案：B；仰臥 AP 胸片出現 deep sulcus sign 應懷疑氣胸。

解析：Supine 病人胸膜腔空氣不一定聚 apex，而向前下方，讓 lateral costophrenic sulcus 異常深且透亮，B 正確。

- A tension pneumothorax 是臨床診斷，若 shock/respiratory distress 與 unilateral findings，立即 decompression，不等 CXR。
- B deep sulcus sign 正確。
- C seashore sign 在 M-mode 是正常 lung sliding；氣胸是 barcode/stratosphere。
- D COPD 造成 secondary spontaneous pneumothorax，不是 primary；primary 多無已知肺病、吸菸瘦高年輕人。

此 78 歲 smoker 更像 secondary spontaneous pneumothorax，症狀較重且處置門檻低。給氧（依 COPD 目標）、analgesia、POCUS/CXR；大小、症狀與 stability 決定 aspiration/chest tube/admission。

補充：POCUS：seashore=有滑動=此點排氣胸；barcode=無滑動但非特異；lung point 高度特異。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

110-107 | 腎臟泌尿 > 睪丸扭轉

發生睪丸扭轉時，通常會有劇烈的陰囊疼痛，下列敘述何者較適當？

A. 陰囊外傷後的睪丸疼痛，與睪丸扭轉沒有關聯性。

B. 若將受影響的睪丸抬高，則疼痛會緩減，此稱為 Prehn's sign 陽性，藉此徵象可與副睪炎作鑑別診斷。

C. 若能在 12 小時內進行手術治療，睪丸救回的機率高達 80%以上。

D. 隱睪症的病人也容易造成睪丸扭轉。

答案：D；隱睪症因睪丸固定與解剖異常，睪丸扭轉風險增加。

解析：Undescended testis 可能在 inguinal canal/abdomen 扭轉，表現 groin/abdominal pain 且陰囊空，容易漏診，D 正確。

- A trauma 可誘發或與 torsion 同時，不能排除。
- B test elevation relief（Prehn）敏感特異差，不能與 epididymitis 可靠區分。

- C salvage 約<6 h 90%+，6–12 h 下降；到 12 h 不能保證>80%。
- D 正確。

查 sudden onset、nausea、high-riding horizontal testis、absent cremasteric。高度疑直接 exploration 與 bilateral orchiopexy。若手術尚未立刻，可嘗 open-book manual detorsion 但成功後仍需 surgery；疼痛改善不代表完全解扭。

補充：Time is testicle：不等驗血、不用 Prehn 排除。答案 D。

若 Doppler 可立即取得且不延誤手術，典型為血流降低 / 消失、whirlpool sign、睪丸腫大異質；但早期或間歇扭轉仍可能保留血流。新生兒與隱睪扭轉表現不典型，更需直接泌尿科評估。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

110-108 | 呼吸胸腔 > 咳血量與早期血紅素

60 歲男性，過去有支氣管擴張病史，此次因咳血（約 30 mL）及呼吸喘，至急診就醫。血壓 120/80 mmHg，心跳 85 次/min，呼吸 19 次/min，SpO296%。有關病人的評估及處置，下列敘述何者較適當？

A. 此病人生命徵象穩定且單次咳血量少，符合臨床上少量咳血（minorhemoptysis）定義。

B. 少量咳血的病人，因為有再出血的風險，大多需要住院觀察幾天，等穩定才能回家。

C. 等待檢驗時，病人又持續咳血 200 mL，此時的基礎血紅素可能會有假性的正常。

D. 針對大量咳血病人的早期止血處置，建議先使用 flexible fiberopticbronchoscopy 做局部止血。

答案：C：持續咳血 200 mL 的急性期，基礎 Hb 可能假正常，不能用單次數值低估失血。

解析：Acute hemorrhage 立即抽血時 concentration 未變，Hb/Hct 要在 interstitial fluid shift 或輸液後才下降，故 C。

- A 30 mL 常屬非 massive，但 dyspnea 與 bronchiectasis 仍需病因/再出血風險；定義量差異大。
- B minor stable 可門診快速評估，不是大多住幾天。
- C 正確。
- D life-threatening hemoptysis 早期多需要 large ETT、rigid bronchoscopy 較能吸血/通氣；flexible 可定位或特定局部措施但不應概括第一止血。Bronchial artery embolization 是主要 definitive。

讓 suspected bleeding side down 保護對側肺，reverse anticoag、type cross、CTA/IR。死亡多因 asphyxiation 不是 exsanguination，所以氣道優先。

補充：不要被 Hb 騙：acute bleed 初期可正常。咳血量不如 airway compromise 重要。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

110-109 | 神經 > 六小時內 CT 排除 SAH

30 歲男性因劇烈頭痛至急診，最近並無頭部創傷，下列敘述何者較適當？

A. 若病人抱怨有生以來從未如此痛過，超過 50%以上有蜘蛛網膜下腔出血。

B. 頭痛尚未超過 6 個小時，電腦斷層對於蜘蛛網膜下腔出血的陽性預測值將近 100%。

C. 頭痛已超過 24 小時，電腦斷層正常可排除蜘蛛網膜下腔出血。

D. 腦部核磁共振正常，可排除蜘蛛網膜下腔出血。

答案：B：發作六小時內的高品質非對比 CT 對 SAH 偵測率接近 100%；依官方答案選 B。

解析：Blood 最濃的最初數小時 CT 最容易看見，6-hour rule 在適當條件下可高敏感排除 SAH，故官方 B。但選項術語「陽性預測值」錯，臨床應理解為 sensitivity 接近 100%，不是 PPV。

- A worst headache 不是 50%以上 SAH，仍需 risk assessment。
- B 考點正確但統計名詞瑕疵。
- C 24 h 後 CT sensitivity 下降，正常不能排。
- D MRI 也不能單獨在所有時點排 SAH。

使用 Ottawa SAH rule 只在特定 alert 成人。若 CT >6 h 陰性但高懷疑，shared decision LP 或 CTA；LP 看 RBC/xanthochromia。若神經缺損、meningism、pregnancy/postpartum 也想 CVT、RCVS、dissection 等。

補充：題目瑕疵：應是 sensitivity/negative predictive ability 近 100，不是 PPV。保留官方 B 並標示。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

110-110 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶創傷與眼球破裂

60 歲男性左眼眶受到撞擊（如圖所示），對此病人的處置，下列敘述何者較不適當？



A. 病人眼瞼的撕裂傷應該會診眼整形外科進行縫合。

B. 懷疑眼球破裂時，應馬上測量眼壓並執行減壓。

C. 眼眶骨折最常見的部位是眼眶下壁和內壁，診斷工具為電腦斷層。

D. 病人創傷後造成的前房積血有可能在 3 天後再次出血。

答案：B：懷疑眼球破裂時不可測眼壓或施壓減壓，可能擠出眼內容物。

解析：圖中眼瞼撕裂與明顯眼球外傷，open globe 必須優先排。Tonometry 直接壓 globe，可能使 uveal/vitreous extrusion，故 B 最不適當。

- A lid margin、canalicular、levator 或內眥傷需 oculoplastic/ophthalmology 精細對位。
- B 禁止 IOP、ultrasound、patch pressure；只 rigid shield。
- C blowout 最常 floor 與 medial wall，thin-slice CT orbit。
- D traumatic hyphema rebleed 常在 2–5 日，3 日可能；需 head elevation、shield、避免 NSAID 並眼科 follow-up。

記 visual acuity、pupil/RAPD、EOM 但不強迫；給 analgesia/antiemetic、防 Valsalva、tetanus。Open globe antibiotics 常 IV vancomycin + ceftazidime/cefepime 依 protocol，urgent surgery。

補充：圖像處置：open globe 疑似 = shield, no pressure。不是看到眼球硬就先量 IOP。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

110-111 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶腔室症候群

顱面部外傷病人電腦斷層掃描發現眼窩骨折（orbital fracture）並有眼窩內瘀血，病人主訴視力模糊，眼睛凸腫疼痛，眼皮緊繃難以閉合，測量眼壓明顯升高，較適當的治療選擇是？

A. Canthotomy（眼角切開術）。

B. Canthotomy（眼角切開術）+cantholysis（眼角離斷術）。

C. Ice packing。

D. Mannitol 20% 1g/kg bolus。

答案：B：立即施行 lateral canthotomy 合併 cantholysis 解除眼眶壓力。

解析：Trauma 後 retrobulbar hemorrhage 使封閉眼眶壓力上升，視神經/retinal perfusion 可在 90–120 min 不可逆。病人視力模糊、proptosis、緊繃、high IOP 已符合 OCS，最佳 B。

- A 單切 lateral canthus 未釋放 inferior crus，減壓常不足。
- B canthotomy + inferior cantholysis 是標準 bedside 救視力。
- C 冰敷只輕微消腫，不處理 compartment。
- D mannitol/acetazolamide 可 adjunct，不能取代機械減壓。

若 open globe 高度疑，IOP 不量；但 OCS 臨床明確時同樣緊急處置。術後重測視力/IOP/RAPD，CT 與眼科處理骨折/出血。不要為等待 consult 或影像延誤。

補充：眼科真正急症：tight orbit + vision change/RAPD = cut now。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

110-112 | 感染疾病 > 人工瓣膜感染性心內膜炎

50 歲女性因風濕性心臟病，曾經接受人工心臟瓣膜置換手術，高燒、呼吸急促。體溫 38.7°C、血壓 105/65 mmHg、心跳 105 次/min、SpO2 95%。病人有 grade III systolic murmur。CXR 及尿液檢查均無異常，下列敘述何者較不適當？

A. 要符合感染性心內膜炎 Duke criteria 臨床診斷條件必需要有心臟超音波相關異常發現。

B. 若血液培養出 Coxiella burnetii，已合乎 possible infectiveendocarditis 的條件。

C. 懷疑此病人有感染性心內膜炎，抗生素合併使用 Gentamycin 是合理的選擇。

D. 懷疑此病人有感染性心內膜炎，病人可繼續使用原本之抗凝血劑。

答案：A：Duke criteria 的臨床診斷不一定必須有心臟超音波異常；可由微生物與 minor criteria 組合。

解析：Definite IE 可 2 major、1 major+3 minor 或 5 minor；echo evidence 是 major 之一但不是必備，故 A 錯。

- B C. burnetii positive blood culture 是 major criterion；合其他條件可 possible/definite，方向合理。
- C prosthetic valve IE regimen 依早晚期/病原，可含 gentamicin synergy，但現代因 nephrotoxicity 對部分病原已不 routine，需 ID 決定。

- D baseline anticoagulation 在 mechanical valve 不是自動停；若 CNS embolus/bleeding、手術等個別調整。

先三組血培養再 antibiotics（不穩則立即），TTE 後低門檻 TEE，找 embolic/heart failure/conduction abscess。Prosthetic valve 發燒屬高風險，早 ID、cardiology、cardiac surgery。

補充：Duke 不是 echo 必須。病人有 prosthetic valve 本身是 predisposition minor。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

110-113 | 婦產科急症 > 25 週孕婦創傷監測

懷孕 25 週孕婦，坐在汽車副駕，因車禍被送來急診。血壓正常，但腹部有明顯壓痛，下列敘述何者較適當？

A. 安全帶仍建議使用，但不建議坐在配有安全氣囊的座位。

B. 胎兒的急救及監測優於孕婦。

C. 外傷超音波顯示腹水，亦不建議做電腦斷層判明傷勢。

D. 建議在不影響急救下儘早安排胎心音監測及產科超音波。

答案：D：不影響母體急救下，儘早安排胎心監測與產科超音波。

解析：25 週胎兒具潛在存活性，腹部壓痛後須早期監測胎心/宮縮以發現 abruption 與 fetal distress，D。

- A 孕婦仍應三點式 seat belt（lap belt 在子宮下方）並保留 airbag，座椅後移。
- B 胎兒最佳復甦是母體復甦，不能優先於 maternal ABC。
- C FAST positive 需界定傷勢時可做 CT；輻射風險遠低於漏診母體出血。
- D 正確。

監測至少 4–6 h；宮縮、出血、壓痛、高風險機轉或異常延長 24 h。Rh-negative 給 RhIG 並評 fetomaternal hemorrhage。超音波對 abruption sensitivity 低，陰性不排。

補充：母體先、胎兒同步：不是等完全穩定才監測，也不是為胎兒放棄 CT。答案 D。

胎盤早期剝離可以是隱性出血，初期超音波正常也不能放心；連續胎心與宮縮監測往往比單次影像敏感。臨床需要的 CT 一般胎兒劑量遠低於確定性傷害閾值，應用遮蔽與最低合理劑量，但不可因此漏診母體重傷。Rh 陰性孕婦另須依出血量評估追加 RhIG。

孕婦仰臥低血壓時，約 20 週後應做子宮左移或左側傾斜以減少下腔靜脈壓迫；若母體心跳停止，復甦仍以高品質 CPR 與及時處理可逆原因為核心。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

110-114 | 處置技術與影像 > 內頸靜脈中心靜脈置管解剖

有關超音波導引內頸靜脈中心靜脈導管置入術的步驟，下列敘述何者較不適當？

A. 超音波下必須辨認出內頸靜脈、內頸動脈與甲狀腺三樣構造，才可以下針。

B. 有三種置入的途徑：中央式（central）、後側式（posterior）、前側式（anterior）。

C. 使用中央式途徑時，下針的方向是朝著病人的劍突（xiphoid）。

D. 使用後側式途徑時，下針的方向是朝著病人的胸骨切跡（sternalnotch）。

答案：C：中央式內頸靜脈途徑的針向通常指向同側乳頭，不是劍突。

解析：Landmark central approach 在 SCM sternal/clavicular heads 之間，needle 常朝 ipsilateral nipple、與皮膚約 30–45°，故 C 錯。

- A ultrasound 辨 IJ、carotid 與周圍 thyroid/soft tissue 有助安全，但「必須三者才下針」過度絕對；官方仍選 C。
- B classic anterior/central/posterior approaches 存在。
- C 方向錯。
- D posterior approach 由 SCM 後緣朝 sternal notch 方向合理。

最安全是 dynamic US、short/long axis 保持 tip 可見，確認 guidewire 在 vein 後 dilate。Trendelenburg 依病人，避免在 severe respiratory failure。術後 ultrasound/capnography/CXR 依位置與 protocol 排氣胸/確認 tip。

補充：Landmark 速記：central → ipsilateral nipple；posterior → sternal notch。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

110-115 | 心臟血管 > Takotsubo stress cardiomyopathy

下列關於章魚壺心肌症（Takotsubo cardiomyopathy）的敘述，何者較不適當？

A. 可以是使用 cocaine 後引起之心肌病變。

B. 病人中以停經後婦女較多。

C. 常造成左心室心尖氣球症候群（apical ballooning）。

D. 造成心肌交感神經永久性破壞。

答案：D：Takotsubo 通常是可逆性心肌頓抑，不會造成永久性心肌交感神經破壞。

解析：Takotsubo mimics ACS：胸痛、ST/T 變化、troponin 輕升，但 coronary 無相應 obstruction，wall-motion 超單一血管區。catecholamine toxicity 造成 stunning，數週常恢復，故 D 不適當。

- A cocaine 可觸發 catecholamine surge 與 stress cardiomyopathy。
- B >90%常見於 postmenopausal women。
- C classic 型 apical ballooning，亦有 midventricular/basal/focal。
- D 非永久。

初期仍按 ACS 評估/angiography，因不能靠 ECG 分。併發 shock、LVOTO、MR、arrhythmia、apical thrombus。若 LVOTO 避免 inotrope/nitrate 過度；治療依 hemodynamics，恢復後追 echo。

補充：章魚壺 = 可逆 是關鍵。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

110-116 | 骨骼肌肉風濕 > Raynaud phenomenon 治療

關於全身性風濕性疾病，下列敘述何者較適當？

A. 高安氏血管炎（Takayasu's arteritis）好發於年輕男性居多，常伴隨發燒、腹痛等症狀。

B. 網狀青斑（Livedo reticularis）伴隨血小板低下為診斷 Catastrophicantiphospholipid syndrome 的重要線索，通常第一個影響的器官為肺部，致死率為 50%。

C. 雷諾氏現象（Raynaud phenomenon）常見於硬皮症病人（Systemicsclerosis），治療方式包含回溫，給予口服鈣離子阻斷劑以及硝化甘油藥膏。

D. 巨細胞動脈炎（Giant cell arteritis）一般好發於老年人，常伴隨頭痛、張口困難（jaw claudication）以及聽力受損。

答案：C：硬皮症常伴 Raynaud，治療包含回溫、口服鈣離子阻斷劑及局部 nitroglycerin。

解析：Scleroderma vasculopathy 使 Raynaud 普遍且可 digital ulcer/ischemia。C 列出的 nonpharmacologic 與 vasodilators 均合理。

- A Takayasu 好發年輕女性，pulseless/limb claudication、bruit/BP 差。
- B CAPS 常多器官 thrombosis、kidney/lung/brain/skin；「第一器官肺、死亡率 50%」過度固定。
- C 正確。
- D GCA 是 jaw claudication，不是張口困難；常 visual symptoms、PMR，hearing loss 非核心。

若持續 critical digital ischemia，IV prostacyclin/PDE5 inhibitor、sympathectomy 等專科；排 embolus、vasculitis。GCA 疑似視覺症狀立即 high-dose steroid，不等 biopsy。

補充：Raynaud 三步：warm → CCB → topical nitrate/進階血管擴張。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

110-117 | 到院前與災難 > 台灣救護技術員職權

關於台灣緊急醫療救護系統，下列敘述何者較適當？

A. 屬德法系統（Franco-German EMSS），由受訓過的救護技術員（EMT）將傷病人送往醫院。

B. 優先派遣（Priority Dispatch），是指派遣員受理報案時，動作迅速，救護派遣越快越好。

C. 根據救護技術員管理辦法，EMT-I、EMT-II 及 EMT-P 均可執行到院前急產接生。

D. 根據救護技術員管理辦法，EMT-I、EMT-II 及 EMT-P 均可替病人量測指尖血糖。

答案：C：依題目所採管理辦法，EMT-I、EMT-II 與 EMT-P 均可執行到院前緊急接生。

解析：緊急接生是基本救護處置之一，在無法及時到院的 precipitous delivery 情境，各級 EMT 依訓練可執行，故 C。

- A 描述人員送院是 Anglo-American，不是 Franco-German（醫師到現場）。
- B priority dispatch 不是單純越快，而是 structured call interrogation 後配適當資源/priority。
- C 官方答案。
- D fingerstick glucose 在題目年代可能需 EMT-II/P，非所有 EMT-I。

法規會修訂，臨床應以現行《救護技術員管理辦法》與地方 medical direction 為準；此筆記保留 110 年度官方答案並標時間性。

補充：題目年代法規：答案 C；未來使用前核對最新版權限。

Priority dispatch 的重點是由標準化問句辨識立即生命威脅，再決定反應層級與派遣資源；它不等同所有案件一律最快送車。EMS 處置另受線上醫療指導、離線 protocol 及技術員級別限制，因此遇到藥物、侵入性處置或新增技術時，應以考題年度和現行法規分開判讀。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

110-118 | 醫療法規與倫理 > 譫妄失智精神病鑑別

關於譫妄（Delirium）、失智（Dementia）和精神疾病（Psychiatricdisorder）的鑑別診斷，下列敘述何者較適當？

A. 譫妄症狀發生的期程通常比失智緩慢。

B. 失智和精神疾病通常會有幻覺，譫妄較不會發生。

C. 失智較會有撲翼樣震顫（asterixis），譫妄和精神疾病較不會發生。

D. 失智和精神疾病通常是 alert，譫妄的病人較可能是意識昏沉或是 hyperalert。

答案：D：失智與原發精神疾病通常維持 alert，譫妄較可能意識昏沉或過度警醒。

解析：Altered arousal 與 fluctuation 是 delirium 核心，從 somnolence 到 hypervigilance 均可，D 正確。

- A delirium onset hours-days，比 dementia 快。
- B hallucination 尤其 visual 在 delirium 常見；dementia/psych 也可但非此分法。
- C asterixis 提示 metabolic encephalopathy（hepatic/uremic/CO2），屬 delirium 原因，不是 dementia。
- D 正確。

用 CAM：acute/fluctuating + inattention，並有 disorganized thinking 或 altered consciousness。Dementia 是 delirium 最大風險因子，可兩者並存；急性惡化不可歸咎「本來失智」。

補充：最能分的是 attention 與 arousal。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

110-119 | 兒科急症 > 2 歲兒童插管

2 歲男童需插管急救時，下列敘述何者較適當？

A. 可選擇 3.5 號無氣囊氣管內管。

B. 氣管內管置入深度約為 12 公分。

C. 宜使用彎曲式喉頭鏡進行插管治療。

D. 若發生困難插管的情況，宜立即進行 needle cricothyrotomy。

答案：D：若已達無法插管、無法氧合的緊急困難氣道，2 歲兒童宜以 needle cricothyrotomy / transtracheal oxygenation 救援，而非成人開放式環甲膜切開。

解析：官方答案 D 聚焦 pediatric CICO：幼兒 cricothyroid membrane 很小，open surgical cricothyrotomy 困難，needle technique 是暫時救援。

- A 2 歲 uncuffed 公式 4.5，3.5 偏小；cuffed 約 4.0。
- B oral depth 約 age/2+12=13 或 3×4=12，12 可合理，使題目有歧義。
- C straight Miller 常較適合幼兒 floppy epiglottis，但 curved 不是絕對禁忌。

- D 只有真正 CICO，不是第一次困難就做；先 reoxygenate、SGA、換手法。

插後 waveform capnography、bilateral sounds、depth 與 CXR。兒童低氧快，限制 attempts 與持續 oxygenation 比器材偏好重要。

補充：題目疑義：B 數字也可接受；官方 D 應解讀為已進入 CICO。保留 D 並標註。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

110-120 | 復甦與重症 > RSI 神經肌肉阻斷劑

關於快速引導插管（Rapid sequence intubation）的相關藥物敘述，下列何者較適當？

A. Ketamine 不宜使用於重積性氣喘的病人。

B. Succinylcholine 不宜使用於重症肌無力的病人。

C. 對於血中膽鹼脂酶（cholinersterase）缺乏的病人，神經肌肉阻斷劑宜選擇 Succinylcholine 為優先。

D. Sugammadex 可逆轉去極化神經肌肉阻斷劑（depolarizingneuromuscular blocking agents）之作用。

答案：B；重症肌無力病人不宜常規使用 succinylcholine。

解析：MG postsynaptic receptors 減少，succinylcholine 可能 resistance 需高劑量又受 anticholinesterase 影響延長，難預測，故 B。

- A ketamine 有 bronchodilation，適合 status asthmaticus（注意 catecholamine depleted）。
- B 正確。
- C pseudocholinesterase deficiency 會讓 succinylcholine 長時間 paralysis，應避免。
- D sugammadex 包覆 rocuronium/vecuronium 等 nondepolarizing aminosteroids，不逆轉 succinylcholine。

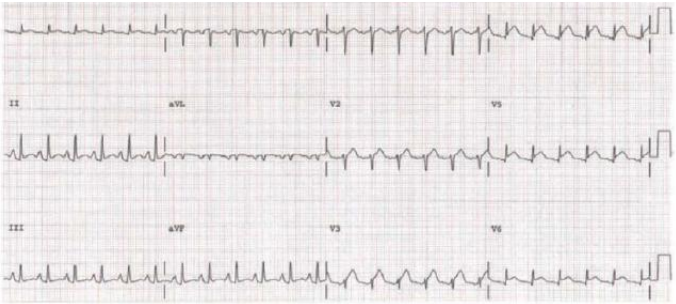
MG 若需 RSI，可低劑量 rocuronium 並準備 sugammadex，但仍可能 ventilation prolonged。所有 paralysis 需 adequate sedation/analgesia，不能因無動作誤認舒適。

補充：Sugammadex 不是 succinylcholine antidote。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

110-121 | 心臟血管 > 急性心包炎心電圖分期

36 歲男性主訴急性胸痛，呼吸及吞嚥時胸痛會加劇，體溫 38.2℃，心電圖如圖。關於此病人的診斷與治療，下列何者較不適當？



A. 最常見的症狀為胸骨附近刺痛，偶爾合併後背、頸部及左肩的轉移痛。

B. 急性期 Stage 1 心電圖表現常發現於 Lead II、aVF 及 V4-V6 出現 PRsegment depression。

C. Stage 2 心電圖於 Lead I、V5-V6 出現更高的 ST segment elevation。

D. NSAIDs 是常用療法之一，對於自發性或病毒引起的此類病症效果良好。

答案：C；Stage II 不會在 I、V5–V6 出現更高 ST elevation；相反 ST 會回到基線、T 波變平。

解析：圖像與症狀支持 acute pericarditis。Stage I diffuse ST elevation（aVR/V1 反向）與 PR depression；Stage II ST resolution，故 C 錯。

- A sharp retrosternal pain 可 referred trapezius/shoulder，吸氣/吞嚥可加劇。
- B PR depression 常見 inferior/lateral leads，aVR PR elevation。
- C 分期方向相反。
- D idiopathic/viral 用 high-dose NSAID + colchicine，並胃保護。

查 troponin（myopericarditis）、echo effusion/tamponade、CRP。高燒、large effusion、anticoagulation、immunosuppression、trauma 或 NSAID failure 需住院。Steroid 非第一線，會增加復發，除特定適應症。

補充：ECG 演進：I ST↑/PR↓ → II normalize → III T inversion → IV normalize。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

110-122 | 毒物學 > 局部麻醉藥全身毒性

下列關於使用局部麻醉藥物的敘述何者較適當？

A. 加入碳酸氫鈉 NaHCO3 可使麻醉時間延長。

B. 加入腎上腺素（epinephrine）可使效果更快發揮。

C. 中毒造成癲癇時，治療的首選藥物為 Levetiracetam。

D. 中毒造成心跳休止時，可考慮使用 20%脂肪乳化劑（lipidemulsion）靜脈注射治療。

答案：D；局部麻醉藥中毒導致心跳停止時，應考慮 20% lipid emulsion 靜脈治療。

解析：Lipid emulsion 可作 lipid sink/shuttle，降低 bupivacaine 等 free concentration 並支持 myocardial metabolism，是 severe LAST 標準，D。

- A NaHCO3 提高 pH、增加非離子型比例使 onset 較快、注射較不痛，不是延長 duration。
- B epinephrine vasoconstriction 延長作用、減少吸收，不主要讓起效更快。
- C seizure 首選 benzodiazepine；避免 large propofol in unstable patient，levetiracetam 不是首選。
- D 正確。

立即停注射、100% oxygen 避免 acidosis/hypercarbia 加重 toxicity。20% lipid 常 1.5 mL/kg bolus 後 0.25 mL/kg/min（依 protocol），epinephrine 用小劑量，避免 vasopressin 與大量 local anesthetic antiarrhythmics。延長觀察。

補充：LAST antidote：20% lipid emulsion。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

110-123 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴治療順序

32 歲女性患有 Graves' disease，最近因藥物副作用而自行停藥；意識混亂，體溫 40.1℃，心跳 172 次/min 且不規則，呼吸 30 次/min，血壓 177/76 mmHg，身體診察發現鞏膜偏黃，雙下肺有濕囉音且雙腳水腫。下列治療何者較適當？

A. 給予 Amiodarone 治療心搏過速。

B. 合併使用 Acetaminophen 與 Aspirin 退燒。

C. 給予利尿劑與 Nitroglycerine 治療高輸出性心衰竭。

D. 先行口服 Methimazole 後 1 小時再給予 Lugol solution。

答案：D；先給 methimazole，至少一小時後再給 Lugol iodine，避免碘成為新激素合成原料。

解析：病人 Graves 停藥後高熱、delirium、AF RVR、high-output failure、jaundice，符合 thyroid storm。Thionamide 先封 organification，1 h 後 iodine 利用 Wolff–Chaikoff 抑制釋放，故 D。

- A amiodarone 含碘且可甲狀腺毒性，非單純首選；rate control 依 hemodynamics。
- B aspirin 會置換 protein-bound thyroid hormone 增加 free T4；退熱用 acetaminophen 與外部降溫，但肝損傷也慎。
- C nitrate/diuretic 可 adjunct congestion，但不處理風暴核心，且高輸出/血流需個別。
- D 正確。

常用 PTU（另抑 T4→T3）或 methimazole；嚴重肝損傷可能偏 methimazole 但都需專科。Hydrocortisone、propranolol/esmolol（若心衰可更謹慎）、antibiotic if trigger。

補充：順序不能反：thionamide → wait ≥1 h → iodine。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

110-124 | 心臟血管 > 下壁心肌梗塞責任血管

關於下壁心肌梗塞的描述，下列何者較不適當？

A. 可能是由於 left circumflex artery 或 right coronary artety 阻塞所致。

B. Lead II ST-segment elevation 大於 lead III 傾向 right coronary artety 阻塞。

C. Right side EKG V4R 呈現 ST-segment elevation 表示合併右心室梗塞。

D. 下壁合併右心室梗塞死亡率比僅下壁梗塞高。

答案：B；應是 lead III 的 ST elevation 大於 lead II 才傾向 RCA；題目寫 II > III 錯。

解析：RCA injury vector 偏右，使 lead III（+120°）ST elevation 通常超過 lead II（+60°）；若 II ≥III 反而較想 LCx，故 B。

- A inferior wall 供血可 RCA 或 LCx，依 dominance。
- B 比值方向寫反。
- C V4R STE 是 RV involvement 敏感線索，越早做越好。
- D RVMI 增加 shock、arrhythmia、AV block 與死亡。

RVMI 處置維持 preload，避免 nitrate/diuretic 造成 hypotension，若肺水腫/左衰則需平衡。Inferior MI brady/AV block 常 RCA；仍緊急 reperfusion、DAPT/anticoag 依 protocol。

補充：RCA：III > II。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

110-125 | 環境與職業 > 急性輻射症候群預後

關於急性輻射綜合症（Acute radiation syndrome），下列敘述何者較適當？

A. 若有發生白血球減少症、表皮灼傷及腸胃症狀可以初步診斷為急性輻射綜合症。

B. 當劑量超過 2Gy 時會發生持續性和頑固性低血壓、虛脫、噁心、嘔吐和爆發性血性腹瀉。

C. 潛伏持續時間與所接受的劑量無關，可能持續 1 至 3 週。

D. 發病率和死亡率取決於所導致的全血細胞減少、免疫抑制和出血。

答案：D；發病率與死亡率高度取決於全血細胞減少、免疫抑制與出血程度。

解析：Hematopoietic ARS 在約 1–6 Gy，stem cell loss 導致 neutropenic sepsis 與 thrombocytopenic bleeding，是可存活劑量範圍主要死亡機轉，D。

- A leukopenia、skin burn、GI symptoms 可提示但不是充分診斷，需 exposure dose/time 與 serial lymphocytes。
- B >2 Gy 多 hematopoietic symptoms；爆發血性腹瀉、refractory shock 是更高 GI/neurovascular doses。
- C latent period 與 dose 強相關：越高越短，可能幾小時到數週。
- D 正確。

先去污但不延誤 ABC，serial ALC/CBC、cytogenetic dosimetry。Support antiemetic、antibiotic、G-CSF、blood products、stem-cell expertise。皮膚 local injury 可與 ARS 分開。

補充：Dose higher → vomit sooner, latent shorter, prognosis worse。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

110-126 | 心臟血管 > DVT 臨床評估

下列關於下肢靜脈血栓（DVT）的臨床表現及身體診察，何者較適當？

A. 於脛骨結節下 10 公分處測量左右腿之間直徑差，若差異≥2 公分時，DVT 的可能性倍增。

B. 大隱靜脈的 DVT 較不易造成靜脈炎。

C. DVT 病人中約四分之三在肢體腫脹處有壓痛和發紅，常常被誤判為蜂窩性組織炎。

D. 小腿靜脈 DVT 可能造成 Homan's sign 陽性，該測試的敏感度很高，但特異性很低。

答案：A；依官方答案，脛骨結節下 10 cm 測量左右小腿直徑差可提高 DVT 可能性；但

標準 Wells 門檻是 ≥3 cm，不是 2 cm。

解析：本題官方 A 意圖是 calf asymmetry 客觀增加 DVT 機率。標準 Wells 寫≥3 cm，題目 2 cm 有數值瑕疵，但其他選項更錯。

- A 測量位置正確，threshold 通常 3 cm。
- B great saphenous superficial thrombosis 常疼痛紅硬 cord，可進展深靜脈。
- C DVT 多無典型紅痛，不能說 3/4 都有。
- D Homan sign 不可靠，敏感度不高且不建議。

用 Wells + D-dimer/ultrasound，不靠體徵單獨排除。Whole-leg 或 proximal compression US 依 protocol；高懷疑陰性需 repeat/完整影像。

補充：題目瑕疵：Wells 標準是≥3 cm。依官方保留 A 但明確標注。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

110-127 | 兒科急症 > 新生兒發紺評估

有關足月新生兒發紺鑑別診斷及評估何者較不適當？

A. 給予 100%氧氣 10 分鐘，仍無法提昇血氧濃度可能有先天性心臟病，必要時可以用 prostaglandin E1 治療。

B. 若呼吸次數增加並發現有肋間凹陷，呼吸音呈現 rhonchi，可能是肺部原因引起，需考慮胎便吸入症候群。

C. 新生兒有低血糖現象，也是造成發紺原因之一，需以每公斤 2 毫升，10%葡萄糖水靜脈推注治療。

D. 新生兒除血氧濃度異常，其他血壓、呼吸次數及心跳為正常的生命徵象，其發紺為中央發紺。

答案：D；僅以血氧異常且其他生命徵象正常，不能直接判定中央發紺；需觀察舌與黏膜、pre/postductal SpO2 與病因。

解析：Central cyanosis 是臨床部位與低氧的組合，不是「其他 vitals 正常」就能定義。新生兒先看舌/口腔，不只手足，故 D 不適當。

- A 100% oxygen 反應差支持 shunt/CHD；不穩且 duct-dependent 疑慮可 PGE1（會 apnea，準備氣道）。
- B tachypnea/retractions/rhonchi 支持 pulmonary cause，term infant 可 meconium aspiration。
- C symptomatic hypoglycemia 可 D10 2 mL/kg bolus 後 infusion。
- D 判斷邏輯錯。

同時量右手 preductal 與任一足 postductal、ABG、glucose、CXR、echo，考慮 CHD、PPHN、lung disease、sepsis、methemoglobinemia。

補充：看舌頭，不只看手腳。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

110-128 | 感染疾病 > 兒童霍亂抗生素

針對下列活動力皆正常的兒童病人，請問哪位最需要開立預防性抗生素治療？

A. 5 歲的男童，隨父母赴東南亞探親後回國，檢疫期間出現多次無法控制的米湯樣（rice water）稀水便，但無明顯腹絞痛現象。

B. 4 歲的女童，吃了生雞蛋後開始發燒、腹部絞痛，且糞便中帶有血絲及黏液，但無關節痛症狀。

C. 6 歲的男童，吃完沒煮熟的雞肉後開始發燒、腹部疼痛、腹瀉，但無抽筋現象。

D. 5 歲的男童，與父母去露營時誤喝生水後開始發燒、右下腹痛，水瀉便中帶有血及黏液，但無胸悶現象。

答案：A；疑似重度霍亂、無法控制米湯樣腹瀉者最需要抗生素輔助治療。

解析：A 是典型 Vibrio cholerae toxin-mediated secretory diarrhea，可極快脫水休克。重症除 ORS/Ringer lactate 外給抗菌，故 A。

- B raw egg febrile bloody diarrhea 像 nontyphoidal Salmonella，健康活動正常兒多支持，抗生素可能延長排菌；高風險才給。
- C undercooked chicken 常 Campylobacter，多自限，重/高風險才 azithro。
- D camping water、RLQ、bloody mucus 可 Yersinia/Campylobacter 等，先 stool test，非預防性。

所謂「預防性」用語不精確，A 其實是治療 confirmed/suspected severe cholera。計算脫水、持續補 ongoing stool losses，避免 antimotility。通報/隔離依規定。

補充：先補液救命，抗生素縮短重症霍亂。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

110-129 | 外傷 > 心臟穿透傷與鈍性心傷

關於心臟外傷，以下何者較適當？

A. 心臟穿刺傷最好發為右心室。

B. 鈍傷性心臟停止經急救 20 分鐘後未恢復心跳，可考慮進行 resuscitative thoracotomy。

C. 心臟鈍傷 Troponin 的診斷敏感度大約 70%。

D. 心臟鈍傷造成之心臟破裂最好發為右心室。

答案：A；心臟穿刺傷最常傷及位於前方的右心室。

解析：RV 構成大部分 sternocostal surface，最接近胸骨，故 penetrating wound 最常擊中 RV，A。

- B blunt arrest 若 CPR 20 min 且無 signs of life，resuscitative thoracotomy 生存近零；通常不建議。
- C ECG+troponin 正常可排重要 blunt cardiac injury；單說 troponin sensitivity70%不完整且 assay/time 相關。
- D blunt cardiac rupture 更常 right atrium/atrial appendage 或多腔，非 RV 固定最多。

穿透傷若 tamponade/PEA 且有 signs of life，ED thoracotomy 依機制與時間。FAST pericardial fluid 可助，但 hemothorax/decompression 可使 pericardium 假陰性。

補充：前胸面是 RV，所以刀槍先傷 RV。答案 A。

血流動力穩定的鈍性胸傷可先以 ECG 加 troponin 篩檢；兩者皆正常時有臨床意義的 blunt cardiac injury 機率很低，任一異常則安排 telemetry 並依情況做 echo。復甦性開胸的選擇高度依穿透或鈍傷、到院前 CPR 時間及是否仍有生命徵象，不能只因「外傷性心停」一概施作。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

110-130 | 兒科急症 > 哮吼治療

對於哮吼（croup）的治療，下列處置何者較適當？

A. 類固醇給單一劑量即可，不需要給予維持劑量。

B. 類固醇靜脈注射的效果較口服效果好。

C. 嚴重程度輕度的病人，不需要給予類固醇。

D. 類固醇不建議使用 Dexamethasone。

答案：A；Dexamethasone 單一劑量通常足夠，不需常規維持療程。

解析：Steroid 可減 laryngeal edema、回診與住院；single dose dexamethasone 0.15–0.6 mg/kg 常足夠，A。

- A 正確。
- B oral 與 IM/IV 療效相近，能口服就 PO，避免不必要刺激。
- C mild barking cough 也受益，應給 steroid。
- D dexamethasone 是最常用，亦可 nebulized budesonide。

讓兒童保持安靜、家長抱，不強行咽喉檢查。Stridor at rest/retractions 給 nebulized epinephrine，觀察至少 2–3 h。Drooling、tripod、toxic、無咳要想 epiglottitis/bacterial tracheitis/foreign body。

補充：Croup：所有人 dex，重者加 epi。答案 A。

Nebulized epinephrine 起效快但作用會消退，因此給藥後須觀察確認休息時 stridor 與呼吸費力沒有復發。持續需要重複 epinephrine、低氧、疲憊、進食差、年齡很小、居家觀察不可靠或診斷不典型者，應延長觀察或住院並提早準備高階氣道支援。

出院前應確認安靜時無 stridor、飲水尚可、照顧者了解惡化警訊且能及時返院；不常規使用抗生素、止咳藥或蒸氣治療。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 130 題

110-131 | 環境與職業 > 高海拔肺水腫

35 歲男性登玉山期間出現頭痛、持續咳嗽有血痰與呼吸困難，下列敘述何者較適當？

A. 給予 Acetazolamide 治療。

B. 給予 Dexamethasone 治療。

C. 給予 Acetaminophen 治療。

D. 給予 Nifedipine 治療。

答案：D；臨床疑高海拔肺水腫，可給 nifedipine 輔助治療；核心仍是立即下降與給氧。

解析：持續咳嗽、呼吸困難及血痰代表不只是 acute mountain sickness，而是 HAPE。HAPE 為非心因性肺水腫，與 hypoxic pulmonary vasoconstriction 不均及肺微血管壓升高有關，官方答案 D。

- A acetazolamide 主要預防/治療 AMS 並促進 acclimatization，不是 HAPE 主要救援藥。
- B dexamethasone 用於嚴重 AMS 或 HACE；對 HAPE 不是首選。
- C acetaminophen 只能改善頭痛，不能處理肺水腫。
- D nifedipine 可降低 pulmonary artery pressure，但不能取代下降與氧氣。

病人應停止上升、減少活動並保暖，目標 SpO2 通常>90%。若合併 ataxia、confusion 要同時視為 HACE，加 dexamethasone 並緊急下降。利尿劑並非 HAPE 常規，因患者可能血管內容量不足。

補充：高山重症先下降：HAPE = 氧氣/下降，nifedipine 是輔助。答案 D。

HAPE 常在抵達高地後 2–5 日發生，早期可能只有運動耐受下降與乾咳，進展後才有休息時喘、濕囉音及粉紅色痰；切勿等待所有典型徵象才下降。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 131 題

110-132 | 感染疾病 > 非典型肺炎抗菌治療

關於 Atypical Pneumonia 之描述何者較不適當？

A. Chlamydia infection 胸部 X 光常顯示斑塊狀部分浸潤（patchysubsegmental infiltration）。

B. Mycoplasma 有時會引起肺外症狀，例如關節炎、皮疹、神經學症狀。

C. 長期吸煙、曾接受移植、免疫不全者較容易感染 Legionella。

D. 經驗性抗生素治療至少要選擇第二代以上的 β-lactam antibioticsCephalosporins 或 Penicillins。

答案：D；單靠第二代以上 beta-lactam 並不能涵蓋非典型病原，因此此敘述不適當。

解析：題幹問較不適當。Beta-lactam 作用於細胞壁，Mycoplasma 沒有細胞壁，Legionella/Chlamydophila 為細胞內病原，故單用 cephalosporin 或 penicillin 不足，D。

- A Chlamydophila pneumoniae 影像可為 patchy/subsegmental infiltrates，表現通常較緩。
- B Mycoplasma 可有 rash、hemolysis、arthritis、neurologic complications 等肺外表現。
- C smoking、chronic lung disease、transplant 與 immunosuppression 增加 Legionella 風險。
- D 經驗治療必須涵蓋 atypicals，beta-lactam 需搭配 macrolide 等，而不是只要求「第二代以上」。

Legionella 可伴 hyponatremia、diarrhea、relative bradycardia 及肝酵素上升，但皆非特異。重症 CAP 先取得適當培養/抗原檢驗，但不可延誤抗生素。

補充：Atypical 不吃單用 beta-lactam。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

110-133 | 腸胃肝膽 > 閉孔疝氣

80 歲女性，因腹痛和嘔吐至急診就診，電腦斷層檢查影像如下；請問有關此病人之

診斷，下列何者較適當？



A. Howship-Romberg sign 在診斷上極具實用性。
B. 在大腿內側經常會摸到突出物，多能早期診斷。
C. 常發生於明顯體重減輕後的男性。
D. 彎曲大腿可以改善疼痛。
答案：D；閉孔疝氣的疼痛可因彎曲大腿而改善。
解析：CT 顯示腸袢由 obturator canal 突出，符合 obturator hernia。它位於深部，常在高齡瘦女性以腸阻塞表現，D 正確。

- A Howship–Romberg sign 雖經典但敏感度有限，不能稱極具實用性或據此排除。
- B 疝氣深藏於 pectineus 與 obturator muscles 之間，大腿內側通常摸不到突出物。
- C 典型是體重減輕、高齡、多產女性，不是男性。
- D 屈髖可減少 obturator nerve 牽拉；伸展、外展或內旋反而加劇大腿內側痛。

閉孔疝氣容易 Richter-type incarceration、strangulation 與延遲診斷。高齡瘦女性出現原因不明 small-bowel obstruction 及 medial thigh pain 時低門檻做 contrast CT，確診後早期外科會診與手術。
補充：Little old lady's hernia：深部摸不到；屈髖減痛。答案 D。
CT 判讀可沿著 obturator foramen 尋找夾在恥骨肌與閉孔肌之間的腸袢，並檢查腸壁增厚、灌流不良、腸繫膜水腫或 free fluid 等缺血線索。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

110-134 | 兒科急症 > 小兒出血性休克

關於小兒外傷初級評估中的循環部分，下列敘述何者較不適當？

A. 代償不全（decompensated）的出血性休克應盡早輸血。
B. 須輸血的病人，tranexamic acid 應於 3 小時內盡早給予。
C. 對於多重部位外傷的病人，建議接受允許性低血壓（permissivehypotension）處置。
D. 嬰兒頭皮的外傷可以造成重大的失血量，應盡早止血。
答案：C；兒童多重外傷不宜常規採允許性低血壓，尤其可能合併顱腦損傷時應避免低灌流。
解析：Permissive hypotension 的成人穿透性軀幹出血概念不能直接套用兒童；兒童低血壓已代表 decompensation，且多重外傷常有 TBI，低血壓會惡化 secondary brain injury，故 C 不適當。

- A 代償不全的 hemorrhagic shock 應快速止血並早期血品復甦。
- B 若有重大出血且符合適應症，TXA 越早越好並在 3 h 內給予。
- C 不建議常規允許性低血壓，應維持年齡適當灌流與 SBP。
- D 嬰兒頭皮血管豐富且全血量小，頭皮裂傷可造成顯著失血，須直接加壓止血。

初始評估重視 mental status、pulse quality、capillary refill、skin temperature 與 urine output，不可等血壓下降。晶體液避免反覆大量給予；持續失血應啟動小兒 massive transfusion 與保溫、補鈣。
補充：小兒低血壓是晚期徵象，不可把它當復甦目標。答案 C。
輸血量應以體重計算並反覆重評；兒童循環血量約 70–80 mL/kg，少量絕對失血就可能占很高比例。及早控制外出血與骨盆/胸腹腔出血來源，比追逐單一血壓數字重要。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

110-135 | 神經 > Warfarin 相關腦出血

65 歲男性，有心房顫動病史服用 Warfarin 中，因左側頭痛及右側無力至急診就診，下列敘述何者較適當？

A. 服用 Warfarin 是腦出血的危險因子，但風險程度與 INR 的數值並無相關。
B. 新型口服抗凝血藥（Novel oral anticoagulants）相較於 Warfarin 來說，引發腦出血的風險程度較低。
C. 治療包括避免發燒，監控血壓，矯正凝血異常，若腦壓上升可使用類固醇減少大腦發炎反應。
D. 積極控制收縮壓於 110-139 mmHg 之間，相較於收縮壓 140-179mmHg，可明顯減少死亡率及失能率。
答案：B；相較 warfarin，DOAC 整體造成顱內出血的風險較低。
解析：大型 AF 試驗與臨床資料一致顯示 DOAC 相對 warfarin 降低 intracranial hemorrhage，故 B。

- A warfarin 出血風險與 anticoagulation intensity 相關，INR 越高危險越大。
- B 正確；但 DOAC 相關 ICH 仍需依 dabigatran 或 Xa inhibitor 選擇特異逆轉或 PCC。
- C steroid 不能改善 primary ICH edema/outcome，反可能有害；僅特定腫瘤/炎症性 vasogenic edema 使用。
- D 強化降至 110–139 並未明顯改善 death/disability，且可能增加腎不良事件；多數情境平順降至約 140 附近。

同時控制 fever 與 glucose、避免 hypoxia、評估 neurosurgery。Warfarin ICH 應儘快 4F-PCC 與 IV vitamin K，不等待 INR 自然下降；若 hydrocephalus 或 herniation 則採相應 ICP 處置。
補充：Warfarin ICH：PCC + IV vitamin K；不給 steroid。答案 B。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

110-136 | 神經 > 叢集性頭痛急性治療

30 歲男性自述左側顳部頭痛，伴隨同側眼淚及鼻水不止，2 個月前也有類似情況，下列處置何者較適當？

A. 安排在安靜且無光的環境躺床休息。
B. 肌肉注射抗組織胺。
C. 接上 2-4 L/minute 的氧氣治療。
D. 給予 intranasal lidocaine 10% solution 1 mL。
答案：D；依官方答案，可使用鼻內 10% lidocaine 1 mL 作急性緩解。
解析：典型單側顳痛合併同側流淚、流鼻水且週期性復發，符合 cluster headache。四個選項中 D 為可接受急性治療。

- A 暗室休息較像 migraine 支持性措施；cluster 患者常躁動不安。
- B antihistamine 不能治療 trigeminal autonomic cephalalgia。
- C oxygen 是首選，但必須高流量 100% O2 經 nonrebreather，2–4 L/min 通常不足，因此此選項劑量不適當。
- D intranasal lidocaine 可作二線/輔助急性治療。

現代實務優先高流量氧或 sumatriptan；預防常用 verapamil 並監測 ECG，短期 bridge 可由專科安排。首次、非典型、神經缺損或持續疼痛需排 SAH、dissection、glaucoma 等。
補充：題目年代與選項限制：官方 D；現代第一線仍是高流量氧/快速型 triptan。
Cluster headache 單次通常 15–180 分鐘，可每日多次並在數週內群聚；自主神經症狀與疼痛同側。若氧氣無效，應先確認流量、面罩密合與診斷，而不是用低流量 nasal cannula 判定治療失敗。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

110-137 | 到院前與災難 > 緊急醫療資訊通報時限

依緊急醫療救護法規定中，有關緊急醫療救護資訊通報辦法，下列敘述何者較不適當？

A. 緊急醫療救護資訊通報作業，如遇通訊傳輸故障中斷，得以其他方式先行通報，並於故障排除後 24 小時內完成通報資訊登錄作業。
B. 遇非大量傷病人事件時，地方衛生主管機關知悉並判定為「特殊事件」後，得於緊急醫療管理系統建立「災害事件檔」。
C. 區域緊急醫療應變中心得協助地方衛生主管機關及急救責任醫院進行相關資料蒐集及登錄。
D. 急救責任醫院應於 60 分鐘內提供當時事件相關之收治傷病人初步檢傷人數資料。
答案：D；依 110 年度題目所採規定，急救責任醫院並非於 60 分鐘內才提供初步檢傷人數，故此敘述不適當。
解析：本題考法規文字與時限，官方答案 D。通報重點是讓主管機關與應變中心即時掌握醫院量能及傷患流向，不能把初步資料延至題述 60 分鐘。

- A 通訊中斷可先以其他方式通報，故障排除後後補完成系統登錄，符合備援概念。
- B 非大量傷病但具特殊性，主管機關仍可建立災害事件檔統整資訊。
- C REMOC 可協助主管機關及責任醫院蒐集、登錄相關資料。
- D 時限敘述不符題目所依規定，為官方答案。

法規題容易因修法、系統名稱或時限調整而過時。本筆記保留 110 年度官方 key；實際災害通報必須依現行《緊急醫療救護資訊通報辦法》、衛生主管機關與院內 SOP 執行。
補充：法規題分兩層：考試保留 D；臨床使用前核對現行版本。
事件初期資料可以是暫時且不完整的，但要快速更新；檢傷人數、到院/轉院流向、床位及特殊資源需求應有時間戳記，避免不同單位拿到互相矛盾的靜態數字。
通訊故障時先用電話、無線電或其他備援完成實質通報，系統恢復後再補登，不能因平台不可用而延誤應變啟動。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

110-138 | 心臟血管 > 急性心衰竭床邊超音波

有關急性心衰竭之敘述何者較不適當？

A. 使用 Nitroglycerin 後發現低血壓，可考慮後續給予生理食鹽水 250-1,000 mL。
B. 超音波看到雙側 B line 和下腔靜脈大於 2 公分，即可診斷急性心臟衰竭。
C. 非侵入性正壓呼吸可以降低插管機率和改善呼吸窘迫的現象。
D. 單獨使用利尿劑可能會增加死亡率。
答案：B；雙側 B-lines 加 IVC >2 cm 不能單獨確診急性心衰竭。
解析：POCUS 是強力線索但不是單一確診標準。Diffuse bilateral B-lines 顯示肺間質液體，plethoric IVC 顯示右房壓可能升高，兩者仍可由其他疾病或呼吸器狀態造成，故 B 不適當。

- A nitrate 後低血壓先停藥、平躺並重評 volume；若確有 preload 不足可小量 250 mL 逐次補液，不能盲目 1 L。
- B ultrasound findings 須放入整體臨床脈絡。
- C NIV 可減 work of breathing、改善氧合並降低部分病人插管率。
- D 單靠 loop diuretic 未能改善長期死亡率；但有 congestion 時仍是症狀與去充血核心。

治療依 blood pressure 與 congestion：hypertensive pulmonary edema 重 nitrate+NIV；明顯 volume overload 給 IV loop diuretic；shock 需找原因並使用適當 vasopressor/inotrope。
補充：B-line 不是 heart-failure line。答案 B。
來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

110-139 | 腸胃肝膽 > 急性乙狀結腸憩室炎

62 歲女性病人因為左下腹痛至急診，臨床上疑似急性乙狀結腸憩室炎（sigmoid diverticulitis），下列伴隨的症狀何者較常見？

A. 嘔吐。
B. 解尿困難。

C. 排便習慣改變。

D. 厭食。

答案：C；急性乙狀結腸憩室炎常伴排便習慣改變。

解析：乙狀結腸受炎症與局部腸道功能改變影響，constipation 或 diarrhea 都常見，因此 C 為四者較典型的伴隨症狀。

- A vomiting 可見但非最常見，若明顯要想 obstruction 或其他腹急症。
- B dysuria/urinary frequency 可因膀胱刺激發生，但頻率不如 bowel habit change。
- C 正確。
- D anorexia 為非特異症狀，appendicitis 較常強調。

Uncomplicated、免疫正常且能口服者可門診支持治療，抗生素依病情與當地 guideline 選擇性使用；systemic illness、immunocompromise、abscess 或 perforation 需抗生素、住院及外科/介入評估。急性期不做常規 colonoscopy 穿過發炎段，恢復後再依適應症安排。

補充：LLQ pain + fever + bowel-habit change 是典型組合。答案 C。

若疼痛廣泛、腹膜刺激、敗血症或無法耐受口服，不能以「單純憩室炎」門診處理。高齡者症狀可能不典型，正常白血球也不能排除局部膿瘍或穿孔。

鑑別包括結腸癌、缺血性腸炎、泌尿道感染、腎結石與女性骨盆腔疾病；不典型或首次嚴重發作時，影像有助避免錨定偏誤。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

110-140 | 呼吸胸腔 > 自發性縱隔積氣

下列何者是自發性縱隔積氣（spontaneous pneumomediastinum）與自發性氣胸（spontaneous pneumothorax）主要的差異？

A. 咳嗽（cough）。

B. 運動時發生（during strenuous exertion）。

C. 胸痛（chest pain）。

D. 心搏過速（tachycardia）。

答案：B；劇烈運動或用力誘發較能提示自發性縱隔積氣，其他列項兩者皆常見。

解析：題目要找兩者的主要差異。胸痛、咳嗽與 tachycardia 兩者都可能有；劇烈運動或 Valsalva 造成肺泡壓驟升並產生 Macklin effect，是 SPM 較具特色的誘因，官方答案 B。

- A cough 可誘發或伴隨兩者，鑑別力低。
- B strenuous exertion/pressure change 較支持 SPM。
- C chest pain 是兩者共同主訴。
- D tachycardia 是非特異生理反應。

SPM 可有 Hamman crunch、頸部皮下氣腫；CXR 或 CT 見 mediastinal air。若劇烈嘔吐後、toxic、pleural effusion 或 hemodynamic instability，必須排除 Boerhaave syndrome。單純穩定 SPM 多以休息、止痛與處理誘因觀察；tension physiology 極少但需緊急處置。

補充：SPM 線索：Valsalva/運動、頸部氣腫、Hamman sign。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

110-141 | 精神行為 > 自殺完成風險評估

下列何者為自殺成功的高危險族群？

A. 上個月服用夜夜寧 24 顆。

B. 不喜歡接受他人的協助。

C. 喪失自我控制的能力。

D. 物質濫用的病人。

答案：C；喪失自我控制能力代表近期可能無法抑制自殺行動，是高度急迫風險。

解析：題目用「自殺成功」指 suicide death/高致死結果。Loss of self-control 表示病人無法保證安全，意念可能快速轉成行動，官方答案 C。

- A 上月吞藥是重要近期 attempt，但單看藥名與 24 顆無法判斷致死意圖、救援可能及目前 risk。
- B 不接受協助會降低保護，但不如失控直接代表 imminent danger。
- C 無法控制衝動/行為是急迫高風險訊號。
- D substance use 確實是公認自殺死亡風險，故題目若問一般 risk factor 會有歧義；官方仍選 C。

實務上若有 current intent、plan、means、severe intoxication/psychosis 或不能維持安全，須一對一安全監護、移除危險物、治療中毒/躁動並精神科評估。不能因病人否認意念就單獨出院。

補充：此題選最急迫的失控；物質使用也是真實高風險因子。答案 C。

評估時要直接詢問是否想死、何時行動、採用何方法、工具是否已取得、是否寫遺書或告別，以及最近一次差點行動的時間。曾中止或被阻止的 attempt 也應計入；酒精與鎮靜藥會降低抑制力，使原本模糊的意念迅速升高。

安全計畫必須具體列出個人警訊、可自行使用的因應方式、能聯絡的人與專業資源，並限制槍械、藥物等致命工具。單純要求病人簽「不自殺契約」不能替代評估、監護與追蹤安排。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

110-142 | 毒物學 > 靜脈脂肪乳劑救援

有關脂肪乳化劑（lipid emulsion）用於治療毒藥物中毒之敘述，下列何者較適當？

A. 脂肪乳化劑用來治療局部麻醉藥中毒是無效的。

B. 凡是脂溶性藥物中毒（如 β 阻斷劑），對其他療法無效時，可以考慮使用。

C. 血壓低的病人，不建議使用。

D. 常見副作用，如急性過敏、高血脂、胰臟炎、脂肪栓塞，故不能 bolus 給予。

答案：B；高度脂溶性藥物中毒若對標準治療無效，可考慮脂肪乳劑救援。

解析：Lipid emulsion 可藉 lipid sink/shuttle 降低脂溶性毒物 free fraction，並可能提供心肌能量。除 LAST 外，其他 lipophilic overdose 屬 rescue/個案證據，故 B 措辭「其他療法無效時可考慮」合理。

- A LAST 正是最明確適應症，說無效錯。
- B 正確，但不能把所有脂溶性藥都常規先給 ILE。
- C hypotension/shock 反而是考慮救援的情境之一。
- D severe LAST 需要 bolus 後 infusion；副作用不能成為拒絕 bolus 的理由。

常見 20% ILE 方案為 1.5 mL/kg bolus，再 0.25 mL/kg/min infusion，持續不穩可依 protocol 重複/調速並注意總量。可能干擾實驗室檢驗、造成 hypertriglyceridemia、pancreatitis、ARDS 或 ECMO circuit 問題，應同步聯絡毒物中心。

補充：ILE 先想到 LAST；其他 lipophilic 毒物是 refractory rescue。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

110-143 | 呼吸胸腔 > COPD 急性惡化與高碳酸血症昏迷

88 歲男性，近兩天發燒、呼吸喘、意識模糊。過去因 COPD 併感染住院四次，兩週前才剛出院返家。關於此病人的狀況，何者較不適當？

A. COPD 急性發作病人，常見菌種為 Streptococcus pneumoniae、Haemophilus influenzae 及 Moraxella catarrhalis。

B. 除了感染症外，仍然要考慮其他原因，如 pneumothorax、pulmonaryembolism 等。

C. 考量病人兩週前剛住過院，選擇抗生素時要涵蓋 Pseudomonasaeruginosa。

D. 動脈血檢驗：pH 7.01，PCO2 90 mmHg，再評估病人發現 GCSE2V2M4，應盡快使用 BiPAP 來改善臨床狀況。

答案：D；pH 7.01、PaCO2 90 且 GCS 8 的病人不宜只嘗試 BiPAP，應立即準備插管與侵入性通氣。

解析：此病人有極重度 respiratory acidosis 與顯著意識障礙，可能 CO2 narcosis 且無法保護氣道。NIV 會延誤 definitive airway 並增加 aspiration 風險，故 D 不適當。

- A COPD exacerbation 常見細菌為 S. pneumoniae、H. influenzae、M. catarrhalis。
- B 呼吸惡化也要找 PE、pneumothorax、heart failure、arrhythmia 等替代病因。
- C 近期住院、多次抗生素/嚴重 COPD 增加 Pseudomonas 風險，經驗涵蓋依 local risk。
- D 應迅速 preoxygenation、RSI 與 lung-protective ventilation，避免 dynamic hyperinflation。

插管後採較低 rate、較高 inspiratory flow 與足夠 expiratory time，監測 auto-PEEP 及 hypotension；不要急著把 PaCO2 矯正至正常而造成 alkalemia。並給 bronchodilator、systemic steroid、適當 antibiotic 及處理誘因。

補充：NIV 需要清醒合作且能護氣道；GCS 8/pH 7.01 要插管。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

110-144 | 眼耳鼻喉口腔 > FDI 牙位表示法

根據我國健保署規定所採用的國際牙科聯盟牙位表示法，「左上犬齒」編號應是何者？

A. 13。

B. 23。

C. 33。

D. 43。

答案：B；左上犬齒在 FDI 永久牙編號為 23。

解析：題目指定國際牙科聯盟 FDI notation。左上是 quadrant 2，犬齒自正中線算第三顆，組合為 23，答案 B。

- A 13 是右上犬齒。
- B 23 是左上犬齒。
- C 33 是左下犬齒。
- D 43 是右下犬齒。

判讀牙外傷必須從「病人的左右」出發，不是面對病人時檢查者的左右。乳牙 quadrants 改為 5 右上、6 左上、7 左下、8 右下，因此乳左上犬齒為 63。牙齒 avulsion、luxation 或 fracture 紀錄應同時寫牙位、永久/乳牙、鬆動/位移、occlusion、牙齦出血與影像結果。

永久牙完全脫落需儘快由牙冠拿取、避免碰 root，簡短沖洗後原位再植或置於適當保存液並緊急牙科處理；乳牙脫落不應再植，以免傷及恆牙胚。

補充：FDI：quadrant 先、離中線第幾顆後。左上犬齒 = 2-3 = 23。

FDI 四個永久牙象限沿病人右上、左上、左下、右下依序為 1、2、3、4；每象限由中線往後依序是中切齒 1、側切齒 2、犬齒 3、第一小臼齒 4、第二小臼齒 5、第一大臼齒 6、第二大臼齒 7、第三大臼齒 8。例如 11 是右上中切齒，36 是左下第一大臼齒，48 是右下智齒。

牙外傷不只記編號，也要評估 alveolar fracture、咬合改變、下唇或頦部是否嵌入碎片，以及下顎骨折警訊。脫落的永久牙若不能立即再植，可暫存 Hank's balanced salt solution、冷牛奶或病人頰囊（清醒且無吸入風險），不宜乾放或以刷子刷根面。

再植後仍需牙科固定、評估破傷風與污染情形，並按牙根發育程度安排後續根管及追蹤；越短的口外乾燥時間，牙周韌帶存活與預後越好。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

110-145 | 感染疾病 > 肺炎鏈球菌腦膜炎接觸者

30 歲健康男性，一天前開始發燒及全身倦怠，意識改變，被太太帶來急診，病人腦脊髓液革蘭氏染色呈現革蘭氏陽性雙球菌，針對太太的藥物預防治療，下列何者較適當？

A. Ciprofloxacin 500 mg PO × 1 dose。

B. Rocephin 250 mg IM × 1 dose。

C. Rifampin 600 mg PO Q12H 兩天。

D. 不需要預防性藥物治療。

答案：D；肺炎鏈球菌腦膜炎患者的配偶不需要預防性抗生素。

解析：革蘭陽性雙球菌指向 S. pneumoniae，不是革蘭陰性雙球菌 N. meningitidis。Pneumococcus 不採一般家戶接觸者 chemoprophylaxis，因此 D。

- A ciprofloxacin single dose 可用於 meningococcal close contact，非 pneumococcus。
- B ceftriaxone IM single dose 亦為 meningococcal prophylaxis 選項，孕婦常考慮。
- C rifampin 600 mg q12h 2 days 是成人 meningococcal prophylaxis 方案。

- D 正確。

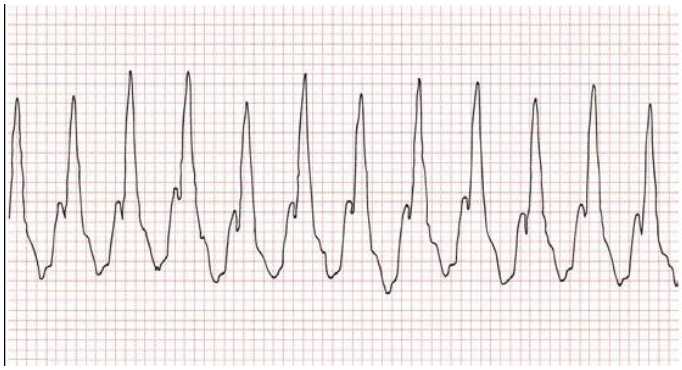
病人本身疑 bacterial meningitis 要先血培養並迅速給 dexamethasone 與經驗抗生素，影像/LP 條件不能造成不必要延誤。若 Gram stain 其實為 gram-negative diplococci，配偶因直接密切接觸則需儘快預防，最好 24 h 內，超過暴露 14 日效益有限。

補充：先看 Gram：GPC diplococci = pneumococcus，不做接觸者預防。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

110-146 | 兒科急症 > 兒童可電擊心律除顫能量

3 歲女童（體重 15 kg），先天心臟病史，急診就醫時，忽然心跳停止。進行急救時，心電圖監視器顯示如下，進行第 3 次電擊時的電擊劑量，何者較適當？



A. 15 joules。

B. 30 joules。

C. 45 joules。

D. 150 joules。

答案：D；第三次電擊可使用 10 J/kg，15 kg 即 150 J。

解析：圖示為規則寬 QRS 快速心律；在題幹心跳停止情境按 pulseless VT/VF 處理。PALS 能量逐步上升：2 J/kg、4 J/kg，第三次及其後≥4 J/kg 至 10 J/kg，故 150 J 為 D。

- A 15 J = 1 J/kg，低於首次建議。
- B 30 J = 2 J/kg，為首次電擊量。
- C 45 J = 3 J/kg，不符合第二次 4 J/kg 或後續建議上限策略。
- D 150 J = 10 J/kg，是後續電擊可接受劑量。

每次 shock 後立即恢復 CPR 2 min，不先長時間摸脈或看 rhythm。第二次後給 epinephrine 0.01 mg/kg IV/IO（0.1 mg/mL 濃度 0.1 mL/kg）每 3–5 min；第三次後考慮 amiodarone 或 lidocaine 並治療 Hs/Ts。

補充：2 → 4 → ≥4 至 10 J/kg；15 kg 第三次可 150 J。答案 D。

可電擊心律與有脈搏的不穩定 VT 處理不同：前者使用非同步 defibrillation 並立即 CPR；後者通常使用 synchronized cardioversion，能量較低且須確認同步標記。若 monitor 看似 VT 但病人有脈搏，不能直接套用心停的 150 J 答案。

兒童心停多由呼吸衰竭或休克惡化，因此高品質通氣與胸外按壓同樣關鍵。放置 advanced airway 後持續按壓 100–120/min，通氣約每 2–3 秒一次，並用 ETCO2 監測 CPR 品質與 ROSC 線索。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

110-147 | 精神行為 > 神經性暴食症併發症

26 歲女性病人至急診，主訴過去一年經常有暴食行為，並常以催吐來清除吃進之食物，病人的 BMI 為 21，根據上述狀況，以下敘述何者較適當？

A. 根據 DSM-V，BMI 正常的人不符合 eating disorder 的診斷。

B. 經常催吐的人，可能會有無痛性腮腺腫大，且手指背側會產生胼胝（callus）。

C. 長期營養缺乏的病人在給予針劑營養時，要特別注意是否會導致高磷血症。

D. 太過用力催吐可能造成 Boerhaave syndrome，合併右側膿胸。

答案：B；反覆催吐可造成無痛性腮腺腫大及手指背側胼胝（Russell sign）。

解析：一年暴食並催吐、BMI 21 符合 bulimia nervosa 可能；正常體重不排 eating disorder。B 描述兩個典型體徵。

- A DSM-5 不要求 bulimia 低 BMI；anorexia 才有顯著低體重核心。
- B 正確，另常見牙釉質侵蝕、齲齒、食道炎與電解質異常。
- C refeeding syndrome 是 hypophosphatemia，不是高磷血症，並可伴 K/Mg 下降與心衰。
- D Boerhaave 常導致左側 pleural effusion/hydropneumothorax，說右側為典型不適當。

急診檢查 ECG、glucose、electrolytes、Mg、phosphate 與 volume status。若胸痛、皮下氣腫、呼吸困難或敗血症，立刻疑 esophageal rupture 並做適當 contrast CT/esophagram、禁食、廣效抗生素及外科會診。

補充：Bulimia 可正常 BMI；parotid swelling + Russell sign。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

110-148 | 兒科急症 > 兒童器質性精神病

兒童器質性精神病（organic psychosis）的一般特徵，不包括下列哪一項？

A. 譫妄。

B. 視幻覺。

C. 聽幻覺。

D. 急性發作。

答案：C；聽幻覺較偏原發精神病，不是兒童器質性精神病的一般典型特徵。

解析：題幹問不包括。Organic psychosis 舊稱通常涵蓋 medical/substance-induced delirium 或腦病變，典型為急性發作、inattention/altered consciousness 與視幻覺；單純聽幻覺較支持 primary psychiatric illness，故 C。

- A delirium 本身是最重要器質性表現。
- B visual hallucination 常見於 toxic/metabolic/neurologic causes。
- C auditory hallucination 可在器質病出現，但相對較典型於 primary psychosis，是考題最佳答案。
- D acute onset 支持 medical cause。

兒童新發 psychosis 先查 vitals、glucose、oxygenation、藥物/毒物暴露、感染與神經學異常。波動、發燒、抽搐、autonomic instability、catatonia 或異常動作要擴大評估 encephalitis（含 anti-NMDA）、status epilepticus 及中毒，不宜先貼精神科標籤。

補充：Visual + fluctuating attention = 先想 organic；auditory 較偏 primary。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

110-149 | 外傷 > 疑似頸椎傷的氣管插管

50 歲女性從高處跌落，意識不清懷疑顱內出血，血壓 105/71 mmHg，心跳 95 次/min，SpO2 92%，下列敘述何者較適當？

A. 插管用藥（induction agent）首選為 Ketamine。

B. 插管時可先打開頸圈，插完後頸圈續用，此過程至少需要兩人合作。

C. Permissive hypotension 亦適用此病人。

D. Mannitol 已被證實對此病人無效，血壓正常也不建議使用。

答案：B；插管時可移除頸圈前片，由另一人手動維持頸椎中線固定，完成後再恢復固定。

解析：硬頸圈限制 mouth opening 並可能妨礙 laryngoscopy。標準作法是助手 manual in-line stabilization，操作者移除前片完成插管，至少兩人合作，故 B。

- A ketamine 現可安全用於 TBI 且對低血壓較友善，但不存在所有病人一律「首選」；依 hemodynamics 選 ketamine/etomidate 等。
- B 正確，video laryngoscopy 可減少操作幅度但仍維持固定。
- C TBI 必須避免低血壓以維持 CPP，不能採 permissive hypotension。
- D 有 herniation signs 時 hyperosmolar therapy 有效；mannitol 可用但低血壓時偏 hypertonic saline。

插管前最佳化 oxygenation 與血壓，準備 vasopressor/血品；插後用 waveform capnography 並避免過度換氣。只有急性 herniation 才暫時 target 較低 PaCO2，常規 prophylactic hyperventilation 會降低 cerebral blood flow。

補充：頸圈前片可開，手動中線固定不能停。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

110-150 | 心臟血管 > 肺高壓急性右心衰竭

55 歲男性，慢性肺高壓病史，主訴無活動性呼吸喘 1 天，體溫 36.1℃，心跳 140 次/min，呼吸 35 次/min，血壓 115/80 mmHg，SpO2 75%，到院時立即予以氣管內管插管併呼吸器使用，下列處置何者較適當？

A. 使用 Dopamine 治療，因其 β-agonist effect 可以提升 RCA 灌流、inotropic effect 可以緩解右心衰竭。

B. 血氧目標維持 SpO2>90%，並盡可能調高呼氣末期正壓（PEEP）以避免氣道塌陷。

C. 避免使用 Norepinephrine，因為其 β-agonist effect 會增加肺動脈壓。

D. 可使用 Milrinone 治療，須密切監測避免低血壓。

答案：D；可用 milrinone 改善右心收縮與降低肺血管阻力，但須嚴密監測低血壓。

解析：重度 hypoxemia、tachycardia 且需插管的肺高壓病人很容易因 positive pressure 降低 preload、PVR 上升而 RV collapse。Milrinone 為 PDE-3 inhibitor，兼具 inotropy 與 pulmonary vasodilation，但 vasodilatory hypotension 是主要限制，故 D。

- A dopamine 易 tachyarrhythmia 且非優先；提升 RCA perfusion 主要靠維持 aortic/systemic pressure。
- B 應改善氧合，但 PEEP 不可盡可能調高，過度 lung volume 與 intrathoracic pressure 會升 PVR、減 venous return。
- C norepinephrine 常是維持 systemic pressure/RV coronary perfusion 的實用首選，不應避免。
- D 正確，可與 vasopressor 併用防低血壓。

插管是高風險時刻，需先 vasopressor-ready、選對 RV 影響較小的 induction 並避免 apnea 過久。找 trigger 如 PE、infection、arrhythmia；必要時吸入 nitric oxide/epoprostenol 選擇性降 PVR 並早期請 pulmonary hypertension/ECMO team。

補充：RV 要氧、灌流與低 PVR；怕高 PEEP 和低血壓。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

110-151 | 心臟血管 > 肺栓塞診斷

下列關於肺栓塞的敘述何者較不適當？

A. D-dimer 的參考值應隨年齡往上調整，最常使用的方式是（age x 10ng/mL）。

B. D-dimer 敏感度與特異性足夠，且肺栓塞發生 6 天後仍有足夠的信效度。

C. POCUS 可看到 RV/LV ratio>1 與 dilated IVC。

D. ECG 常見的異常包括 sinus tachycardia、V1-4 T wave inversion 與 RBBB。

答案：B；D-dimer 並非任何時點都維持足夠敏感度與特異性；症狀已持續多日會降低可靠度。

解析：題幹問較不適當。D-dimer 雖敏感但特異性低，且隨血栓時間、治療與 clot burden 變化；不能宣稱發病 6 天後仍有充分信效度，B。

- A 年齡>50 歲時 age×10 ng/mL FEU 是常見調整法；需確認 laboratory units。
- B 特異性本來就不足，晚期陰性也需依臨床機率解讀。
- C massive/submassive PE 可見 RV/LV>1、RV dilation 及 plethoric IVC，但正常 POCUS 不排 PE。
- D sinus tachycardia 最常見，亦可 RBBB、anterior T inversion；S1Q3T3 敏感度低。

High pretest probability 不應以 D-dimer 排除，應直接 CTPA 或依禁忌做 V/Q。休克病人若不能

搬運，可整合 bedside echo、leg compression US 與臨床決定緊急 reperfusion。

補充：D-dimer 只服務低至中機率且時點合適的病人。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

110-152 | 心臟血管 > 肥厚型阻塞性心肌病

有關肥厚性心肌症（hypertrophic cardiomyopathy）之敘述何者較不適當？

A. 臨床表現為活動時喘合併胸痛、心悸和昏厥。

B. 胸痛使用 Nitroglycerin 的效果很好。

C. 確診的方法使用心臟的核磁共振或心臟超音波。

D. 有昏厥症狀的肥厚性心肌症需住院治療。

答案：B：肥厚型心肌病胸痛不宜常規使用 nitroglycerin，因降低前負荷可能惡化流出道阻塞與低血壓。

解析：HOCM 動態阻塞在 ventricular cavity 變小時更嚴重。Nitroglycerin 降低 venous return/preload，可能增加 gradient、胸痛、暈厥或休克，故 B 不適當。

- A exertional dyspnea、angina、palpitation 與 syncope 都是典型表現。
- B nitrate 不是「效果很好」，尤其 obstructive physiology 要避免。
- C echocardiography 主要確診並量 gradient；cardiac MRI 補充 morphology/fibrosis。
- D HCM 合併 syncope 可能是 arrhythmia 或 outflow obstruction，需住院 risk stratification。

急性低血壓可給 judicious fluid 與純 alpha agonist phenylephrine，避免 inotrope。長期評估 family history、wall thickness、NSVT、scar 及 unexplained syncope 以決定 ICD。運動相關昏厥也要排 aortic stenosis、anomalous coronary 與 channelopathy。

補充：HOCM 怕少血、快心、強收縮；nitrate 可能讓三者更糟。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

110-153 | 婦產科急症 > 卵巢過度刺激症候群與妊娠位置不明

35 歲女性，主訴下腹嚴重疼痛併噁心感約一日，血壓 132/84 mmHg、心跳 65 次/min、呼吸 22 次/min、體溫 36.4℃，近期於診所接受試管嬰兒的療程，於 2 週前接受取卵手術，且於取卵後 3 日植入 2 顆胚胎；身體診察發現下腹與骨盆腔有明顯壓痛無反彈痛；白血球 14,600/mm3、Cr 0.78mg/dL、Na 132 mEq/L、β-hCG 453 mIU/mL；腹部超音波發現腫脹的卵巢與腹水，子宮內未發現妊娠囊，下列處置與判斷何者較不適當？

A. 照會婦產科醫師，進行 bimanual pelvic examination。

B. 須將子宮外孕列入鑑別診斷，可於 48 小時後追蹤 β-hCG 的指數。

C. 須將脅迫性流產列入考慮，給予黃體素肌肉注射。

D. 適度給予靜脈輸液與 NSAIDs 止痛。

答案：A：卵巢明顯腫大且疑 OHSS 時，不宜常規做雙合診以免增加扭轉或破裂風險。

解析：時間軸、雙側 ovarian enlargement 與 ascites 典型 OHSS；bimanual exam 提供有限增益且可能牽動脆弱腫大卵巢，因此 A 較不適當。

- A 婦產科照會正確，但應避免常規用力雙合診；以 ultrasound 與 serial assessment 為主。
- B β-hCG 453 低於多數 TVUS discriminatory zone，無 IUP 屬 pregnancy of unknown location；48 h 追 hCG 合理，IVF 也要想 heterotopic pregnancy。
- C 早孕出血/疼痛可納入 threatened abortion；IVF luteal support 依生殖團隊，但單純補 progesterone 不是排除危急診斷。
- D 適度 isotonic fluid 與止痛合理；懷孕時 NSAID 使用需依孕週、腎功能與婦產科判斷，acetaminophen 常較安全。

評估 hematocrit、electrolytes、renal/liver function、urine output、呼吸狀態、ovarian size 與 ascites。嚴重 OHSS 可 hemoconcentration、thrombosis、AKI、pleural effusion，需住院、血栓預防與專科處理。

補充：IVF 後大卵巢+腹水 = OHSS；仍不可漏掉 ectopic/torsion。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

110-154 | 骨骼肌肉風濕 > 下肢肌腱斷裂

下肢肌腱傷害的敘述，下列何者較不適當？

A. 阿基里斯腱（Achilles tendon）斷裂常表現為突發性疼痛，且無法以腳尖站立。

B. 少部分阿基里斯腱完全斷裂者能夠走動，容易被誤診為腳踝扭傷。

C. 脛前肌肌腱（anterior tibialis tendon）斷裂非常少見，一般不會非常疼痛，多數不需手術。

D. 脛後肌肌腱（posterior tibialis tendon）斷裂，病程表現較緩慢且不明顯，常發生在 40 歲以下的年輕男性。

答案：D：脛後肌腱斷裂 / 功能不全多見於中年族群且常為慢性退化，並非典型發生於 40 歲以下男性。

解析：Posterior tibial tendon 維持 medial arch，病程常漸進，出現 medial ankle pain、hindfoot valgus 與 progressive flatfoot；risk 較常見於中年女性、肥胖、糖尿病等，故 D 不適當。

- A Achilles rupture 典型突然疼痛、push-off 無力與不能 tiptoe。
- B 完全斷裂者仍可能以 plantaris、FHL/FDL 等代償走動，所以容易誤當 sprain。
- C anterior tibialis rupture 罕見，疼痛可不劇烈；但「多數不需手術」依活動需求、年齡與延遲程度而定。
- D 年齡/性別敘述錯。

檢查 Achilles 要 palpate gap、Thompson/Simmonds 與 resting angle，不能因仍可 plantar flex 就排除。Posterior tibial dysfunction 可用 single-leg heel raise 與 too-many-toes sign；急性斷裂或高需求者早期骨科評估。

補充：還能走不等於 Achilles 沒斷；慢性扁平足想 posterior tibial tendon。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

110-155 | 眼耳鼻喉口腔 > 顳顎關節脫臼復位

30 歲男性病人大笑之後顳顎關節脫臼，對此病人的處置下列敘述何者較不適當？

A. 可以直接在急診復位後讓病人出院。

B. 復位前可考慮在耳前顳顎關節處注射局部麻醉劑。

C. 較常為後脫位，應注意外耳道是否損傷。

D. 最常使用的復位方法是讓病人呈坐姿，抵住病人雙側的下臼齒往下往後施力。

答案：C：顳顎關節脫臼最常為前脫位，而非後脫位。

解析：大笑造成過度張口，condyle 越過 articular eminence 停在前方，是最常見 bilateral anterior dislocation。Posterior dislocation 罕見且多由直接外傷，故 C 不適當。

- A 單純非外傷、成功復位且無併發症者可出院並安排追蹤。
- B auriculotemporal/intra-articular local anesthetic 可減 pain/spasm，也可用 procedural sedation。
- C 最常是 anterior，不是 posterior；外耳道損傷較需在後向外傷機轉注意。
- D 坐姿 traditional method 向下後方施力，是常用方式之一。

操作者拇指用 gauze 保護以免復位後被咬；也可用 wrist-pivot 或 syringe technique。復位後軟食、限制大張口、下顎支持數日；反覆、無法復位、fracture 疑慮或 traumatic posterior displacement 請顎面外科。

補充：TMJ 最常前脫位：先下、再後復位。答案 C。

復位前先確認不是 mandibular fracture：明顯外傷、咬合異常、局部骨壓痛或耳道出血時應先影像。單側前脫位下顎偏向對側，雙側則下顎前突且不能閉口；不要誤認成牙關緊閉而強行操作。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

110-156 | 腸胃肝膽 > 無併發症憩室炎處置

關於憩室炎之敘述，下列何者較適當？

A. 再復發之病人需要手術治療。

B. 抗生素使用能預防併發症及復發率。

C. 無併發症者可考慮由急診出院，口服藥物治療。

D. 確診病人需禁食。

答案：C：無併發症且臨床穩定者可考慮由急診出院，接受口服 / 支持治療與追蹤。

解析：穩定 uncomplicated disease 沒有 abscess、free perforation、obstruction 或 fistula，符合條件即可門診，C。

- A recurrent episodes 不再自動等於 elective surgery；看嚴重度、頻率、生活品質、免疫狀態與併發症。
- B antibiotics 對所有低風險 uncomplicated 病例未證實預防併發症或復發，依個案選擇。
- C 正確，需有明確 return precautions 與 follow-up。
- D 不需一律 NPO，清流質或飲食依耐受，症狀改善逐步恢復。

CT 適合首次、不典型、重症或懷疑 complication 者。住院條件包括 systemic toxicity、immunocompromise、嚴重共病、無法口服/止痛或不可靠追蹤。恢復後是否 colonoscopy 取決於是否 complicated、近期高品質檢查及癌症風險。

補充：不是每次都抗生素、禁食或開刀。答案 C。

門診病人需能在數日內接受追蹤，並被告知發燒不退、疼痛加劇、反覆嘔吐、無法飲水、暈厥或出血時立即返院。若選擇抗生素，需涵蓋 gram-negative rods 與 anaerobes，並依當地抗藥性、過敏及腎功能調整。

膿瘍較大時可能需經皮引流；free perforation、diffuse peritonitis、無法控制的 sepsis 或保守治療失敗才更可能需要緊急手術。治療策略以併發症與病人狀態為中心，不以「第幾次發作」單獨決定。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

110-157 | 處置技術與影像 > BLUE protocol 肺超音波

針對急診呼吸喘的病人，執行緊急床邊肺部超音波掃描（BLUE，下列敘述何者較不適當？protocol）

A. A-profile，最可能診斷為氣胸。

B. B-profile，最可能診斷為肺水腫，也可能是間質性肺炎及肺纖維化。

C. A/B-profile，最可能診斷為氣血胸。

D. B'或 C-profile，最可能診斷為肺炎。

答案：C：A/B-profile 並非最可能氣血胸，而是較支持肺炎。

解析：A/B-profile 是一側 A-lines、另一側 B-lines 的不對稱 interstitial pattern，在 BLUE protocol 中屬 pneumonia profile，故 C 不適當。

- A 單純 A-profile 最常對應 COPD/asthma；若合併 venous thrombosis 才支持 PE。氣胸應是 A'-profile 加 lung point，因此 A 文字本身也不精確。
- B B-profile 典型 cardiogenic pulmonary edema；其他 interstitial disease 可出現 B-lines，但 BLUE 以急性呼吸衰竭情境解讀。
- C A/B 不是 hemopneumothorax。
- D B'（B-lines 但 no sliding）或 C-profile（anterior consolidation）支持 pneumonia。

BLUE 是 pattern-based bedside algorithm，不取代完整 clinical assessment。Lung point 高度特異於 pneumothorax 但缺如不排除；大量 PTX 可能找不到 lung point。題目 A 與 C 均有問題，依官方 key 保留 C 並標註歧義。

補充：A/B、B'、C → pneumonia；A' + lung point → PTX。官方答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

110-158 | 呼吸胸腔 > 咳血初步評估

76 歲男性，無慢性病史，也沒有使用抗凝血劑。因咳血至急診，生命徵象正常。下列敘述何者較適當？

A. 大量咳血較常見的定義是於 48 小時內咳血大於 1,000 mL。

B. 第一線影像診斷工具為胸部 X 光，近 50%的病人得到初步的可能診斷。

C. Fiberoptic bronchoscopy 相較 rigid bronchoscopy 更方便對大量咳血做止血的動作。

D. 需插管時建議選用小號的氣管內管避免傷到氣管黏膜。

答案：B：胸部 X 光是第一線影像，可在約半數病例提供出血側或可能病因線索。

解析：穩定咳血先做 CXR，快速、可辨 pneumonia、mass、cavity 或出血側；雖敏感度有限，約半數可有初步線索，B。

- A massive hemoptysis 定義多變，常用 24 h 約 100–600 mL；現更重視 life-threatening physiology，不是固定 48 h>1000 mL。
- B 正確，正常 CXR 尤其高齡/吸菸者仍需 CT 評估。
- C rigid bronchoscopy 有較大 suction channel、可隔離與介入，控制大量出血常優於 fiberoptic；flexible 較易定位且可床邊。
- D 應用大口徑 ETT（通常≥8.0 mm 成人）容納 bronchoscope 與血塊抽吸，不是小管。

已知出血側則患側向下保護健肺；大量出血可 mainstem intubate 非出血側或 bronchial blocker。Definitive control 常為 bronchial artery embolization，必要時手術。

補充：咳血最怕窒息，不只是失血；大管、好抽吸、保護健肺。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

110-159 | 外傷 > 肢體止血帶使用

有關外傷時使用止血帶，下列敘述何者較適當？

A. 若為肢體大量出血，應立即使用。

B. 放置位置若為腹股溝或腋下，必要時可以使用第二條止血帶。

C. 放置於上肢的止血帶相對於下肢，需要更大的壓力才能止血。

D. 使用時間過長時，已證實可能增加神經或肌肉損傷。

答案：B：若單一止血帶不足以控制近端肢體 / 交界處大量出血，可在近端再加第二條止血帶。

解析：官方答案 B 意圖是第一條無法完全止血時使用第二條並排/近端加壓，常見於大腿粗大或近端傷口。

- A 可先直接加壓；但災難性肢體出血或無法持續加壓時應立即 tourniquet，因此「應立即」需情境化。
- B 若第一條正確收緊後仍有出血/遠端脈搏，可在更近端加第二條；真正 groin/axilla 本體需 junctional control。
- C 下肢通常因周徑與組織較厚需要更高壓，不是上肢。
- D prolonged ischemia 確會增加 nerve/muscle injury，但正確使用的救命效益優先；記錄時間並儘快 definitive care。

不要週期性鬆開止血帶。收緊至出血停止且遠端脈搏消失，清楚標示時間；若傷口看不見可先 high-and-tight，之後在安全環境重新評估。

補充：第一條不夠就近端加第二條，不要鬆鬆綁著。官方答案 B。

商用 windlass tourniquet 應直接貼近皮膚或置於薄衣物上，避免口袋物品與厚重衣服妨礙壓迫。若現場先 high-and-tight，抵達可控環境後才由受訓人員評估是否轉為傷口填塞或重新定位，期間必須防止再出血。

交界處傷口無法用一般環狀止血帶時，以深部 wound packing 配合持續直接壓迫，必要時使用 junctional tourniquet；不能把一般止血帶跨在腹股溝或腋窩關節上期待有效止血。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

110-160 | 外傷 > 成人大面積燒傷初期復甦

30 歲女性從火場被救出，體重 60 公斤，燒傷面積為 40%體表面積，口咽部有碳粒沈積，下列處置何者較適當？

A. 根據 Parkland Formula，前 8 小時滴注林格氏液每小時 150 毫升。

B. 放置鼻胃管減壓，但一般前 24 小時不需要葡萄糖輸液。

C. 給予嗎啡止痛，為降低呼吸抑制風險，肌肉注射較靜脈注射佳。

D. 給予類固醇降低喉頭水腫，Hydrocortisone 100mg STAT+Q8H IV。

答案：B：大面積燒傷可置鼻胃管減壓；成人初期 24 小時復甦通常使用不含葡萄糖的乳酸林格液。

解析：40% TBSA 成人易 ileus 且需大量復甦，NG decompression 合理；成人有 glycogen reserve，routine dextrose 不是最初 24 h 主液體，B。

- A 4×60×40=9600 mL，前 8 h 給 4800 mL，即約 600 mL/h（從燒傷時起算），不是 150。
- B 正確；實際量以尿量約 0.5 mL/kg/h 與 perfusion titrate。
- C burn edema 使 IM 吸收不可靠，opioid 應 IV 小量滴定並監測呼吸。
- D steroid 不能預防吸入傷喉頭水腫且增加感染等風險，不 routine 使用。

口咽碳粒、聲音沙啞、stridor、臉頸深燒或密閉空間暴露提示 airway edema，應在惡化前以較大 ETT 插管。同步給 100% oxygen 並評 CO/cyanide；SpO2 不能排 CO poisoning。

補充：Parkland 是起始估算，不是固定處方；600 mL/h 起、看尿量調。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

110-161 | 心臟血管 > 急性心衰竭與 HOCM 休克

77 歲男性，有心肌梗塞病史，因近兩週呼吸費力、端坐呼吸、雙腳水腫加劇至急診就診，以下敘述何者較適當？

A. 在給予 Nitroglycerin 治療後若發生低血壓，須先停止藥物，若低血壓仍持續，則須使用強心藥物治療。

B. 若發生休克併肥厚型阻塞性心肌病變，使用 Phenylephrine 治療是一個好的選擇。

C. 若使用非侵襲性正壓呼吸器加上藥物治療，可明顯降低住院死亡率。

D. 執行重點式照護超音波時，E-point septal separation 和 fractionalshortening 是評估左心室功能可信度高的指標。

答案：B：肥厚型阻塞性心肌病合併休克時，phenylephrine 可提高後負荷並改善冠狀灌流，是合理選擇。

解析：Phenylephrine 為 pure alpha agonist，增加 SVR 且可反射性降心率，不直接提升 contractility，因此適合 HOCM obstructive shock，B。

- A nitrate-induced hypotension 先停藥、評估 preload 並可小量 fluid；直接 inotrope 會加重 LVOTO，不是一概下一步。
- B 正確。
- C NIV 可改善症狀與降低 intubation，對 mortality 效果依族群/研究，不能保證「明顯降低住院死亡率」。
- D EPSS 與 fractional shortening 可快速估 LV function，但受 geometry、valve disease 與區域壁運動影響，不屬所有急診情境都高可信。

一般 acute heart failure 需按 wet/dry、warm/cold 與血壓處理，不能把 HOCM 策略套給所有人。POCUS 整合 LV/RV、valves、lung B-lines、IVC 與 pericardium，單一數值不可替代完整 echo。

補充：HOCM shock：撐 preload/afterload，別加強收縮。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

110-162 | 皮膚 > 毒性表皮壞死溶解症

下列關於 toxic epidermal necrolysis 的敘述何者較適當？

A. 其表現為皮膚大面積疼痛性紅斑、水泡及表皮剝落，且不侵犯粘膜部位。

B. 治療上建議早期使用預防性抗生素來預防傷口感染。

C. 此皮膚病灶較不會呈現 Nikolsky sign。

D. 藥物為造成此疾病之最常見的原因。

答案：D：藥物是 toxic epidermal necrolysis 最常見誘因。

解析：TEN 通常在新用高風險藥後數週發生，例如 allopurinol、sulfonamide、芳香族 anticonvulsant、oxicam NSAID 等，故 D。

- A mucosal erosions 極常見，可累及口、眼、泌尿生殖及呼吸道。
- B 不 routine 給 prophylactic antibiotics；僅有感染證據時治療，以免抗藥與不良反應。
- C Nikolsky sign 常可陽性，輕壓造成表皮剝離。
- D 正確，感染等較少見。

立即停所有可疑非必要藥物是最重要步驟，按燒傷病人原則保溫、液體、傷口與疼痛照護，但液體需求常低於 thermal burn。早期皮膚科、燒傷中心、眼科與婦泌科評估；用 SCORTEN 估死亡風險。免疫治療如 cyclosporine、etanercept 或 IVIG 依中心與個案。

補充：TEN 會痛、會掉皮、也會侵犯黏膜；先停藥。答案 D。

鑑別 staphylococcal scalded skin syndrome 時，SSSS 通常黏膜不受侵犯且裂解層較表淺；TEN 則 full-thickness epidermal necrosis 並常有嚴重黏膜炎。皮膚 biopsy 可在診斷不確定時區分。眼部病灶可能留下角膜與結膜永久後遺症，所以即使視覺症狀不明顯也應早期眼科介入。敷料要減少摩擦與黏著，避免例行清創健康表皮；每日監測感染但不以傷口培養陽性 alone 決定全身抗生素。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

110-163 | 兒科急症 > 兒童脫水與維持液

3 歲男童，體重 15 公斤，上吐下瀉 2 天，意識狀態嗜睡且活動力低下、血壓 80/60 mmHg、心跳 130 次/min、呼吸 25 次/min、體溫 37.5℃。下列敘述何者較適當？

A. 預估的脫水量為 0.45 公斤。

B. 第一線的治療為口服補充水份。

C. 水份補充起始劑量為 1,000 cc 的生理食鹽水。

D. 水份補充維持劑量為每天 1,250 cc 的 0.9%生理食鹽水或 D5S 葡萄糖食鹽水。

答案：D：15 kg 兒童每日維持液量為 1,250 mL；復甦後可用適當等張含糖維持液並依電解質調整。

解析：Holliday–Segar 計算：10 kg×100=1000 mL，加 5 kg×50=250 mL，合計 1250 mL/day，D。

- A 0.45 kg 僅 3%體重，與嗜睡、低血壓的嚴重灌流不良不符；脫水百分比需臨床綜合估計。
- B 有 shock/altered mental status 不能只口服，先 IV/IO isotonic bolus。
- C 1000 mL 一次等於 67 mL/kg，起始過大；通常 20 mL/kg 即 300 mL，特殊心腎病更小量。
- D 維持量算術正確；現代常用 isotonic fluid 加 dextrose，補鉀須確認尿量。

每次 bolus 後重評 mental status、capillary refill、pulse、BP、lung 與 hepatomegaly，避免未辨識 septic/cardiogenic shock 而盲目大量補液。腹瀉另需補 ongoing losses，並查 glucose 與 electrolytes。

補充：15 kg maintenance = 1000+250 = 1250 mL/day。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

110-164 | 精神行為 > 躁症診斷與處置

關於情緒障礙症病人，下列敘述何者較適當？

A. 鬱症較雙相情緒障礙症容易遺傳。

B. 躁症病人意念飛躍的症狀會持續超過七天。

C. 對可能發生精神激越（agitation）的病人宜盡早投予抗憂鬱劑。

D. 巴金森氏症與鬱症較無關聯性。

答案：B：躁症發作通常需持續至少七天，除非嚴重到需要住院則不受時限限制。

解析：Flight of ideas 是 mania 典型症狀；完整 manic episode 的症候群持續至少 1 週或需住院，B 最適當。

- A bipolar disorder 家族遺傳負荷通常高於 unipolar depression。
- B 正確；hypomania 最低 4 日且不造成明顯功能損害/住院/psychosis。
- C acute agitation/possible mania 不可先給 antidepressant，可能加劇躁期；先安全、de-escalation 與適當 antipsychotic/mood stabilizer。
- D Parkinson disease 與 depression 常共病，不能說無關。

急診先排 substance/stimulant、thyrotoxicosis、delirium、steroid 與其他 medical causes。評估睡眠、消費/性風險、psychosis、suicide 與 violence risk。嚴重躁動以最少限制方式確保安全，持續監測鎮靜後呼吸與 QT。

補充：DIG FAST + ≥1 週（或需住院）。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

110-165 | 婦產科急症 > 妊娠期疑似肺栓塞抗凝

26 歲女性病人，有深層靜脈栓塞（DVT）的病史，在懷孕前長期服用 warfarin，現因懷孕停藥。呼吸困難懷疑大範圍肺栓塞，下列何者較適當？

A. 該病人在緊急處置穩定後，可繼續服用 warfarin，以預防血栓栓塞的再發生。

B. 病人在沒有急性出血傾向的狀況下，不必等到確實診斷，可直接靜脈給予 heparin 治療。

C. 如果病人有腎衰竭時，使用 low molecular weight heparin 要比 unfractionated heparin 要好。

D. 低分子量肝素會通過胎盤，造成畸胎可能，因此僅能皮下給藥。

答案：B；若高度懷疑大範圍肺栓塞且無活動性出血或禁忌，可在確診前先給 heparin 抗凝。

解析：Massive PE 可能快速致命；當 clinical suspicion 高、診斷影像無法立即完成且 bleeding risk 可接受，經驗性 UFH 可先開始，B。

- A warfarin 跨胎盤且有 teratogenic/fetal bleeding 風險，妊娠期不應自行恢復；產後哺乳通常可使用。
- B 正確，尤其不穩定病人應一邊復甦一邊診斷與治療。
- C severe renal impairment 時 LMWH 累積，UFH 較易監測與逆轉，選項方向相反。
- D LMWH 不跨胎盤，皮下注射是藥物給法而不是為避免胎盤通過。

診斷可依症狀先做 leg compression US，胸部影像在 V/Q 與 CTPA 間按 CXR、可用性與專業判斷選擇；必要的影像不應因妊娠延誤。Shock PE 需 multidisciplinary 考慮 systemic thrombolysis、catheter 或 surgery。

補充：Heparins 不過胎盤；warfarin 會。高疑且等影像可先抗凝。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

110-166 | 內分泌代謝 > 磺醯基尿素低血糖

有關低血糖的敘述，下列何者較適當？

A. 低血糖的臨床表現可分：神經性血糖過低（neuroglycopenic）和自主神經症狀（autonomic）；神經性低血糖的表現包括：焦慮、震顫、感覺異常和出汗。

B. 磺醯基尿素（sulfonylurea）藥物過量引起的低血糖症，應常規使用血液透析和活性碳血液灌流治療。

C. 磺醯基尿素（sulfonylurea）藥物引起的反覆性低血糖，在葡萄糖治療後，可考慮使用 Octreotide 來降低復發性低血糖的風險。

D. 低血糖的病人使用 Glucagon 治療，可使血糖上升 200 mg/dL。

答案：C；磺醯基尿素造成反覆低血糖時，給葡萄糖後可使用 octreotide 降低再發。

解析：Dextrose 會矯正當下血糖，但也刺激仍有功能的 beta cells 分泌更多 insulin，造成 rebound。Octreotide 抑制 insulin secretion，是 sulfonylurea overdose 關鍵輔助，C。

- A anxiety、tremor、paresthesia、sweating 是 autonomic，不是 neuroglycopenic；後者為 confusion、focal deficit、seizure 等。
- B sulfonylurea 高度 protein-bound/分布特性使 routine dialysis 或 hemoperfusion 無效，不是常規。
- C 正確，並需長時間 serial glucose 觀察。
- D glucagon 升糖幅度不固定且依肝 glycogen，酒精、營養不良或肝病效果差，不能保證 +200 mg/dL。

清醒能吞嚥者給快速口服糖後補長效碳水；意識差給 IV dextrose。若無 IV 可 IM/IN glucagon 但仍需建立 access。所有不明意識改變先床邊測 glucose。

補充：Sulfonylurea：糖救當下，octreotide 防反覆。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

110-167 | 婦產科急症 > 卵巢扭轉超音波

有關卵巢扭轉（ovarian torsion），下列敘述何者較不適當？

A. 卵巢扭轉發生機率右側較高，多數病人表現有噁心和嘔吐。

B. 扭轉的卵巢或腫塊多大於 4 或 5 公分，但在初經來之前發生的卵巢扭轉常為正常的大小。

C. 在懷孕期間發生扭轉常在 first trimester 和 early second trimester。

D. 杜卜勒超音波若有卵巢血流之訊號可排除卵巢扭轉。

答案：D；杜卜勒仍見卵巢血流不能排除卵巢扭轉。

解析：Torsion 可保留部分血流，尤其動脈訊號；因此「有 flow 即排除」會造成危險延誤，D 不適當。

- A 右側較常報告，可能因左側 sigmoid 限制；nausea/vomiting 常見。
- B >5 cm ovarian mass 是主要風險，但 prepubertal torsion 可發生在正常卵巢。
- C pregnancy torsion 較集中於 first trimester/early second trimester，與 corpus luteum/ovarian stimulation 相關。
- D 錯；看 enlarged ovary、peripheral follicles、edema、free fluid、twisted pedicle 與 asymmetric flow。

突然單側 pelvic pain 合併嘔吐、有 adnexal mass、IVF 或懷孕時要早期婦產科會診。止痛後變好或間歇疼痛不排除 torsion。即使卵巢呈暗紫，detorsion 後常能恢復，不應只因外觀直接 oophorectomy。

補充：Flow does not rule out torsion。高疑就找婦產科，不等完美影像。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

110-168 | 毒物學 > 蟾蜍強心配糖體中毒

56 歲男性昏迷被送至急診，血壓心跳不穩，家屬表示病人喝了自行捕捉的"青蛙"（如圖）煮湯後出現症狀，下列敘述何者較適當？



A. 此病人可能與毛地黃中毒類似，常見的心律不整為 VPC 和心搏過速，T 波也會變得扁平。

B. 病人如出現低血鉀，則表示急性中毒，而且低血鉀的程度和嚴重度相關。

C. 解毒劑為 Digoxin-Fab 抗體，但給予病人時，可能會造成檢測的毛地黃濃度假性上升。

D. 此物中毒，會造成胃排空減慢，如食用超過一小時，仍可考慮洗胃處理。

答案：C；嚴重蟾蜍強心配糖體中毒可用 digoxin-specific Fab；給藥後總 digoxin 濃度可能假性升高而不可據此追療效。

解析：圖為蟾蜍而非一般食用蛙。Bufotoxin 與 digoxin 有交叉反應及相似生理效應；Fab 可結合 circulating glycosides。Fab 後檢驗常測到 Fab-bound+free 總濃度而假高，C。

- A digitalis toxicity 可幾乎任何 arrhythmia，典型 scooped ST/T changes；「VPC 與 tachycardia 且 T 扁平」不是最佳敘述。
- B acute severe poisoning 常 hyperkalemia 並與嚴重度相關，不是 hypokalemia；低 K 反而增加慢性毒性易感性。
- C 正確，治療追 clinical status、K 與 rhythm，不追 total level。
- D 不 routine 在>1 h 做 gastric lavage，意識不清尤其 aspiration risk；早期 activated charcoal 依氣道與毒物專家。

先 ABC、continuous ECG、serial potassium/renal function；避免常規補鈣的歷史爭議需毒物專家協助。Symptomatic brady 可 atropine，危及生命 arrhythmia 以 Fab 為核心。

補充：蟾蜍 = digitalis-like；急性高 K、重症給 Fab。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

110-169 | 環境與職業 > 潛水後飛行與減壓疾病

關於潛水相關的疾病，下列敘述何者較適當？

A. 在淺水區潛水並不會產生 pulmonary barotrauma。

B. 淺水區潛水完後不再潛水，2 天後搭機是相對安全的。

C. 減壓症的症狀多在潛水活動數天後逐漸產生。

D. 潛水後抱怨肩膀疼痛，是第二型減壓症常見症狀。

答案：B；潛水結束後停止再潛，間隔兩天再搭機通常屬相對安全。

解析：飛機客艙壓力低於海平面，殘留 inert gas 可能形成/擴大氣泡；48 h 已超過常見單次或多次休閒潛水建議間隔，B。

- A 肺泡氣體從 10 m 到水面體積可加倍，淺水上升反而是最大比例變化區，仍可 barotrauma/arterial gas embolism。
- B 正確；實際依單次/重複/減壓潛水與 guideline，至少 12–24 h，DCS 治療後更久且需專科。
- C DCS 多在數小時內，不是多數數日後才逐漸產生。
- D shoulder/joint bends 屬 type I musculoskeletal DCS；type II 為 neurologic、vestibular 或 cardiopulmonary。

疑 DCS 或 AGE 立即 100% oxygen、平躺、補液依狀態並聯絡 hyperbaric center；不要因症狀暫時改善取消評估。神經症狀在極短時間浮出後更像 AGE，但兩者都可能需 recompression。

補充：最危險體積變化在最後 10 m；48 h 後飛行相對安全。答案 B。

任何潛水後 neurologic deficit、ataxia、vertigo、呼吸困難、胸痛、皮膚斑駁或異常疲倦都要記錄 dive profile 與開始時間，並儘早與潛水醫學/高壓氧中心聯絡。一般影像或血液檢查正常不能排除減壓疾病。

不建議病人自行再下水做 in-water recompression，也不要讓是否能立即取得高壓氧艙延誤 100%氧氣與轉送。若需空中運送，應盡可能使用 sea-level cabin pressure 或低空方案並由專業團隊協調。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

110-170 | 神經 > 頭部外傷晚期併發症

關於頭部外傷併發症的描述，下列何者較適當？

A. 腦震盪後症候群（post concussion syndrome）預後良好，受傷一年後的盛行率小於 5%。

B. 慢性創傷性腦病變（chronic traumatic encephalopathy）好發於老年人，常於多次頭部外傷後產生。

C. 硬腦膜下出血（subdural hemorrhage）是中度及重度頭部外傷病人斷層掃描影象下最常見的異常。

D. 二度撞擊症候群（second impact syndrome）肇因於頭部撞擊後快速發生的腦水腫，

死亡率可高達 60%以上。

答案：D：二度撞擊症候群可在再次撞擊後快速出現腦水腫，傳統資料報告死亡率可超過 60%。

解析：題目官方答案 D。SIS 典型是年輕運動員尚有 concussive symptoms 又受輕微撞擊，數分鐘內 collapse、fixed pupils 與 malignant cerebral edema，預後極差。

- A post-concussion symptoms 多數恢復，但少數可持續>1 年，不能斷言盛行率<5%。
- B CTE 與多年重複頭部撞擊相關，不是單純好發於老年；症狀常在暴露多年後表現。
- C 中重度 TBI CT 常見 contusion、SAH、SDH 等，說 SDH 固定最常見不精確。
- D 符合傳統考題敘述。

Concussion 當日不得 return-to-play，需症狀消失、逐階段活動且通過醫療評估。任何惡化頭痛、反覆嘔吐、confusion、focal deficit、seizure 或 drowsiness 要立即重評顱內傷。SIS 文獻本身存在爭議，本筆記保留官方 key 並標示。

補充：腦震盪未恢復絕不重返碰撞運動。官方答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

110-171 | 感染疾病 > 淋病性關節炎

26 歲的男子主訴發燒、排尿困難並帶有白色分泌物及右膝關節有紅斑性疼痛腫脹持續 3 天。經抽取右膝關節液顯示白血球數為 68,000 /mm3，中性球 92%。針對此病人之治療，何者較不適當？

A. 首選藥物為 Ceftriaxone，劑量為注射 1 gm QD。

B. 若治療合併 Chlamydia trachomatis 的共病感染，可以使用 Azithromycin，劑量為口服 1 gm 一次。

C. 替代藥物為 Doxycycline，劑量為口服 100 mg BID。

D. 關節液 glucose 及 protein 有助於此病臨床診斷。

答案：D：關節液 glucose 與 protein 對淋病性關節炎的臨床診斷幫助有限。

解析：Synovial WBC 68,000、92% neutrophils 支持 septic arthritis，但 glucose/protein 在 infectious 與 inflammatory arthritis 重疊大，不能可靠診斷，D 不適當。

- A disseminated gonococcal arthritis 以 ceftriaxone 1 g IV/IM q24h 為常見起始方案。
- B 若 Chlamydia 尚未排除，舊方案 azithromycin 1 g 一次可涵蓋；現行多偏 doxycycline 100 mg BID 7 日。
- C doxycycline 是 Chlamydia 治療，不是 ceftriaxone-resistant gonococcal arthritis 的單獨替代；題目措辭略含糊。
- D synovial culture/NAAT 與其他部位 NAAT 更重要。

需關節引流、每日評估，並檢驗 HIV、syphilis 與其他 STI；性伴侶評估治療並在完成療程後避免性接觸。若 Gram/culture 陰性也不排 DGI，因 synovial culture 敏感度有限。

補充：膿性單關節先當 septic arthritis；不要靠關節液糖/蛋白定案。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

110-172 | 心臟血管 > 周邊與內臟動脈瘤

下列關於動脈瘤的臨床表現，何者較適當？

A. 腘動脈瘤（popliteal artery aneurysm）定義為大於 3 公分或正常血管徑的 200%，為周邊最常見的血管瘤，臨床表徵可見膝部後腫脹合併不適感。

B. 若病人出現上肢疼痛、無力以及非皮節分佈的感覺改變時，需考慮鎖骨下動脈瘤（subclavian artery aneurysm）。

C. 肝動脈瘤（hepatic artery aneurysm）臨床表徵可能出現膽絞痛及上消化道出血，若破裂進入總膽管，可能出現膽道出血（hemobilia），但不會以黃疸表現。

D. 腎動脈瘤（renal artery aneurysm）臨床可能出現腰痛及血尿，一旦破裂可能造成休克，但不會造成集尿系統的阻塞。

答案：B：上肢疼痛、無力及非皮節性知覺改變可由鎖骨下動脈瘤壓迫臂神經叢造成。

解析：Subclavian aneurysm 位於 thoracic outlet 附近，可壓迫 brachial plexus 呈多神經根/非皮節症狀，也可能有脈動腫塊或 distal emboli，B。

- A popliteal aneurysm 確為最常見 peripheral aneurysm，但常用門檻約>2 cm 或正常直徑 150%，不是>3 cm/200%。
- B 正確。
- C hepatic artery aneurysm 破入 biliary tree 可 hemobilia，Quincke triad 含 RUQ pain、GI bleeding、jaundice；不能說不會黃疸。
- D renal aneurysm 破裂可 shock；也可能壓迫 collecting system 造成 obstruction/hydronephrosis。

有一處 aneurysm 要尋找其他部位，尤其 popliteal 常雙側且合併 AAA。Acute limb ischemia、rupture 或 compressive neurologic deficit 需緊急 vascular consultation 與 CTA/ultrasound 依穩定度。

補充：Subclavian aneurysm 可同時傷血流與 brachial plexus。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

110-173 | 復甦與重症 > 心跳停止後照護

根據 AHA 2020 年 ACLS 指引，關於心臟停止經復甦後的病人之照護，下列敘述何者較不適當？

A. 使用呼吸器的病人，建議 SpO2 維持在 92%-98%，並盡量避免長時間的過高血氧 PaO2>300 mmHg。

B. 建議血液中二氧化碳分壓 PaCO2 維持在 35-45 mmHg。

C. 若有急性呼吸窘迫症候群（ARDS），呼吸器潮氣量應維持在 4-8mL/kg of predictive body weight。

D. 復甦後病人肺炎發生率高，且發生肺炎者預後較差，建議常規給予廣效性抗生素預防。

答案：D：心跳停止復甦後不建議常規給廣效抗生素預防肺炎。

解析：Aspiration 與 ventilator-associated pneumonia 風險高，但 prophylactic antibiotics 未證實改善重要 outcome，且造成抗藥與副作用；只有臨床感染證據才治療，D 不適當。

- A oxygenation 可用 92–98%作目標，避免 PaO2>300 長時間 hyperoxia。
- B normocapnia 是一般目標，依個別腦壓/肺病調整，避免 hypocapnia 造成 cerebral vasoconstriction。
- C ARDS 用 low tidal volume 4–8 mL/kg PBW，不用 actual body weight。
- D 不常規預防抗菌。

同步維持適當 MAP、做 12-lead ECG/冠脈評估、temperature control、防 fever、EEG 監測可疑 seizure 與找 cardiac arrest cause。神經預後判定需延後並 multimodal，不能被單一早期 exam 或鎮靜影響。

補充：Post-ROSC：氧不低也不過高、CO2 正常、不預防性抗生素。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

110-174 | 心臟血管 > 心肌梗塞與 troponin 動力學

關於急性心肌梗塞（AMI）與 troponin（TnI）的敘述，下列何者較適當？

A. AMI 之後 6 小時，TnI 的 specificity 約為 95%。

B. AMI 之後 6 小時，TnI 的 sensitivity 約為 95%。

C. AMI 之後 TnI 的數值約在 36 小時達到高峰。

D. AMI 之後 TnI 的數值約在 72 小時內回復至原來數值（baseline）。

答案：A：依題目採用的傳統資料，AMI 後 6 小時 TnI 的特異性約 95%。

解析：四選項中 A 符合傳統教材：TnI 在症狀後 6 h 的 specificity 約 95%，而早期 sensitivity 仍受採血時點與 assay 影響。

- A 官方答案。
- B 6 h sensitivity 不能一概說 95%，尤其單次檢驗與早期/小型 MI。
- C TnI 多在 12–24 h 達高峰，不是固定 36 h。
- D 通常維持升高約 5–7 日，不在 72 h 內回 baseline。

現代 hs-cTn 用 age/sex、renal disease 與 assay-specific 99th percentile 解讀；sepsis、PE、myocarditis、tachyarrhythmia 等也可升高，因此 troponin positive 不等於 type 1 MI。Serial delta 與 ECG/症狀/影像共同決策。題目數值屬舊式 assay 年代，保留官方 key。

補充：Troponin 證明 injury，不單獨證明 type 1 MI。官方答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

110-175 | 呼吸胸腔 > 低氧機轉與氧氣反應

關於呼吸困難病人的評估及處置方式，下列敘述何者較適當？

A. 發紺（cyanosis）是低血氧症病人具特異性及敏感性的指標。

B. 給氧後無法提升動脈血氧濃度是判斷右至左分流（right-to-leftshunt）的重要指標。

C. 針對所有慢性肺病病人的高碳酸血症，避免氧氣給予，以刺激通氣。

D. 一氧化碳中毒病人因為血紅素中的氧氣被取代，使用血氧濃度計測量時，可見數值下降。

答案：B：給氧後 PaO2 仍難改善，是右至左分流的重要線索。

解析：真正 shunt fraction 較大時，吸入氧提高通氣肺泡氧壓仍無法氧合繞過肺泡的血液，形成 refractory hypoxemia，B。

- A cyanosis 受 Hb 濃度、皮膚色澤與灌流影響，貧血即使重度低氧也不明顯，並非敏感特異。
- B 正確，但不是只靠 hyperoxia test 單獨診斷，仍需 echo/影像。
- C COPD hypercapnia 也應治療 hypoxemia，常 target SpO2 88–92%並監測 ABG，不可為保留 hypoxic drive 而拒氧。
- D standard pulse oximeter 把 carboxyhemoglobin 誤讀成 oxyhemoglobin，SpO2 常假性正常或偏高。

呼吸困難先評 airway、work of breathing、SpO2 與 circulation；若 SpO2 與臨床不符，用 co-oximetry。Methemoglobinemia 常 SpO2 趨近 85%且 PaO2 可正常，也屬 saturation gap 線索。

補充：Shunt 對氧差；CO 的 SpO2 會騙人。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

110-176 | 婦產科急症 > 早產與延遲臍帶夾閉

32 週的孕婦，因規則且愈益頻繁的宮縮和陰道有血樣分泌物至急診，下列敘述何者較不適當？

A. 胎兒監視器顯示胎兒心跳 103 次/min，屬於胎兒窘迫（fetaldistress）。

B. 若要做陰道指檢，應先做床邊超音波排除前置胎盤（placentaprevia）。

C. 若病人已經破水，不要做陰道指檢探查子宮頸擴張程度，以避免感染。

D. 若經陰道急產，分娩後立即用臍帶夾固定並剪斷臍帶，以利新生兒評估和處置。

答案：D：早產兒若狀況允許，不應一律分娩後立即夾剪臍帶；延遲夾閉可改善血容量與部分新生兒結局。

解析：32 週急產時，若母嬰穩定可在保暖與新生兒團隊準備下延遲夾臍約 30–60 秒，不必為「評估」一律立即剪斷，D 不適當。

- A fetal baseline 103 bpm 屬 bradycardia（<110）；若持續需評估 fetal compromise 與母體原因。
- B 未排除 placenta previa 前 digital vaginal exam 可能誘發大出血，先 ultrasound。
- C PROM 後重複 digital exam 增加 ascending infection，必要評估優先 sterile speculum。
- D 穩定 preterm infant 通常受益於 delayed clamping；若需立即復甦或母體大出血則個別處理。

32 週真正 preterm labor 還要給 antenatal corticosteroid、GBS prophylaxis 依條件、magnesium sulfate neuroprotection 通常<32 週界線依 guideline，並評 tocolysis 禁忌。任何出血需想 abruption 與 previa。

補充：先排 previa 再內診；穩定早產兒不必立即斷臍。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

110-177 | 感染疾病 > 第一期梅毒診斷

關於生殖器潰瘍之描述，下列何者較不適當？

A. 生殖器無痛下疳可以是第一期梅毒之表現，治療時可能會出現 Jarisch-Herxheimer 反應。

B. 梅毒之病原體為 Treponena pallidum，而 Penicillin 仍是目前抗生素治療的首選藥物。

C. 無痛下疳出現時，檢查 VDRL/RPR（Venereal Disease ResearchLaboratory/Rapid Plasma Reagin）可診斷梅毒。

D. HSV（Herpes simplex virus）會造成疼痛性生殖器潰瘍。目前 HSV-2 佔大多數，但 HSV-1 的感染者也持續上升。

答案：C；無痛下疳出現時單靠 VDRL/RPR 不能確診或排除梅毒，早期可能尚未轉陽。

解析：Chancre 出現早期 nontreponemal antibody 尚未達可偵測濃度，會 false negative；且 RPR/VDRL 可有 biologic false positive，故單獨不能診斷，C 不適當。

- A primary syphilis 為無痛 chancre；治療後可有 fever、myalgia 的 Jarisch–Herxheimer reaction。
- B 病原 Treponema pallidum，benzathine penicillin G 為非神經梅毒首選，妊娠尤其須 penicillin。
- C 需合併 treponemal test，懷疑高可 2–4 週重驗或直接檢測。
- D genital herpes 多疼痛群聚 vesicles/ulcers，HSV-1 genital infection 比例上升。

所有 genital ulcer 要評 syphilis 與 HSV 並做 HIV testing；依流行區想 chancroid/LGV。JHR 不是 penicillin allergy，通常 24 h 內自限；妊婦可能引發宮縮/胎心變化，需先告知與監測。

補充：Chancre 早期 RPR 可陰性；單一血清檢查不能定案。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

110-178 | 醫療法規與倫理 > 急診安寧緩和醫療適用性

考慮安寧緩和醫療（hospice and palliative care）的病人，下列何者較不適當？

A. 肺癌合併肺、腦、多處骨骼轉移，嘗試過標靶及免疫治療仍持續惡化，上個月開始管餵、神智漸漸變差。

B. 80 歲老翁，多次心肌梗塞、共裝置 9 隻血管支架，因心衰竭三個月內住院四次、且出院天數越來越短。

C. 大腸及膀胱癌術後，末期腎病血液透析已八年，最近因透析血管多次阻塞、表達不想再透析。

D. 火場受困 40 歲男性，因濃煙吸入脫困後已插氣管內管，抵院時 E2M5Vt、除會陰部以外均為 2~3 度燒傷。

答案：C；依官方答案，僅因透析血管反覆阻塞並表達不想再透析，尚應先確認決策能力、可逆因素與是否真正進入末期照護目標。

解析：官方答案選 C，重點可能是「不想再透析」尚不足以直接等同 hospice eligibility；要先確認病人具決策能力、已理解停止透析後果、沒有譫妄/憂鬱等可逆因素，並釐清只是拒絕目前血管處置或確實選擇 comfort-focused care。

- A refractory metastatic lung cancer、功能/認知惡化，明確適合。
- B advanced HF 反覆住院且間隔縮短，是高需求訊號。
- C 依官方為較不適當：現有資訊仍需 shared decision 與 capacity assessment，不能直接貼上安寧標籤。
- D 幾乎全身深度燒傷合併吸入傷，預後極差，適合及早納入 palliative team 並與積極復甦同步討論治療界線。

安寧不是「什麼都不做」，包括疼痛、呼吸困難、焦慮與家庭支持。決策要評 capacity、advance directives、surrogate 與病人價值；即使選 comfort-focused care 也持續積極症狀治療。

補充：官方答案 C，但題目有倫理歧義：具決策能力的末期腎病患者若知情拒絕透析，本來正是適合緩和醫療介入的情境；介入不等於強迫停止治療。本題保留官方 key，同時標示現代實務不應把「考慮 palliative care」誤解為直接判定 hospice 或放棄救治。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

110-179 | 心臟血管 > Wellens syndrome

下列有關 Wellens' syndrome 描述，何者較不適當？

A. 病人的心臟酵素檢驗很有可能在正常值範圍內。

B. 病人胸痛發作的時候，心電圖可能沒有異常變化。

C. 可能發現心電圖部分肢端導極有深而對稱的倒 T 波。

D. 25%的病人心電圖會有雙向 T 波（biphasic T wave）。

答案：C；Wellens 的深而對稱倒置 T 波主要位於前胸導程 V2–V4，而不是肢端導程。

解析：題目問不適當。Wellens ECG 定位在 anterior precordial leads，尤其 V2–V3 並可延伸 V1–V6；說部分 limb leads 是典型錯，C。

- A cardiac enzymes 可正常，不能因 troponin negative 出院。
- B 痛時 ST-T 可能 pseudo-normalize；典型 pattern 常在無痛期看見。
- C 導程位置錯。
- D type A biphasic T 約 25%，type B deep symmetric inversion 約 75%。

診斷還需近期 anginal symptoms、minimal ST elevation、無 pathologic Q waves 且 preserved R progression 等背景。這是 pre-infarction pattern，給 ACS therapy 並早 cardiology/cath；exercise or pharmacologic stress 可能引發 large anterior MI 而禁忌。

補充：Wellens = 無痛時 V2–V3 T 異常，troponin 可正常，不能壓力測試。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

110-180 | 兒科急症 > 嬰幼兒急性腸胃炎

1 歲嬰兒嘔吐 5 次、水瀉 5 次、生命跡象穩定、理學及抽血檢查無明顯異常，尚無脫水現象，下列處置何者較適當？

A. 可使用 Loperamide。

B. 建議使用 BRAT 飲食（Banana, Rice, Applesauce, and Toast diet）。

C. 病童症狀尚輕微，可先禁食四至六小時。

D. 不可使用 dopamine receptor agonists。

答案：D；一歲嬰兒不應使用 dopamine receptor agonist 類藥物處理單純腸胃炎。

解析：病童生命穩定且無脫水，核心是持續餵食與 ORS，不需侵入性治療。官方 D 指出不使用 dopamine receptor agonists；此用詞非標準腸胃炎治療分類，但結論為不給不必要促動/中樞藥。

- A loperamide 可能 ileus、嗜睡等，嬰幼兒禁忌/不建議。
- B BRAT 營養不足，不再建議；恢復正常均衡飲食。
- C 禁食 4–6 h 無益，會延遲營養；繼續母乳與適齡食物。
- D 官方答案；若嘔吐阻礙 ORS，部分≥6 月兒可 single-dose ondansetron。

每次水樣便可補 ORS 約 10 mL/kg，少量頻繁餵。家長需觀察尿量、口乾、無淚、嗜睡、血便、bilious emesis 或持續高燒。抗生素只在特定病原/重症，不 routine。

補充：不禁食、不 BRAT、不 loperamide；ORS 加正常飲食。官方答案 D。

Ondansetron 可減少持續嘔吐並幫助口服補液，但可能增加短期腹瀉，且要注意先天 long-QT、電解質異常與其他 QT 藥物。若病童能順利少量頻飲，沒有必要例行給止吐藥。

膽汁性嘔吐、腹脹、局部壓痛或精神持續變差不是單純病毒性腸胃炎警訊，需排腸套疊、腸阻塞、敗血症或代謝疾病；此時不能只以 ORS 後返家。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

110-181 | 兒科急症 > 細菌性氣管炎

有關小兒細菌性氣管炎（bacterial tracheitis），下列何者較適當？

A. 氣管區域壓痛較少見。

B. 頸部 X 光檢查可見聲門上狹窄及氣管邊緣不規則。

C. 氣管插管後，再做支氣管鏡（bronchoscopy）有助於診斷及治療。

D. 標準治療須使用廣效性抗生素及類固醇。

答案：C；先確保氣道並插管後，支氣管鏡可協助確診且能移除膿性分泌物與假膜。

解析：Bacterial tracheitis 可能突然完全 airway obstruction，操作氣道需麻醉、ENT 與 PICU 團隊。Bronchoscopy 直接見 subglottic/tracheal inflammation、厚分泌物，兼具診斷與治療，C。

- A tracheal tenderness 可見且不是排除點；臨床重點在 toxic 與 upper-airway obstruction。
- B lateral neck 可見 subglottic narrowing 與 irregular/shaggy tracheal margins，不是「聲門上狹窄」；epiglottitis 才是 supraglottic/thumb sign。
- C 正確，先控制 airway 再安全鏡檢。
- D broad-spectrum antibiotics 必要，需 cover S. aureus（含 MRSA 依風險）與呼吸道菌；steroid 非標準必要治療。

若孩子 drooling、tripod 或高度焦慮，不強迫咽喉檢查。Croup 常不 toxic 且會回應 epinephrine；bacterial tracheitis 常需多次 suction 與數日插管。

補充：像 croup 但高燒、很毒、epi 沒效 = bacterial tracheitis。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

110-182 | 內分泌代謝 > DKA 降糖速度

有關糖尿病酮酸血症（DKA）的敘述，何者較適當？

A. 孕婦發生 DKA 時的初始血糖值較一般病人更高。

B. 血糖下降速度需控制在每小時 50-75 mg/dL。

C. 腦水腫是治療 DKA 的併發症，較常發生在老年人。

D. 若初始血糖為 270 mg/dL 以下，即可排除 DKA 的可能性。

答案：B；DKA 治療時血糖下降速度宜約每小時 50–75 mg/dL。

解析：過快 osmolar change 可能增加 neurologic risk，過慢則表示 insulin/volume 不足；常用目標 50–75 mg/dL/h，B。

- A 妊娠因 accelerated starvation 與較低 buffer capacity，可在較低血糖發生 DKA，不是更高。
- B 正確；若首小時下降不足可檢查 line、fluid 與調整 insulin。
- C cerebral edema 主要見兒童/青少年，成人尤其老人較少。
- D euglycemic DKA 可在 pregnancy、starvation、SGLT2 inhibitor 等，glucose<250 不能排除。

K<3.3 mEq/L 先補鉀並暫緩 insulin；K 正常也會隨治療下降。Routine bicarbonate 通常只在極重酸血症（如 pH<6.9 依 protocol）考慮。不能因血糖正常就停 insulin，必須等 ketosis resolution。

補充：治 DKA 看 gap/ketone，不只看 glucose。答案 B。

治療期間每小時測血糖、每 2–4 小時追電解質與酸鹼，並處理感染、漏打胰島素或心肌缺血等誘因；血清酮體以 beta-hydroxybutyrate 比尿酮更能反映改善。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

110-183 | 眼耳鼻喉口腔 > 顏面外傷眼科與顱底檢查

關於顏面創傷的檢查與診斷，下列何者較適當？

A. 眼部受傷時，若出現雙眼複視，可能是水晶體脫位所致。

B. 壓舌板測試（tongue blade test）可評估病人是否為眼眶骨骨折。

C. 眼部對光反應出現 Marcus Gunn pupil 時，需考慮視神經受損。

D. 懷疑病人鼻腔分泌物為腦脊髓液外漏時，可檢測分泌物的 beta-2microglobulin 做為鑑別診斷。

答案：C；Marcus Gunn pupil 代表相對傳入性瞳孔缺損，須考慮視神經受損。

解析：Swinging flashlight test 時受傷眼照光反而雙瞳相對擴大，即 RAPD，代表該眼傳入訊號較弱，視神經傷/retinal injury 需急處理，C。

- A trauma diplopia 較常 extraocular muscle entrapment、orbital edema 或 cranial nerve injury；lens dislocation 多視力模糊/monocular diplopia。
- B tongue blade bite test 用於 mandibular fracture 篩檢，不是 orbital fracture。
- C 正確，合併視力下降要想 traumatic optic neuropathy 或 orbital compartment syndrome。
- D CSF rhinorrhea 用 beta-2 transferrin 或 beta-trace protein，不是 beta-2 microglobulin。

完整眼檢查含 visual acuity、pupils、EOM、fields、globe integrity 與 IOP（open globe 疑慮禁量）。痛性眼球運動、oculocardiac reflex、噁心/心搏過緩可提示 trapdoor fracture entrapment，需 urgent specialist。

補充：RAPD = 視網膜/視神經傳入路徑問題。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

110-184 | 婦產科急症 > 妊娠期 DVT 與 PE

關於孕婦深靜脈栓塞或肺栓塞的處置，下列敘述何者較適當？

A. Wells score 適用於孕婦評估深靜脈栓塞。

B. 有顯影劑的 MRI/MRV 證實能有效診斷骨盆腔深靜脈栓塞，對於孕婦和胎兒是安全無害的。

C. 對於肺栓塞而血行動力學不穩定的孕婦，應該使用 Warfarin 治療。

D. 對於血行動力學穩定的孕婦，超音波發現有深靜脈栓塞，臨床懷疑肺栓塞即可使用抗凝血劑治療。

答案：D：血流動力學穩定孕婦若超音波已證實 DVT 且臨床疑 PE，可直接開始抗凝，不必再以胸部影像證明才治療。

解析：DVT 與 PE 屬同一 VTE spectrum；confirmed proximal DVT 已建立治療適應症，進一步胸部輻射影像若不改變處置可省略，D。

- A conventional Wells DVT score 不應直接套用妊娠。
- B MRV 可評 pelvic veins，但 gadolinium 不是已證實對胎兒完全無害，能不用就避免。
- C hemodynamically unstable PE 需要 reperfusion 考量，warfarin 起效慢、跨胎盤，完全不適合急救。
- D 正確，LMWH 常為穩定妊娠 VTE 首選。

若 leg US 陰性但 iliac thrombosis 懷疑高（整腿腫、臀/背痛），需影像近端/骨盆靜脈或重複檢查。懷孕不是拒絕必要 CTPA/VQ 的理由；按 CXR 與本地專業選擇並做 shared discussion。

補充：孕婦 US 已證實 DVT 就有抗凝理由。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

110-185 | 精神行為 > 思覺失調症急性躁動

26 歲患有思覺失調症的女性病人，無酒精濫用史，被送至急診。病人在擔架床上大聲咆哮、激動不安。下一步處置以何者較為適當？

A. 藥物應以 Benzodiazepine 為首選藥物，例如肌肉注射 Lorazepam。

B. 考慮病史，此時可選擇 Olanzapine IM 作為首選藥物。

C. 儘快使用約束帶保護病人，減少針劑使用以避免呼吸抑制。

D. 若病人有懷孕可能，建議以 Haloperidol 治療優先。

答案：B：有思覺失調症且躁動明顯時，可選 IM olanzapine 作為首選藥物之一。

解析：病史支持 psychosis-driven agitation，second-generation antipsychotic IM olanzapine 能治療原因與控制躁動，B。

- A benzodiazepine 單用更適合 alcohol withdrawal 或 stimulant intoxication；psychosis 可加劇 disinhibition 且不治核心。
- B 正確，給藥後監測 airway、BP、sedation；避免與 parenteral benzodiazepine 近時併用。
- C physical restraint 是最後手段且需配合化學鎮靜、頻繁監測，不能為減少針劑而長時間約束。
- D haloperidol 在 pregnancy 可使用且經驗多，但「可能懷孕」不自動使其優先；仍按病因與風險。

所有躁動都先查 hypoxia、hypoglycemia、delirium、intoxication 與 head injury。目標是 calm 而非深睡；一旦約束需持續評估呼吸、循環、體位、rhabdomyolysis 與何時解除。

補充：Psychosis-driven agitation 選 antipsychotic，先降刺激與排 medical cause。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

110-186 | 呼吸胸腔 > 中重度氣喘急性發作

有氣喘病史且規則服藥的 40 歲女性，因呼吸費力至急診。關於此病人敘述何者較適當？

A. 此病人插完氣管內管後，能透過呼吸器改善病人氣管阻塞壓力。

B. 若此病人需要插管，Ketamine 會造成 catecholamine 大幅增加，在此類病人是禁用的。

C. 氣喘急性發作而住院的病人要照 CXR，因有高達 5 成機率會有異常。

D. 短效 β-agonist 合併使用多劑 Ipratropium 能減低中重度氣喘急性發作病人的住院率。

答案：D：短效 β2 致效劑合併多劑 ipratropium 可降低中重度急性氣喘的住院率。

解析：ED 早期 combined SABA+ipratropium 比 SABA alone 改善 lung function 並降低中重度病例 admission，D。

- A intubation 只確保 ventilation/oxygenation，不會直接解除 airway obstruction，且 positive pressure 可能 auto-PEEP、barotrauma、hypotension。
- B ketamine 常因 bronchodilatory 與維持 BP 特性用作 status asthmaticus induction，不是禁用；catecholamine-depleted 仍可 hypotension。
- C uncomplicated asthma 不 routine CXR，異常率遠低於 50%；懷疑 PTX、pneumonia、foreign body 或首次/不典型才照。
- D 正確。

重症加 systemic steroid，IV magnesium 可考慮。Silent chest、fatigue、altered mental status 或上升 PaCO2 是 near-fatal 警訊。插管後低 rate、低 minute ventilation、長 expiration 與容許 hypercapnia，監測 plateau pressure 而非追正常 CO2。

補充：SABA + ipratropium + steroid；插管是最後手段且不治 bronchospasm。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

110-187 | 眼耳鼻喉口腔 > 喉嚨痛與深頸部感染

有關喉嚨痛，下列敘述何者較不適當？

A. 合併吞嚥困難、呼吸急促的病人，須立即進行頸部電腦斷層診斷。

B. Group A β-hemolytic Streptococcus 急性咽喉炎，用 Penicillin 作為第一線治療。

C. 大部分深頸部感染多為牙源性，下顎牙齒居多。

D. 進行扁桃腺膿瘍細針抽吸時，進針深度不可超過 1 公分。

答案：A：吞嚥困難且呼吸急促時應先確保氣道與床邊評估，不能不加判斷立即送頸部 CT。

解析：Respiratory distress 提示 epiglottitis、deep neck abscess 或進展性 airway edema。CT 需病人平躺並離開 resuscitation area，未穩定氣道前可能危險，故 A 不適當。

- A 先 ABC、ENT/anesthesia 與必要 controlled airway；穩定後 contrast CT。
- B confirmed GAS 首選 penicillin/amoxicillin，除非過敏。
- C adult deep neck infection 多來自 mandibular molar dental infection，尤其 Ludwig angina。
- D PTA needle aspiration 通常加 guard 使深度≤1 cm，並由 medial 向 lateral 避免 carotid。

Ludwig angina 有 floor-of-mouth induration、舌抬高、drooling，外觀看不到 fluctuant abscess 也可危及氣道。避免盲目舌壓檢查嚴重 epiglottitis；若需 airway，應在最有經驗與 surgical backup 環境。

補充：有呼吸危險先氣道，不是先 CT。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

110-188 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

30 歲男性，因胸痛輻射到背部送入急診，生命徵象為心跳 116 次/min，血壓 186/102 mmHg，呼吸速率 24 次/min，電腦斷層檢查如圖，關於此疾病的敘述，下列敘述何者較適當？



A. 年輕人發生此疾病的最常見原因是高血壓。

B. 量測雙手的血壓，差異超過 20 mmHg 是此疾病的特殊臨床表現。

C. 相較於以低血壓表現的病人，以高血壓表現的通常預後較差。

D. 60%的病人可發現主動脈逆流雜音（aortic insufficiency murmur）。

答案：B：雙上肢血壓差超過 20 mmHg 是主動脈剝離具特異性的臨床線索。

解析：分支血管受累造成 arm BP/pulse asymmetry，雖只見於少數病人，但出現時提高 dissection 可能性，B。

- A 年輕病人更要想 Marfan/Loeys-Dietz、bicuspid aortic valve、cocaine 或 pregnancy；hypertension 主要是較年長者風險。
- B 正確，但沒有差異不能排除。
- C hypotension/shock 提示 rupture、tamponade 或 severe AR，預後比 hypertension 差。
- D AR murmur 比例非固定 60%，且雜音缺如不排 Type A。

止痛並先 esmolol/labetalol 把 HR 約<60，再用 nicardipine/clevidipine 等降 SBP 約 100–120（維持灌流）；不可先單用 vasodilator 造成 reflex tachycardia。Stanford A 立即心臟外科，B 依 complication 決定 medical/endovascular。

補充：先降剪力：beta-blocker 先，vasodilator 後。答案 B。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

110-189 | 復甦與重症 > 心跳停止後神經預後與心導管

針對心跳停止後症候群（post-cardiac arrest syndrome）後之照護，下列何者敘述較適當？

A. 剛恢復自發性循環（ROSC）後，若雙側瞳孔光反射消失，可以預測病人恢復意識的機會很低。

B. 到院前呼吸心跳停止（OHCA）的病人，若初始心律為非可電擊心律（non-shockable rhythm），則不建議使用目標體溫管理（targetedtemperature management）。

C. 針對心跳停止復甦後意識不清病人，建議常規使用抗癲癇藥物，可以減少非抽搐性的「癲癇重積狀態」（non-convulsive statusepilepticus）機率。

D. ROSC 後的意識狀況與神經學檢查結果，不應該用來決定病人是否接受緊急心導管檢查。

答案：D：ROSC 後的意識與早期神經學檢查，不應用來決定是否接受緊急心導管。

解析：Coma 可由暫時性 post-anoxic dysfunction、sedative、temperature 與 metabolic 因素造成；可恢復者仍可能從 coronary reperfusion 受益，D。

- A ROSC 剛後 absence of pupillary reflex 可能受藥物/低灌流影響，不能早期單獨預測。
- B temperature control/active fever prevention 適用 comatose survivors，不因 initial nonshockable rhythm 自動排除。
- C 不 routine prophylactic antiepileptic；有 clinical/electrographic seizure 才治療，必要時 EEG。
- D 正確，決策依 cardiac indication。

可靠 poor outcome prediction 通常在 normothermia 且無 confounder 後≥72 h，以 exam、EEG、SSEP、biomarker 與 CT/MRI 多模態一致證據。避免 self-fulfilling prophecy 與過早 withdrawal。

補充：先救可逆冠脈病因，神經預後晚點、多模態判斷。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

110-190 | 腸胃肝膽 > 膽汁性嘔吐與小腸阻塞

60 歲男性病人，2 小時前開始上腹痛，1 小時前發生嚴重的噁心及多次膽性汁嘔吐（bilious vomiting），病人無心臟病史，此次心電圖正常，下列何者是最可能造成病人嘔吐的原因？

A. 食道弛緩不能（Achalasia）。

B. 胃出口阻塞（Gastric outlet obstruction）。

C. 大腸阻塞（Large bowel obstruction）。

D. 小腸阻塞（Small bowel obstruction）。

答案：D：上腹痛後出現多次膽汁性嘔吐，最符合小腸阻塞。

解析：SBO 初期常 crampy abdominal pain、nausea 與 bilious emesis；阻塞越近端嘔吐越早且腹脹可能不明顯，D。

- A achalasia 造成未消化食物 regurgitation、dysphagia，不是急性 bilious vomiting。
- B pyloric/gastric outlet obstruction 位於膽汁進入點近端，典型 non-bilious 且可有 succussion splash。
- C LBO 以 distension、obstipation 較突出，嘔吐較晚且可糞臭。
- D 符合。

正常 ECG 不能完全排 ACS，60 歲上腹痛仍需 serial ECG/troponin 依風險。同時查 hernia、prior surgery、peritoneal signs 與 lactate；CT 找 transition point、closed loop、ischemia。治療 NPO、IV fluid/electrolyte、NG decompression 依症狀，strangulation/closed loop/free air 需緊急外科。

補充：膽汁性嘔吐 = 阻塞在胃出口遠端；急性先想 SBO。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

110-191 | 神經 > 急診下背痛紅旗

有關急診下背痛病人之檢查與處置，下列何者較不適當？

A. 非症狀側的下肢直腿抬高試驗（crossed straight leg raise test）陽性，對於椎間盤突出症診斷具有高度特異性（specificity）但低敏感度（sensitivity）。

B. 對於疑似腫瘤造成硬膜壓迫症，dexamethasone 應在確定性檢查確認前使用。

C. 腰椎脊柱狹窄（spinal stenosis）所產生神經性間歇跛行，在脊椎前屈時症狀加重，而脊椎伸展時較減緩。

D. 橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）的腦脊髓液檢查經常呈現淋巴球淋巴細胞增多（lymphocytosis）和蛋白質升高。

答案：C：腰椎狹窄的神經性間歇跛行通常在脊椎伸展時惡化、前屈時改善，題目敘述相反。

解析：Extension 縮小 lumbar canal 與 foramina，flexion 增加空間，因此患者常彎腰推購物車可走更遠。C 不適當。

- A crossed SLR 陽性對 lumbar disc herniation 確實較特異但不敏感。
- B 疑 metastatic epidural spinal cord compression 且有神經缺損時，dexamethasone 不應等 MRI 確認後才給。
- C 方向顛倒。
- D transverse myelitis CSF 可有 lymphocytic pleocytosis、elevated protein 或 oligoclonal bands。

下背痛紅旗包含 cancer、fever/IVDU、immunosuppression、trauma、retention/incontinence、saddle anesthesia、progressive weakness 與夜痛。Cauda equina 或 cord compression 需 urgent MRI 與 spine/neurosurgery，不能只做 plain film。

補充：Spinal stenosis：彎腰好、後仰壞。答案 C。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

110-192 | 骨骼肌肉風濕 > 災難性抗磷脂症候群

關於 catastrophic antiphospholipid syndrome，下列敘述何者較適當？

A. 只有少數病人可找到誘發因子，例如感染、手術、外傷及外源性雌激素暴露。

B. 肺臟是最主要受影響的器官，其次是腎臟，中樞神經、心臟及皮膚。

C. 腹部可發現網狀青斑（Livedo reticularis），少數病人會出現血小板減少。

D. 因 unfractionated heparin 具抗發炎特質及安全與有效性，建議用於此類族群的抗凝劑治療。

答案：D：未分段肝素兼具抗凝與部分抗發炎作用、可快速調整與逆轉，常作 CAPS 急性抗凝。

解析：CAPS 死亡率高，急性期即使 thrombocytopenia 也常需抗凝；UFH 便於重症、腎功能變化與 procedures 中調整，D。

- A 多數病例可找 trigger，尤其 infection，不是只有少數。
- B kidney 最常受累，lung、brain、heart、skin 等亦常見；說 lung 固定第一不精確。
- C livedo 多在四肢/皮膚且 thrombocytopenia 相當常見，不是少數；腹部臟器可腎/腸/肝血栓。
- D 正確，除非有絕對出血禁忌。

診斷依≥3 器官、一週內發生、組織 small-vessel thrombosis 與 aPL laboratory；未全符合可 probable CAPS。需 rheumatology、hematology、ICU 合作，避免只治單一器官而漏掉快速進展的全身 microthrombosis。

補充：CAPS：找 trigger，heparin + steroid + PLEX/IVIG。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

110-193 | 婦產科急症 > 妊娠期急性闌尾炎

懷孕女性急性腹痛診斷為急性闌尾炎，下列敘述何者較適當？

A. 孕婦發生闌尾炎的比率約為未懷孕的 2 倍。

B. 大部分的孕婦即使在第 3 孕期（third trimester），闌尾炎腹痛的位置仍位於右下腹。

C. 孕婦由於解剖位置的改變，急性闌尾炎最常發生在第 3 孕期。

D. 孕婦罹患急性闌尾炎合併穿孔，發生胎兒流產的比率約為 50%。

答案：B：多數孕婦即使在第三孕期，闌尾炎疼痛仍常位於右下腹。

解析：傳統認為子宮將 appendix 推至 RUQ，但影像/臨床研究顯示 RLQ 仍是大多數孕期 appendicitis 疼痛位置，因此 B。

- A pregnancy 不使 incidence 約增加兩倍，整體相近或略低。
- B 正確，但上腹/右側痛仍可見，不能因位置不典型排除。
- C 發生率不因解剖位移而以 third trimester 最高。
- D perforation 確提高 fetal loss，但「約 50%」過度固定且偏高，依孕週與 sepsis 差異。

先 graded compression ultrasound；不確定可 MRI without gadolinium，必要時 CT 不可因妊娠無限延誤。確診後早期外科與產科處理，laparoscopic appendectomy 在各孕期可行；延誤穿孔對母胎風險通常大於影像/手術。

補充：孕婦 appendicitis 仍多在 RLQ；位置不典型也不能排除。答案 B。

孕期生理性白血球上升會降低 WBC 特異性，且噁心、食慾改變可與正常妊娠重疊。持續局部壓痛、發燒或發炎指標上升時，不能用「懷孕正常症狀」解釋而延誤影像。

穿孔風險與症狀至手術時間相關；抗生素需涵蓋腸道 gram-negative 與 anaerobes 並選妊娠可接受藥物。胎兒監測方式依孕週與母體狀態由產科協助。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

110-194 | 毒物學 > 一氧化碳中毒高壓氧適應症

關於一氧化碳中毒，下列敘述何者較適當？

A. 若出現癲癇症狀，尚不符合高壓氧治療適應症。

B. 若為孕婦，神智清醒，血中 COHb 為 10%，符合高壓氧治療適應症。

C. 若經脈衝式血氧濃度器測得 SpO2>94%，尚不需要給予氧氣治療。

D. 若出現嚴重代謝性酸中毒，符合高壓氧治療適應症。

答案：D：嚴重代謝性酸中毒代表組織缺氧嚴重，是考慮高壓氧治療的重要適應症。

解析：Severe metabolic acidosis 反映全身 hypoxic stress 並預示重症，即使 COHb 已因先給氧下降也應考慮 HBO，D。

- A seizure 是嚴重 neurologic toxicity，通常支持 HBO 而非排除。
- B 妊娠 threshold 較低，但清醒且 COHb 10%是否 HBO 需症狀、胎兒狀況與專家判斷，不能單靠 10%。
- C standard SpO2 可假正常，所有疑 CO 立即給 100% oxygen。
- D 正確，並聯絡毒物/高壓氧中心。

COHb 與症狀嚴重度相關不佳，採血延遲或給氧後會偏低。查 ECG/troponin、lactate、ABG with co-oximetry 與妊娠測試。持續氧至症狀改善與 COHb 下降；告知 delayed neuropsychiatric sequelae 與追蹤。

補充：CO：SpO2 不可靠，先 100%氧；酸中毒/神經心臟重症考慮 HBO。答案 D。

若來自火場密閉空間且合併嚴重乳酸上升、低血壓或心跳停止，也要同時考慮 cyanide toxicity；不要因找到 COHb 升高就停止尋找共毒物。孕婦需胎兒評估，因 fetal COHb 清除較慢且胎兒對低氧更敏感。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

110-195 | 處置技術與影像 > 消化道尖銳異物與鈕扣電池

有關食道內異物的處置，下列敘述何者較適當？

A. 小孩誤吞鈕扣電池，通常採保守療法會比較安全。

B. 尖銳異物通過胃部後，常導致腸穿孔。

C. 食道阻塞的病人在臨床上不會出現呼吸困難。

D. 鋰電池因為電壓較低，因此造成的傷害會較小。

答案：B：尖銳異物通過胃後仍有顯著腸穿孔風險，不能視為一定安全排出。

解析：尖銳物可在 duodenum、ileocecal region 等轉折處卡住穿孔，故 B 在四個選項中最適當；「常導致」語氣偏強，實際多數仍可能通過。

- A esophageal button battery 不可保守等待，應立即移除；胃內也依年齡、大小、症狀與時間處理。
- B 有顯著穿孔風險，長/尖物到胃或近端 duodenum 常建議內視鏡取出。
- C esophageal obstruction 可壓迫 airway、aspiration 或大量分泌造成呼吸困難。
- D lithium coin cells 通常 3 V 且組織傷害更快，不是低電壓較安全。

無法吞口水、drooling、stridor 或尖銳/電池/磁鐵攝入需立即處理。多顆磁鐵跨腸壁可夾壓壞死與 fistula。不要誘吐；button battery 可在特定年齡/時間於到院前給 honey，但不延誤移除。

補充：食道鈕扣電池立即取；尖物過胃也不是安全牌。官方答案 B。

X 光應包含頸、胸與腹部，正側位可分 button battery 的 double-rim/step-off 與硬幣。食道電池移除後仍可能延遲出現 aorto-esophageal fistula 或穿孔，若黏膜傷害嚴重需住院、禁食與專科影像追蹤。

尖銳物若未取出，必須每日影像確認前進；連續數日不動、出現腹痛、發燒、嘔吐或出血即緊急外科。魚刺/骨頭有些不顯影，正常 plain film 不能完全排除。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

110-196 | 感染疾病 > 壞死性軟組織感染

44 歲男性有糖尿病病史，右下肢紅腫 3 天及發燒至急診，請問下列敘述何者較適當？

A. 若曾接觸海水，應考慮海洋弧菌（Vibrio vulnificus）感染，首選 Vancomycin 治療。
B. 紅腫處皮膚完整無傷口及水泡，則可排除壞死性筋膜炎。
C. 皮膚紅腫處出現水泡，需先進行電腦斷層檢查以確診壞死性筋膜炎。
D. 電腦斷層檢查發現軟組織內有空氣可診斷為壞死性筋膜炎。

答案：D；CT 發現沿軟組織或筋膜分布的氣體，高度支持壞死性筋膜炎診斷。

解析：非手術造成的 soft-tissue gas 在相符感染情境極具特異，D 最適當；但確診 gold standard 仍是 surgical exploration。

- A seawater wound/V. vulnificus severe infection 常用 doxycycline+third-generation cephalosporin（如 ceftazidime）或適當替代，不是 vancomycin 單藥。
- B early NSTI 皮膚可完整且無 bullae，不能排除。
- C bullae 與毒性高應立即 surgical consult 與廣效抗生素；CT 只在不延誤手術時做。
- D 氣體高度支持，但無氣體也不可排。

立即 cover gram-positive 含 MRSA、gram-negative 與 anaerobes，常加 clindamycin 抑 toxin，並做 aggressive debridement/source control。糖尿病增加風險；LRINEC 低分不能安全排除。

補充：NSTI 是手術急症：不要等 CT，也不要被正常皮膚騙。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

110-197 | 兒科急症 > 小兒出血性休克液體復甦

9 歲孩童 30 公斤，因腹部挫傷送至急診，意識清楚但呼吸急促冒冷汗，腹部壓痛合併反彈痛，血壓 100/50 mmHg，心跳 130 次/min，下列處置何者較適當？

A. 經評估若有內出血，出血等級為中度（blood volume loss 30-45%）。
B. 第一次輸液給予 10 mL/kg 等張晶質輸液（isotonic crystalloidsolution），再次評估。
C. 第一次輸液後若仍休克，則可以給第二或第三次 20 mL/kg 等張晶質輸液。
D. 若輸血治療以 20 mL/kg PRBCs 輸血治療。

答案：C；依題目採用的傳統流程，第一次輸液後仍休克可再給第二或第三次 20 mL/kg 等張晶體並反覆評估。

解析：官方答案 C 對應傳統 pediatric resuscitation algorithm：20 mL/kg bolus，未改善可 repeat，並迅速控制出血。

- A 30 kg 兒童 tachycardia、cool diaphoresis 但 SBP 仍 100，血量分級難單靠 vitals 精確定為 30–45%。
- B 傳統首次是 20 mL/kg 而非 10；但現代出血性休克常採較小晶體並早血品。
- C 官方答案，不能機械式三次而延誤手術/輸血。
- D PRBC bolus 常 10 mL/kg，不是 20 mL/kg 作為一般起始。

此病有 rebound tenderness 與 shock signs，需 FAST/外科並行、啟動止血。若首 bolus 反應差，早期 balanced blood、TXA 依時間/適應症、保溫與補鈣。題目屬舊式大量晶體策略，現代實務須避免 crystalloid overload。

補充：官方 C；現代重點是反應差就早血品與止血，不反覆灌晶體。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

110-198 | 兒科急症 > 2020 PALS 呼吸與氣管內管

根據 2020 新版 AHA 兒童高級救命術（AHA-PALS）最新建議，下列何者較不適當？

A. 小兒生存之鏈增加了第六個連結「復原 recovery」及 IHCA 生存之鏈。
B. 嬰兒和兒童有脈搏但沒有呼吸或呼吸不正常，每 2-3 秒進行 1 次人工呼吸是合理的。
C. 已置入進階呼吸道的嬰兒和兒童施行 CPR 時，呼吸速率目標設定為每 2-3 秒通氣。
D. 小兒應優先選擇無氣囊的氣管內管插管，如使用有氣囊的內管時，應注意充氣壓力。

答案：D；現代 PALS 不要求兒童優先使用無氣囊氣管內管；有氣囊內管可安全使用並有減少漏氣等優點。

解析：Cuffed pediatric ETT 設計改善，只要選擇合適直徑並維持 cuff pressure 通常<20–25 cmH2O，可安全使用，D 較不適當。

- A 2020 新增 recovery 第六環並區分 IHCA/OHCA chain。
- B 有脈但 apnea/abnormal breathing 每 2–3 秒 1 breath 合理，約 20–30/min。
- C advanced airway CPR 持續按壓，亦每 2–3 秒通氣且避免過度通氣。
- D 無 cuff 不再是優先原則。

ETT size 估算只是起點，插管後看 chest rise、leak、airway pressure 與 waveform capnography。Cuffed tube 可減少換管與 aspiration/leak，但過度充氣會 mucosal ischemia；持續量 cuff pressure。

補充：PALS 通氣 20–30/min；cuffed tube 可以用，重點是 size 與壓力。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

110-199 | 藥理與疼痛 > 骨折超音波導引神經阻斷

針對不同部位骨折疼痛，在急診執行超音波導引神經阻斷術止痛，下列配對何者較不適當？

A. 鎖骨中段骨折→鎖骨上臂叢神經阻斷術（supraclavicular brachialplexus nerve block）。
B. 右肩脫臼併肱骨頸骨折→斜角肌間臂叢神經阻斷術（interscalenebrachial plexus nerve block）。
C. 左側胸壁肋骨骨折→脊椎旁神經阻斷術（paravertebral nerveblock）。
D. 股骨頸骨折→髂筋膜神經阻斷術（fascia iliaca nerve block）。

答案：A；鎖骨中段骨折不宜只做鎖骨上臂叢阻斷，因其末可靠涵蓋鎖骨上神經等感覺來源。

解析：Supraclavicular brachial plexus block 主要麻醉上肢，不等於 supraclavicular nerve block。Clavicle analgesia 常用 superficial cervical plexus 加 interscalene/upper trunk 或 clavipectoral fascial plane block，故 A 配對不適當。

- A 名稱相似但 nerve targets 不同，是題目陷阱。
- B interscalene block 涵蓋 shoulder/proximal humerus，但要注意 phrenic nerve palsy。
- C thoracic paravertebral block 可提供單側肋骨骨折止痛，另有 ESP/serratus options。
- D fascia iliaca block 可涵蓋 femoral/lateral femoral cutaneous 等，常用 hip fracture analgesia。

阻斷前做 neurovascular exam、確認 local anesthetic 總劑量、持續 monitor 並備 LAST lipid rescue。抗凝、infection、呼吸儲備與 pneumothorax 風險會影響 block 選擇。

補充：鎖骨上臂叢 ≠ 鎖骨上神經。答案 A。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

110-200 | 毒物學 > 笑氣濫用與維生素 B12 失活

25 歲男性，長期使用某一物質，使用後會產生欣快感及解除焦慮，當濃度過高時可能會造成頭痛、抽搐、心律不整、低血壓，甚至造成死亡；長期慢性濫用則可能會造成脊髓神經病變、全血球減少症（pancytopenia）等，該個案較有可能使用哪一種物質？

A. 搖頭丸。
B. K 他命。
C. 浴鹽。
D. 笑氣。

答案：D；長期笑氣濫用會使維生素 B12 失活，造成脊髓神經病變與全血球減少。

解析：Euphoria/anxiolysis 加上 myelopathy 與 pancytopenia 是 nitrous oxide abuse 經典組合，D。

- A MDMA 常 hyperthermia、hyponatremia、serotonin toxicity，非 B12-related myelopathy。
- B ketamine 慢性可 ulcerative cystitis、biliary injury 與認知問題。
- C synthetic cathinones 造成 severe sympathomimetic agitation、hyperthermia 與 rhabdomyolysis。
- D nitrous oxide 可造成 posterior column/corticospinal dysfunction、paresthesia、ataxia 與 macrocytosis/cytopenias。

Serum B12 可能看似正常，methylmalonic acid 與 homocysteine 升高更支持 functional deficiency。治療立即停止暴露、給 parenteral B12 並評 neurology/hematology；MRI 可見 posterior cord T2 signal。高濃度密閉吸入另可致窒息與 cold burn。

補充：笑氣氧化 B12：麻、走不穩、後索病變、巨球性血球低下。答案 D。

來源：110 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題